PHAR272 · HUMAN PHYSIOLOGY · 시험대비 노트

인체생리학 1–7장 통합 마스터 노트

Homeostasis → Cell → Membrane → Neuron → CNS → PNS

상세요약 | 개념문제 104 · T/F 110문장 | 영어 문제 + 한글 번역 | 장별 암기카드

중간고사 범위 = Chapter 1–7. 문제는 **영어**, 답은 **한글**로 정리, 90분.
형식: **T/F · 객관식(5지선다 중 1개 또는 2개) · 단답형 · 서술형**.
각 장은 **요약 페이지 → 개념문제 페이지**가 번갈아 나오고, 장 끝에 **암기카드**.
교수님 예시문제 10개는 **그대로** 넣고 「교수님 예시」로 표시, Ch 2 "Points to think" 3문항은 서술형으로 반영했어.

CONTENTS

00	한 장 지도 · 시험 형식	2
01	생리학 개론과 항상성 Physiology & Homeostasis	3
02	세포 생리학 Cell Physiology	12
03	세포막과 막전위 Plasma Membrane & Membrane Potential	21
04	신경·호르몬 소통 Neural & Hormonal Communication	32
05	중추신경계 Central Nervous System	46
06	구심성 분과·특수감각 PNS: Afferent & Special Senses	64
07	원심성 분과 PNS: Efferent Division	77
✓	혼동 쌍 총정리 · 숫자 · 서술형 공식	88

1장 항상성 | **2장** 세포 | **3장** 막·막전위 | **4장** 신경·호르몬 신호 | **5장** 중추신경계 | **6장** 감각·구심 | **7장** 자율·체성·NMJ

Sherwood, Human Physiology: From Cells to Systems · 강의 슬라이드 Ch 1–7 · 교재 연습문제 · 교수님 예시문제(Ch 2·5·6·7)를 바탕으로 정리 · 그림 © Cengage Learning

총정리 MAP

한 장 지도 — 1~7장은 하나의 이야기

Chapter 1–7 overview

1 항상성	2 세포	3 막·막전위	4 신호	5 CNS	6 PNS 구심	7 PNS 원심
왜 지키나	누가 일하나	경계와 전기	어떻게 말하나	통합 본부	감각 입력	명령 출력

한 줄 요약

몸은 세포가 사는 바닷물(ECF (Extracellular fluid, 세포외액: 세포 바깥을 채운 액체)**)을 일정하게 지킨다(1). 그 일은 세포가 하고(2), 세포는 막으로 안팎을 나누고 이온 불균형으로 막전위를 만든다(3). 뉴런은 막전위** [즉, 세포막 안팎의 전압 차이]**를 흔들어 활동전위로, 내분비세포는 호르몬으로 말한다(4). 정보는 CNS** (Central nervous system, 중추신경계: 뇌 + 척수)**에서 통합되고(5), 감각 → 구심으로 들어와 (6) 원심 → 효과기로 나간다(7).**

💡 이 문서 사용법

1. 요약 페이지를 한 번 정독 → 바로 다음 **개념문제**로 확인
2. 문제는 **영어 → 한글 번역 → ✎ 내 풀이 → 정답·해설** 순서. 정답 줄을 손으로 가리고 풀기
3. ✍️ **서술형 핵심 문장** 카드는 그대로 외워 두면 서술형 뼈대가 되는 문장
4. 장 끝 **암기카드** + 마지막 **혼동 쌍 총정리**는 시험 직전 10분용

🎯 시험 형식 → 이 노트의 문제 유형

시험 형식	노트 표시	공략법
True(참) / False(거짓)	T / F	거짓이면 **왜 틀렸는지**(어느 단어가 틀렸는지) 해설로 확인
객관식 (1개 고르기)	객관식	교수님 예시 = 테스트뱅크형 빈칸 "____." 완성
객관식 (2개 고르기)	객관식 · 2개	두 개 모두 맞아야 점수 → 소거법
단답형	단답	🔑 **핵심어**를 빠짐없이
서술형	서술	정의 → 기전(순서) → 예 → 의미 4단 + 🔑 핵심어

⚠ 슬라이드 자체의 오류 — 교재 기준으로 외우기

- **5장 슬라이드 10**: Interneuron과 Efferent (원심성) neuron 설명이 **뒤바뀌어** 있음
- **7장 슬라이드 37**: "Skeletal(골격계) muscle is innervated by PNS (Peripheral nervous system, 말초신경계: 뇌·척수 밖의 신경)" → 정확히는 **somatic nervous system**(체성신경계)
- **7장 슬라이드 50**: "acetylcholinerase" → **acetylcholinesterase (AChE** (Acetylcholinesterase, 아세틸콜린 분해효소: 일 끝난 ACh를 잘라 신호를 끄는 효소)**)**

Introduction to Physiology and Homeostasis(생리학 개론과 항상성) — 한 장 지도

1.1 생리학	1.2 구성 단계	1.3 항상성	1.4 조절계
기능 + 기전	화학→개체 6층	ECF를 일정하게	음성·양성·전향

한 줄 요약

몸은 화학 → 세포 → 조직 → 장기 → 계통 → 개체로 쌓여 있고, 모든 계통은 결국 세포를 둘러싼 ECF (Extracellular fluid, 세포외액: 세포 바깥을 채운 액체)**를 일정하게(항상성** [즉, 바깥이 변해도 몸 안 상태를 일정하게 지키는 것]**) 지키려고 일한다. 그 기본 도구가 음성 되먹임.**

💡 숫자 4개만 먼저

세포 **200종** · 기본 조직 **4** · 신체 계통 **11** · ECF = 간질액 **80%** + 혈장 **20%** (체액의 1/3)

🎯 교재 테스트뱅크가 노리는 곳

포인트	함정
모든 세포의 기본 기능	**생식(reproducing)** — 신경·근육세포는 분열 X
결합조직 고르기	**척수 = 신경조직**, 혈액 = 결합조직
구성 단계 순서	조직(tissue) → 장기(organ) 순서 바꿔치기
내부 환경	**ECF** (ICF (Intracellular fluid, 세포내액: 세포 안의 액체) 아님)
생식계	항상성에 **필수 아님**
신경 vs 내분비	**speed**(속도) vs **duration**(지속)
되먹임	양성 = 출산, 전향 = 예측(먹기 전 침)

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

4	PART 01	생리학 · 몸의 구성 단계 · 4대 조직	5	PART 01	개념문제 — 구성 단계 · 조직
6	PART 02	항상성 — 세포가 사는 "내부 바다"를 지켜라	7	PART 02	개념문제 — 항상성 · 체액 · 계통
8	PART 03	항상성 조절계 — 음성 · 양성 되먹임 · 전향 조절	9	PART 03	개념문제 — 조절계 · 되먹임
10	PART 03	개념문제 — 서술형	11	FINAL	1장 암기카드 — 시험 직전 5분

정의

Physiology (생리학) = 살아있는 몸의 기능(function)과 그 밑의 **기전(mechanism)**을 공부 — "how"를 묻는 학문
Anatomy (해부학) = 구조(structure)를 공부
→ Structure and function are inseparable(구조와 기능은 떼려야 뗄 수 없다)

구성 단계 6층

Chemical(화학물질) → **Cell**(세포) → **Tissue**(조직) → **Organ**(장기) → **Body system**(신체 계통) → **Organism**(개체)

단계	핵심
Chemical(화학물질)	주로 **O·C·H·N** · 단백질·탄수화물·지방·핵산
Cell(세포)	생명의 기본 단위, 약 200종으로 분화
Tissue(조직)	구조·특수화가 비슷한 세포 집단 → 4대 조직
Organ(장기)	**2종 이상**의 조직이 모여 특정 기능
Body system(신체 계통)	관련 기능의 장기 모음, **11개**, 서로 의존
Organism(개체)	성장·생식·대사·자극 반응이 가능한 개체

세포 기능 2종

Basic (모든 세포)	Specialized (세포별)
음식·O_2 획득	소화샘 → 효소 분비
에너지 생성 반응	신장 → 선택적 보존·배설
노폐물 제거	근육 → 수축
단백질·성분 합성	신경 → 전기 신호
세포 내 물질 이동	
환경에 반응	
생식(번식)	

기본 기능 = 세포 자신의 생존
특수 기능 + 세포 간 소통 = 몸 전체의 생존

⚠ 함정

- "생식"은 기본 기능 목록에 있지만 **성숙한 신경·근육세포는 분열 X** → "모든 세포가 하지 않는 것" 정답
- 특수 기능 = 기본 기능의 **변형·정교화** (근수축 = 세포 내 이동 극대화) → True(참)

4대 기본 조직 — "근·신·상·결"

조직	한 마디
Epithelial 상피	장벽·교환 + **샘**: 외분비 [즉, 관을 통해 몸 밖이나 소화관으로 내보내는 것](관 → 체외: 땀·침) / 내분비 [즉, 관 없이 혈액으로 바로 내보내는 것](관 X → 혈액: **호르몬**)
Connective 결합	연결·지지·고정, **ECM** (Extracellular matrix, 세포외기질: 세포 사이를 채운 단백질 그물) **풍부** — 뼈·**혈액**·힘줄·연골
Muscle 근육	수축 → 움직임 (골격·심장·평활)
Nervous 신경	전기 신호 개시·전달 — 뇌·**척수**

Tissue(조직) vs Organ(장기)

Tissue(조직) = 비슷한 세포들이 함께 일하는 구조적 벽돌
Organ(장기) = 서로 다른 조직 2종 이상이 모인 기능 단위
(위 = 상피+결합+근육+신경)

Secretion 분비 = 적절한 자극에 반응해 세포가 스스로 합성한 산물을 방출하는 것

Q1 객관식 ★☆☆

Which of the following is NOT a type of connective tissue?
다음 중 결합조직이 아닌 것은?

① bone
뼈
② blood
혈액
③ the spinal cord
척수
④ tendons
힘줄
⑤ cartilage
연골

✎ 내 풀이

정답 ③

① × 뼈 = 단단한 세포외기질(칼슘)을 가진 결합조직
② × 혈액 = 혈장이 세포외기질 역할을 하는 액체 결합조직
③ ✓ 척수 = 뇌와 함께 중추신경계를 이루는 **신경조직**
④ × 힘줄 = 근육을 뼈에 붙이는 질긴 결합조직
⑤ × 연골 = 탄력 있는 기질을 가진 결합조직

Q2 객관식 ★★☆

Which of the following activities is NOT carried out by every cell in the body?
다음 중 몸의 모든 세포가 하는 활동이 아닌 것은?

① obtaining O_2 and nutrients
O_2·영양분 획득
② performing energy-generating chemical reactions
에너지 생성 화학반응
③ eliminating wastes
노폐물 제거
④ synthesizing proteins
단백질 합성
⑤ reproducing (cell division)
생식(세포 분열)

✎ 내 풀이

정답 ⑤

①~④ × 모두 세포가 살기 위해 반드시 하는 **기본 기능** — 하나라도 멈추면 세포가 죽는다
⑤ ✓ 다 자란 **신경세포·근육세포는 분열하지 않으므로** "모든 세포"의 공통 기능이 아니다

Q3 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Organs are composed of two or more types of primary tissue organized to perform particular functions. T / F
   장기는 특정 기능을 하도록 조직된 2종 이상의 기본 조직으로 구성된다.
2. The proper order of organization is chemicals → cells → organs → tissues → body systems → organism. T / F
   올바른 구성 순서는 화학물질 → 세포 → 장기 → 조직 → 계통 → 개체이다.
3. Cell specializations are usually a modification or elaboration of one of the basic cell functions. T / F
   세포의 특수화는 보통 기본 세포 기능 하나의 변형·정교화이다.
4. Cells in a multicellular organism have little in common with single-celled organisms. T / F
   다세포 생물의 세포는 단세포 생물과 공통점이 거의 없다.
5. Exocrine glands secrete hormones into the blood. T / F
   외분비샘은 호르몬을 혈액으로 분비한다.

✎ 내 풀이

정답 T F T F F

(2) × 조직과 장기 순서가 뒤바뀜 → 세포가 모여 **조직**, 조직이 모여 **장기**
(4) × 아무리 특수화돼도 영양 획득·에너지 생성 같은 **기본 기능은 단세포 생물과 똑같다**
(5) × 호르몬을 혈액으로 내보내는 건 **내분비샘**. 외분비샘은 관을 통해 몸 밖(땀·침)으로

정의

Homeostasis (항상성) = 외부 환경이 변해도 내부 환경 [즉, 세포가 실제로 몸을 담그고 사는 바닷물 같은 액체](internal environment)을 안정되게 유지하는 것. 고정이 아니라 좁은 범위 안의 **동적 평형** [즉, 가만히 멈춘 게 아니라 계속 움직이면서 균형을 맞춘 상태](**dynamic steady state**).

self-regulating process by which biological systems maintain internal stability while adjusting to changing external conditions(생물이 바뀌는 외부 조건에 맞춰 적응하면서 내부의 안정을 스스로 유지하는 과정)

💧 체액 구획

구획	위치 · 비율
ICF	모든 세포 **안** (체액의 약 2/3)
ECF = 내부 환경	세포 **밖** (약 1/3)
└ **Interstitial fluid** (간질액)	세포를 직접 적시고 영양 공급 (ECF의 ~80%)
└ **Plasma** (혈장)	혈액의 액체 부분 (ECF의 ~20%)

세포 ICF → **간질액** → **혈장** → **외부 (폐·소화관·신장)**

📋 항상성으로 조절되는 7가지

영양소 농도 · O_2/CO_2 농도 · 노폐물 농도 · **pH** · 물·염·전해질 농도 · **부피·압력** · **체온**

🫀 11개 신체 계통 — 각자 항상성에 기여

계통	항상성 기여 키워드
Circulatory 순환	운반(transport)
Digestive 소화	음식 → 작은 영양 분자로 분해·흡수
Respiratory 호흡	O_2 획득, CO_2 배출 (pH에도 기여)
Urinary 비뇨	과잉 물·염·산·전해질을 소변으로
Skeletal 골격	지지·보호, **Ca^{2+} 저장고**, **골수 = 혈구의 근원**
Muscular 근육	움직임, **열 생성 → 체온 유지**
Integumentary 외피	바깥 보호막, **체온 조절**
Immune 면역	침입자·암세포 방어, 손상 세포 교체 도움
Nervous 신경	빠른(swift) 반응 조절
Endocrine 내분비	지속(duration) 필요한 활동 (성장)
Reproductive 생식	종족 보존 — 항상성에 필수 아님

⚠ 함정

항상성이 지키는 건 **ECF**. 신경계(속도)와 내분비계(지속)가 **두 주요 조절 계통**. 항상성 이상 → 질병 → 심하면 사망.

Q4 단답 ★☆☆

Name the two components of the extracellular fluid, and state which one directly surrounds the cells.

세포외액의 두 구성 성분을 쓰고, 그중 세포를 직접 둘러싸는 것은 무엇인지 쓰시오.

✎ 내 풀이

정답 혈장과 간질액 — 세포를 직접 둘러싸는 것은 간질액

🔑 핵심어 세포외액 | 간질액 약 80% | 혈장 약 20%

혈장은 혈관 안, 간질액은 세포와 혈관 사이에 있다.

Q5 객관식 ★★☆

Which body system is matched INCORRECTLY with its homeostatic function?

항상성 기능과 잘못 짝지어진 계통은?

① Skeletal — storage reservoir for calcium
골격계 — 칼슘 저장고

② Muscular — generates heat to maintain body temperature
근육계 — 열 생성으로 체온 유지

③ Endocrine — controls activities that require swift responses
내분비계 — 빠른 반응이 필요한 활동 조절

④ Respiratory — eliminates CO_2
호흡계 — CO_2 배출

⑤ Circulatory — transports materials
순환계 — 물질 운반

✎ 내 풀이

정답 ③

①②④⑤ × 모두 교재 표현 그대로 맞는 짝

③ ✓ 틀린 짝: 빠른(swift) 반응은 **신경계**. 내분비계는 성장처럼 **오래 지속**되는 활동을 조절

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The internal environment that the body homeostatically maintains is the intracellular fluid. T / F
   몸이 항상성으로 유지하는 내부 환경은 세포내액이다.
2. The reproductive system is not essential for homeostasis. T / F
   생식계는 항상성에 필수적이지 않다.
3. Interstitial fluid is the fluid portion of the blood. T / F
   간질액은 혈액의 액체 부분이다.
4. Bone marrow is the source of all blood cells. T / F
   골수는 모든 혈구의 근원이다.
5. Homeostasis means that the internal environment is held absolutely constant. T / F
   항상성은 내부 환경이 절대적으로 일정하게 유지됨을 뜻한다.

✎ 내 풀이

정답 F T F T F

(1) × 내부 환경 = **세포외액**. 세포가 담그고 사는 바깥 액체를 지킨다

(3) × 혈액의 액체 부분은 **혈장**. 간질액은 세포 사이를 적시는 액체

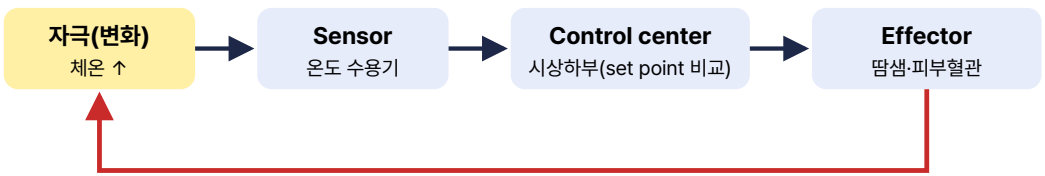
(5) × 절대 고정이 아니라 좁은 범위 안에서 흔들리는 **동적 평형**

정의

Homeostatic control system(항상성 조절계) = 내부 환경의 한 요소를 최적 수준으로 유지하는 연결망. 반드시 ① **정상에서 벗어남 감지** ② **다른 정보와 통합** ③ **정상으로 되돌리는 조정**

🌡 음성 되먹임 한 장 그림

감지(Detect) → 통합(Integrate) → 조정(Adjust)

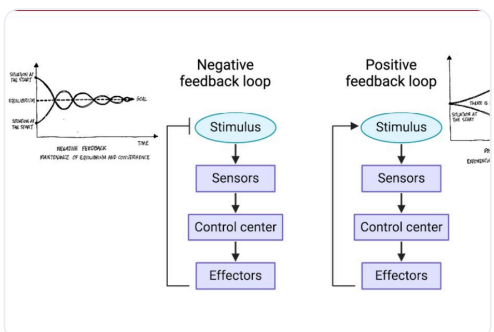


체온 ↓ = 처음 변화와 반대 방향 → Negative feedback

조절	정의
Intrinsic (내인성) **(local)**	장기 **안에서** 스스로 (운동 중 근육 O_2↓ → 그 근육 혈관 확장)
Extrinsic (외인성) **(systemic)**	장기 **밖에서** 시작 — 신경계·내분비계가 담당, 여러 장기를 한 번에 조정

🔁 되먹임 3종 비교

종류	방향	예
Negative(음성)	처음 변화와 반대 → 상쇄. **가장 흔함**	온도조절기, 체온, 혈압
Positive(양성)	처음 변화와 같은 방향으로 증폭 [즉, 신호 하나가 단계마다 여러 배로 불어나는 것]. 드묾	**출산**(옥시토신↔수축), 혈액응고
Feedforward (전향 조절)	변화 전에 예측해 반응	먹기 전 침·위액, 달리기 전 에너지↑



교재 그림: 음성(평형으로 수렴) vs 양성(계속 증폭)

⚠ 함정

양성 되먹임 [즉, 결과가 다시 원인을 조절하는 고리]은 스스로 멈추지 않음 → **외부 사건(분만)**이 끝내야 멈춤. Feedforward는 되먹임이 **아님**(변화 전).

Q7 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO of the following do not work by negative feedback? **(Choose two.)**

다음 중 음성 되먹임으로 작동하지 않는 것 두 가지는?

① Uterine contractions intensifying during childbirth
출산 중 점점 강해지는 자궁 수축

② Sweating when body temperature rises
체온 상승 시 땀

③ Salivation at the sight of food before eating
먹기 전 음식을 보고 침 분비

④ Shivering when body temperature falls
체온 하강 시 떨림

⑤ A thermostat turning off a furnace as room temperature rises
실온이 오르면 보일러를 끄는 온도조절기

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✔ 수축 → 옥시토신 ↑ → 더 센 수축: 같은 방향으로 커지는 **양성 되먹임**
② × 체온↑ → 땀 → 체온↓: 반대 방향 = 음성
③ ✔ 아직 변화가 없는데 미리 반응 = **전향 조절**
④ × 체온↓ → 떨림(열 생산) → 체온↑: 음성
⑤ × 온도↑ → 난방 끔 → 온도↓: 음성의 대표 예

Q8 단답 ★★☆

____ controls are inherent to an organ, whereas ____ controls are initiated outside an organ. These outside controls are accomplished by the ____ and ____ systems.

____ 조절은 장기에 내재되어 있고, ____ 조절은 장기 밖에서 시작된다. 이 외부 조절은 ____계와 ____계가 수행한다.

✎ 내 풀이

정답 내인성(국소) · 외인성(전신) · 신경 · 내분비

🔑 핵심어 내인성 = 장기 안 | 외인성 = 장기 밖 | 신경계 | 내분비계

외인성 조절은 여러 장기를 한꺼번에 맞춰 조정할 수 있다.

Q9 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Positive feedback is the most common homeostatic mechanism. T / F
   양성 되먹임이 가장 흔한 항상성 기전이다.
2. In negative feedback, the response drives the controlled variable in the opposite direction of the initial change. T / F
   음성 되먹임에서 반응은 조절 변수를 처음 변화의 반대 방향으로 움직인다.
3. Childbirth is an example of positive feedback. T / F
   출산은 양성 되먹임의 예이다.
4. Feedforward mechanisms respond only after a change has occurred. T / F
   전향 조절은 변화가 일어난 뒤에만 반응한다.
5. A homeostatic control system must detect, integrate, and adjust. T / F
   항상성 조절계는 감지·통합·조정을 해야 한다.

✎ 내 풀이

정답 F T T F T

(1) × 가장 흔한 건 **음성** 되먹임. 양성은 출산·혈액응고처럼 드문 경우
(4) × 전향 조절은 변화가 **일어나기 전에 예측**해서 반응 (먹기 전 침)

Q10 서술 ★★★

Compare negative feedback and positive feedback, giving one physiological example of each. Then explain how feedforward differs from both.

음성·양성 되먹임을 각각 예와 함께 비교하고, 전향 조절이 둘과 어떻게 다른지 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

음성 되먹임은 조절 변수가 변하면 그 변화와 **반대 방향**으로 반응해 설정값으로 되돌린다. 예를 들어 체온이 오르면 땀이 나고 피부 혈관이 넓어져 체온이 내려간다. 항상성을 지키는 **가장 흔한** 기전이다. 양성 되먹임은 처음 변화를 **같은 방향으로 증폭**한다. 출산 때 자궁 수축이 옥시토신 분비를 늘리고, 옥시토신이 수축을 더 세게 만들며, 아기가 나와야 고리가 끝난다. 드물게 쓰인다. 전향 조절은 변화가 일어나기 **전에 미리 예측**해 반응한다는 점에서 둘과 다르다. 예를 들어 음식을 먹기 전에 침과 위액이 먼저 분비된다.

🔑 핵심어 **반대 방향** **설정값 복귀** **가장 흔함** **같은 방향 증폭** **출산·옥시토신** **예측(전향 조절)**

채점: 방향 비교 + 예 각 1개 + 전향 조절의 "예측".

Q11 서술 ★★★

Define homeostasis and explain why the extracellular fluid must be kept stable for cells to survive. List at least four homeostatically regulated factors.

항상성을 정의하고, 세포 생존을 위해 왜 세포외액이 안정되어야 하는지 설명하시오. 조절되는 요소를 4가지 이상 쓰시오.

✎ 내 풀이

모범답안

항상성은 외부 환경이 변해도 **내부 환경을 비교적 일정하게 유지**하는 것이다. 내부 환경은 세포를 둘러싼 **세포외액**(혈장 + 간질액)이다. 세포는 세포외액과 영양소·산소·이산화탄소·노폐물을 주고받으므로, 세포외액의 조성이 좁은 범위 안에 있어야 세포가 생명 활동을 할 수 있다. 세포가 살아야 몸 전체가 산다. 조절되는 요소는 영양소 농도, 산소와 이산화탄소 농도, 노폐물 농도, pH, 물·염분·전해질 농도, 부피와 압력, 체온이다.

🔑 핵심어 **내부 환경 = 세포외액** **물질 교환** **좁은 범위** **영양소** **O_2·CO_2** **pH** **전해질** **부피·압력** **체온**

채점: 정의 + "세포 ↔ 세포외액 교환" 고리 + 요소 4개 이상.

1장 FINAL 1장 암기카드 — 시험 직전 5분

🧱 구성·조직

화학 → 세포 → **조직 → 장기** → 계통 → 개체
세포 200종 · 조직 4 · 계통 11
근·신·상·결 / 척수 = 신경, 혈액 = 결합
외분비 = 관 → 체외 / 내분비 = 혈액 → 호르몬

💧 항상성

내부 환경 = **ECF** = 간질액 80% + 혈장 20%
동적 평형(dynamic steady state)
조절 대상: 영양·O_2/CO_2·노폐물·pH·전해질·부피/압력·체온

🫀 계통

순환 = 운반 · 골격 = Ca 저장·골수
근육 = 열 · 외피 = 체온 · 면역 = 방어
신경 = **speed**(속도) / 내분비 = **duration**(지속)
생식 = 항상성 필수 **X**

🔁 조절

감지 → 통합 → 조정
Intrinsic(내인성) = 장기 안 / Extrinsic(외인성) = 신경·내분비
Negative(음성) = 반대, 가장 흔함
Positive(양성) = 같은 방향, 출산
Feedforward(전향 조절) = 예측

⚠ 함정 TOP 3

1. 척수 = **신경**조직, 혈액 = **결합**조직
2. 내부 환경 = **ECF** (ICF ×)
3. 가장 흔한 조절 = **음성** 되먹임 / 출산 = 양성

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- 항상성은 외부 환경이 변해도 내부 환경(세포외액)을 비교적 일정하게 유지하는 것이다.
- 음성 되먹임은 변화와 반대 방향으로, 양성 되먹임은 같은 방향으로 반응하며, 전향 조절은 변화 전에 미리 반응한다.
- 내인성 조절은 장기 안에서, 외인성 조절은 장기 밖의 신경계·내분비계가 수행한다.

2장 CHAPTER 2 Cell Physiology(세포 생리학) — 한 장 지도

Slides 1–24

핵	RER	SER	Golgi	분비소포	리소좀·퍼옥시좀	미토콘드리아
설계도 DNA	단백질 생산	수송소포 포장	가공·분류	세포외유출	분해·해독	ATP 발전소

한 줄 요약

세포는 작은 공장이다. 핵(설계도) → RER(생산) → SER(포장) → 골지(가공·분류) → 분비소포(출하), 리소좀(쓰레기 분해), 퍼옥시좀(독성 해독), 미토콘드리아(발전소), 세포골격(뼈대와 근육).

💡 교수님 "Points to think(생각해 볼 점)" 3문항 = 서술형 후보

1. What basic cellular functions are essential to a cell's survival(세포 생존에 필수적인 기본 기능은 무엇인가)?
2. What are some examples of specialized cellular tasks that promote homeostasis (항상성)?
3. What are the stages of cellular respiration(세포 호흡의 단계는 무엇인가), and where is each accomplished(각각 어디에서 일어나는가)?

→ 1·2번은 1장 PART 01, 3번은 이 장 PART 03에서 답안 완성

🎯 교수님 예시문제(Ch 2) → 이 장에서

예시 문제	정답	핵심
Transport vesicles carry secretory proteins from the smooth ER (Endoplasmic reticulum, 소포체: 단백질·지질을 만드는 막 공장) to ____.	**the Golgi(골지) complex** (골지 복합체)	RER → SER → **Golgi(골지)** → 분비소포 → 세포막
Lysosomes(리소좀) ____.	**contain hydrolytic enzymes(가수분해효소를 가진다)**	catalase(카탈레이스) = 퍼옥시좀, ATP (Adenosine triphosphate, 아데노신삼인산: 세포의 에너지 화폐) = 미토콘드리아
(오답 보기) are smaller than peroxisomes(퍼옥시좀보다 작다)	×	퍼옥시좀이 더 작다
(오답 보기) leave the cell via exocytosis(세포외유출로 세포를 떠난다)	×	리소좀 효소는 세포 **안**에서 일함

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

13	PART 01	세포의 구획 · ER과 골지 — 단백질 공장 라인	14	PART 01	개념문제 — 세포 구획 · ER · 골지
15	PART 02	분비 · 세포내유입 · 리소좀 vs 퍼옥시좀	16	PART 02	개념문제 — 분비 · 리소좀 · 퍼옥시좀
17	PART 03	미토콘드리아 · 세포액 · 세포골격	18	PART 03	개념문제 — 미토콘드리아 · 세포골격
19	PART 01–03	개념문제 — 서술형	20	FINAL	2장 암기카드 — 시험 직전 5분

Cell theory (Table 2-1)

- The cell is the **smallest structural and functional unit** capable of carrying out life processes.
- Function depends on structure(기능은 구조에 달려 있다).
- **All new cells arise only from preexisting cells**(모든 새 세포는 이미 있던 세포로부터만 생긴다).

🧩 세포의 3구획

구획	내용
Plasma (혈장) **membrane**	경계, 선택적 투과 [즉, 어떤 것은 통과시키고 어떤 것은 막는 성질] (3장)
Nucleus (핵)	**DNA** (Deoxyribonucleic acid, 디옥시리보핵산: 유전 정보 설계도) — genome(유전체), proteome(단백체), epigenetics(후성유전학)
Cytoplasm (세포질)	핵 뺀 내부 전부 = 세포기관 + 세포골격 + 세포액

⚠ Cytoplasm(세포질) vs Cytosol(세포액)

Cytoplasm(세포질) = 핵을 뺀 세포 내부 전부
Cytosol (세포액) = 세포기관을 둘러싼 물 기반 젤리 액체만 → cytosol(세포액) ⊂ cytoplasm(세포질)

🏭 공장 라인

RER 리보솜 → **SER 포장** → **Golgi**(골지) → **분비소포** → **Exocytosis**(세포외유출)

구조	하는 일
Rough(조면) **ER**	분비 단백질 + 막 단백질 합성 → ER 내강으로
Smooth(활면) **ER**	새 단백질을 수송소포에 포장 → 골지로, 지질 합성
Golgi(골지)	납작한 막주머니 더미, **서로 연결 X**(ER과 다름) · 주머니 간 이동 = **COPI** (Coat protein I, 피복 단백질 I: 소포를 감싸 모양을 잡는 코트) 피복 소포 · 분비세포에서 **세포외유출용 포장**

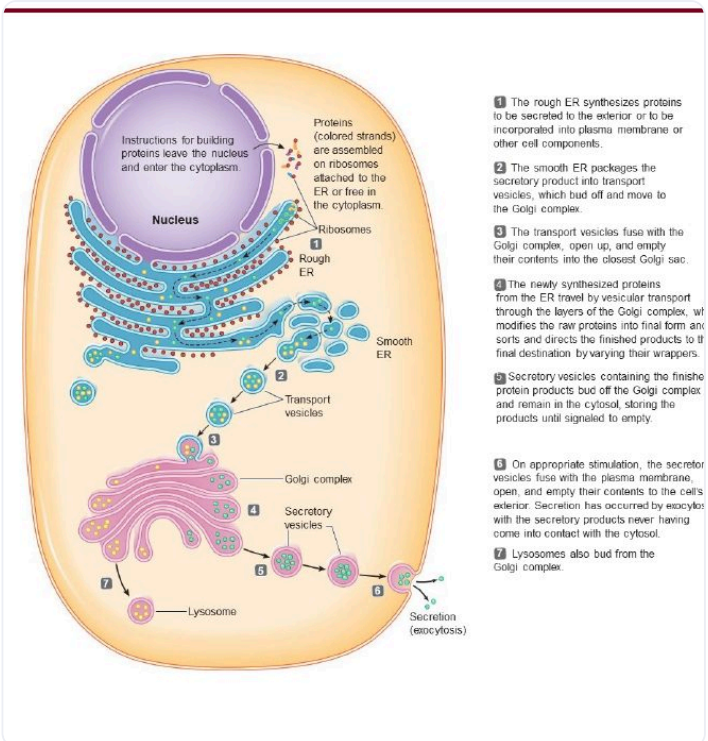
Segregated synthesis 분리된 합성

- **자유 리보솜(세포액)** → 세포 안에서 쓸 단백질
- **ER 부착 리보솜** → 분비·막 단백질

왜? 소화효소가 세포 안에서 작동하면 세포를 녹이니까 → 막 안에 가둬서 이동.

🗑 불량 단백질

잘못 접힌 단백질 → **ubiquitin** (유비퀴틴) 꼬리표 → **proteasome** (프로테아좀) 분해 = ubiquitin(유비퀴틴)–proteasome(프로테아좀) pathway (리소좀 아님!)



ER → 골지 → 분비소포 → 세포외유출 (Sherwood Fig. 2-3)

개념문제 — 세포 구획 · ER · 골지

Q1 객관식 교수님 예시 ★☆☆

Transport vesicles carry secretory proteins from the smooth ER to ____.

수송소포는 분비 단백질을 활면소포체에서 ____(으)로 운반한다.

① the Golgi complex
골지 복합체

② lysosomes
리소좀

③ secretory vesicles
분비소포

④ the nucleus
핵

⑤ the plasma membrane
세포막

✎ 내 풀이

정답 ①

① ✔ 조면소포체(합성) → 활면소포체(포장) → **골지**(가공·분류) 순서
② × 리소좀은 분해 기관 — 분비 경로의 목적지가 아님
③ × 분비소포는 골지에서 **만들어지는** 다음 단계
④ × 단백질은 핵으로 되돌아가지 않음
⑤ × 세포막은 분비소포가 마지막에 도착하는 곳 — 골지를 건너뛸 수 없음

Q2 객관식 ★★☆

Proteins that will be used within the cytosol are synthesized by ____.

세포액 안에서 쓰일 단백질은 ____에 의해 합성된다.

① ribosomes bound to the rough ER
조면소포체 부착 리보솜

② free ribosomes in the cytosol
세포액의 자유 리보솜

③ the Golgi complex
골지 복합체

④ the smooth ER
활면소포체

⑤ proteasomes
프로테아좀

✎ 내 풀이

정답 ②

① × ER 부착 리보솜은 **분비·막** 단백질 담당
② ✔ 세포 안에서 쓸 단백질 = **자유 리보솜** (분리된 합성 [즉, 쓸 곳에 따라 단백질을 만드는 장소를 따로 나누는 것])
③ × 골지는 합성이 아니라 가공·포장
④ × 활면소포체는 포장·지질 합성
⑤ × 프로테아좀은 단백질을 **분해**하는 곳

Q3 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The cytosol includes all organelles, the cytoskeleton, and fluid outside the nucleus. T / F
   세포액은 핵 밖의 모든 세포기관·세포골격·액체를 포함한다.
2. Proteins destined for secretion are synthesized by ribosomes bound to the rough ER. T / F
   분비될 단백질은 조면소포체 부착 리보솜이 합성한다.
3. Misfolded proteins are mainly destroyed by lysosomes. T / F
   잘못 접힌 단백질은 주로 리소좀이 파괴한다.
4. Unlike the ER, the sacs of the Golgi complex are not physically continuous with one another. T / F
   ER과 달리 골지 주머니들은 서로 연결되어 있지 않다.
5. All new cells arise only from preexisting cells. T / F
   모든 새 세포는 이미 존재하는 세포로부터만 생긴다.

✎ 내 풀이

정답 F T F T T

(1) × 그건 **세포질**의 정의. 세포액은 세포기관을 둘러싼 **액체 부분만**
(3) × 유비퀴틴 꼬리표가 붙어 **프로테아좀**에서 분해된다

📤 Exocytosis 세포외유출

Secretion (분비) = 세포가 만든 산물을 ECF (Extracellular fluid, 세포외액: 세포 바깥을 채운 액체)로 방출. 전문 분비세포 = **내분비세포(호르몬)**, **소화샘 세포(효소)**.

- 분비소포가 골지에서 떨어져 저장 → 신호 → **세포막과 융합** → 방출 = 분비의 주된 기전
- 분비소포는 **세포막에만** 결합(도킹 표지)
- 막 면적 일정 = **endocytosis 속도 = exocytosis 속도**

📥 Endocytosis(세포내유입) 3종

종류	무엇을	특징
Pinocytosis (음세포작용)	ECF 방울	비선택적 "세포가 마시기"
Receptor-mediated(수용체 매개)	특정 큰 분자(LDL (Low-density lipoprotein, 저밀도 지단백질: 콜레스테롤을 싣고 다니는 입자), 철)	선택적, 수용체 + clathrin(클라트린)
Phagocytosis (식세포작용)	큰 입자(세균·잔해)	위족으로 감쌈 → 리소좀과 융합

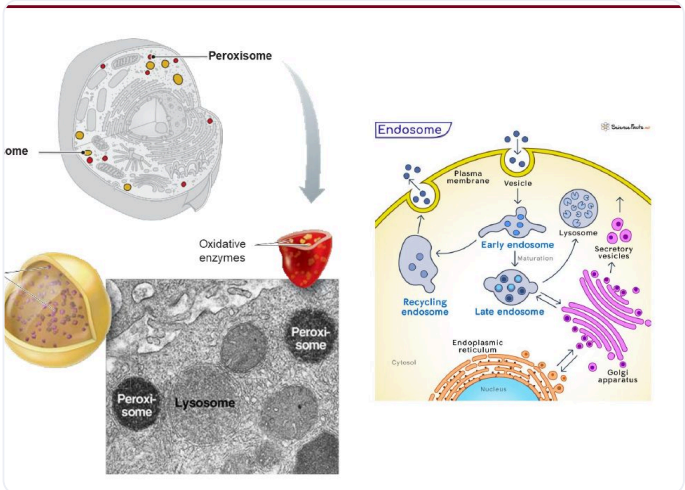
Endosome (엔도좀) = 들어온 물질의 중앙 분류소 (재활용 vs 리소좀행)

🧹 청소부 두 형제

	Lysosome(리소좀)	Peroxisome(퍼옥시좀)
효소	가수분해효소 [즉, 물을 이용해 큰 분자를 잘게 자르는 가위 효소](hydrolytic), 산성	산화효소(oxidase (산화효소)) + catalase(카탈레이스)
일	들어온 물질 분해, **낡은 세포기관 제거**	O_2로 H를 떼어 **H_2O_2 생성** → 독성 폐기물 해독
H_2O_2	—	만들고(oxidase) 바로 분해(catalase): $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
크기	더 큼	**더 작음**

⚠ 교수님 예시 오답 보기

- "leave the cell via exocytosis(세포외유출로 세포를 떠난다)" × → 세포 안에서 일함
- "contain catalases(카탈레이스를 가진다)" × → 퍼옥시좀
- "are involved in ATP synthesis(ATP 합성에 관여한다)" × → 미토콘드리아
- "are smaller than peroxisomes(퍼옥시좀보다 작다)" ×



리소좀·퍼옥시좀 + 세포내유입 → 엔도좀 → 리소좀 경로

Q4 객관식 교수님 예시 ★☆☆

Lysosomes ____.
리소좀은 ____.

① contain hydrolytic enzymes
가수분해효소를 가진다

② leave the cell via exocytosis
세포외유출 [즉, 소포가 세포막과 합쳐져 내용물을 밖으로 쏟아내는 것]로 세포를 떠난다

③ are smaller than peroxisomes
퍼옥시좀보다 작다

④ contain catalases
카탈레이스를 가진다

⑤ are involved in ATP synthesis
ATP 합성에 관여한다

✎ 내 풀이

정답 ①

① ✓ 리소좀 = **가수분해효소** 주머니
② × 리소좀은 세포 **안**에서 일한다 — 밖으로 나가지 않음
③ × 반대 — 퍼옥시좀이 더 작다
④ × 카탈레이스는 **퍼옥시좀**의 효소
⑤ × ATP 합성은 **미토콘드리아**

Q5 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO statements about peroxisomes are correct?
(Choose two.)
퍼옥시좀에 대한 옳은 설명 두 개는?

① They contain oxidases that use O_2 to strip hydrogen from organic molecules.
O_2로 유기분자에서 H를 떼는 산화효소를 가진다.

② They are the primary site of oxidative phosphorylation.
산화적 인산화 [즉, 단백질에 인산을 붙여 켜거나 끄는 스위치 조작]의 주된 장소이다.

③ They contain catalase, which decomposes H_2O_2.
H_2O_2를 분해하는 카탈레이스를 가진다.

④ They engulf bacteria by phagocytosis.
식세포작용으로 세균을 삼킨다.

⑤ They contain hydrolytic enzymes and are larger than lysosomes.
가수분해효소를 가지며 리소좀보다 크다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 산화효소가 H를 떼어내며 과산화수소를 만든다
② × 산화적 인산화 = **미토콘드리아 내막**
③ ✓ 만든 과산화수소는 **카탈레이스**가 바로 분해
④ × 식세포작용은 세포 전체(백혈구)가 하는 일
⑤ × 가수분해효소·더 큰 크기 = **리소좀**의 특징

Q6 객관식 ★★☆

Selective uptake of specific large molecules such as LDL cholesterol into the cell occurs by ____.
LDL 콜레스테롤 같은 특정 큰 분자의 선택적 세포 유입은 ____이다.

① pinocytosis
음세포작용

② phagocytosis
식세포작용

③ receptor-mediated endocytosis
수용체 매개 세포내유입

④ exocytosis
세포외유출

⑤ simple diffusion
단순 확산

✎ 내 풀이

정답 ③

① × 음세포작용은 세포외액을 통째로 — **비선택적**
② × 식세포작용은 세균 같은 큰 **입자**
③ ✓ 수용체가 특정 분자만 골라 잡는다 = **선택적**
④ × 세포외유출은 밖으로 **내보내는** 방향
⑤ × 큰 분자는 막을 그냥 확산해 통과 못 함

⚡ 미토콘드리아 = ATP 발전소

이중막, **내막이 접혀 크리스타(cristae** (크리스타, 내막 주름)**)** → 표면적↑, 내부 = **matrix**(기질). 음식 에너지 → ATP = 세포 호흡

단계	장소	요점
① **Glycolysis** (해당과정)	Cytosol(세포액)	포도당 → 피루브산 2, ATP 2, O_2 불필요
② **Pyruvate oxidation**(피루브산 산화)	Matrix(기질)	→ 아세틸 CoA (Coenzyme A, 조효소 A: 아세틸기를 나르는 도우미 분자) + CO_2
③ **Citric acid cycle** (시트르산 회로)	Matrix(기질)	CO_2, NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide (환원형), 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드: 전자를 실어 나르는 트럭)·$FADH_2$, ATP 소량
④ **Oxidative phosphorylation** (산화적 인산화)	Inner membrane(내막)	전자전달계 + ATP 합성효소, **O_2 = 최종 전자수용체** → **H_2O**, ATP 대부분

무산소 2 ATP vs 유산소 약 32 ATP

🔥 Uncontrolled vs controlled oxidation

태우기: 에너지가 폭발적으로 **열**로만 → 쓸 수 있는 에너지 0
몸 안: 전자전달계에서 단계적 → 일부 **ATP**(움직임·합성·수송) + 나머지 **열**(체온) → 과잉 열은 환경으로

🧪 Cytosol 세포 젤

- **중간대사**의 효소적 조절
- **리보솜 단백질 합성**
- **저장** = inclusions 봉입체: 지방방울·글리코겐·분비소포 — **막 없음**, 일시적, 세포 종류·상황 따라 다름

⚠ 함정

- 해당은 **세포액**(미토콘드리아 ×)
- 산화적 인산화는 **내막**(기질 ×)
- 봉입체 [즉, 막 없이 세포 안에 잠시 쌓아둔 저장 덩어리]는 **막이 없다**

🦴 세포골격 3종

요소	재료	역할
Microtubule (미세소관) 가장 굵음	tubulin(튜불린)	비대칭 모양 유지 · 복잡한 이동: **축삭 수송**, 섬모·편모, **방추사**
Microfilament (미세섬유) 가장 가늚	actin(액틴)	수축(근수축·아메바운동) · **기계적 보강재**(미세융모)
Intermediate filament (중간섬유)	keratin 등	기계적 스트레스 받는 부위(피부, 축삭)

세포 모양·강성 결정 + **기계적 소통 시스템** + 세포 내 수송 방향 결정

🧠 암기

관 = 모양·이동 / 섬 = 수축 / 중 = 버팀
굵기: 미세소관 > 중간섬유 > 미세섬유

Q7 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Glycolysis takes place in the mitochondrial matrix and requires O_2. T / F
   해당은 미토콘드리아 기질에서 일어나며 O_2가 필요하다.
2. The cristae are folds of the inner mitochondrial membrane. T / F
   크리스타는 미토콘드리아 내막의 주름이다.
3. Inclusions are membrane-enclosed organelles present in all cells. T / F
   봉입체는 모든 세포에 있는 막으로 싸인 세포기관이다.
4. Intermediate filaments are important in regions subject to mechanical stress. T / F
   중간섬유는 기계적 스트레스를 받는 부위에서 중요하다.
5. In the body, nutrient oxidation releases energy explosively as heat only. T / F
   몸 안에서 영양소 산화는 에너지를 열로만 폭발적으로 방출한다.

✎ 내 풀이

정답 F T F T F

(1) × 해당은 **세포액**에서, 산소 **없이도** 일어난다
(3) × 봉입체는 **막이 없고** 세포·상황에 따라 있다 없다 하는 저장물
(5) × 단계적으로 일어나 일부는 **ATP**로 저장, 나머지만 열 — 폭발적 열은 "불에 태울 때"

Q8 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO functions are performed by microtubules? **(Choose two.)**
미세소관의 기능 두 가지는?

① Forming the mitotic spindle
   방추사 형성
② Muscle contraction via actin–myosin
   액틴-마이오신 근수축
③ Axonal transport in neurons
   뉴런의 축삭 수송
④ Storing glycogen as inclusions
   글리코겐을 봉입체로 저장
⑤ Forming the core of microvilli
   미세융모의 심 형성

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 세포분열 때 염색체를 끄는 방추사 = 미세소관
② × 근수축은 **미세섬유(액틴)**
③ ✓ 축삭 속 물질 수송 레일 = 미세소관
④ × 글리코겐 저장은 **세포액의 봉입체**
⑤ × 미세융모 심 = **미세섬유**(기계적 보강재)

Q9 단답 ★★☆

In which part of the mitochondrion does oxidative phosphorylation occur, and what is the final electron acceptor?
산화적 인산화는 미토콘드리아 어디에서 일어나며 최종 전자수용체는?

✎ 내 풀이

정답 미토콘드리아 내막(크리스타) · 최종 전자수용체는 산소(물이 됨)

🔑 핵심어 내막(크리스타) 전자전달계 산소 → 물 ATP 대부분
내막이 접힌 이유 = 표면적을 넓혀 ATP를 많이 만들려고.

Q10 서술 ★★★

Trace the pathway of a secretory protein, such as a digestive enzyme, from its synthesis to its release from the cell. Name each organelle involved.

소화효소 같은 분비 단백질이 합성되어 세포 밖으로 나갈 때까지의 경로를 세포기관 이름과 함께 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

분비 단백질은 **조면소포체**에 붙은 리보솜에서 만들어져 소포체 안으로 들어가 접힌다. 이어 **활면소포체**로 옮겨져 **수송소포**에 포장된다. 수송소포는 **골지 복합체**와 합쳐지고, 단백질은 골지 주머니를 차례로 지나며 가공·분류·농축된다. 완성된 단백질은 **분비소포**에 담겨 골지에서 떨어져 나와 저장되었다가, 적절한 신호가 오면 세포막과 합쳐져 **세포외유출**로 세포 밖에 방출된다. 막 안에 가둬서 옮기는 이유는 소화효소가 세포 자신을 녹이지 못하게 하기 위해서다.

🔑 핵심어 **조면소포체** **활면소포체** **수송소포** **골지 복합체** **분비소포** **세포외유출**

채점: 6단계 순서가 핵심.

Q11 서술 ★★★

Describe the stages of cellular respiration and where each occurs. Why is controlled oxidation in the body more useful than burning nutrients?

세포 호흡 [즉, 음식을 산소로 천천히 태워 ATP를 뽑아내는 과정] 단계와 장소를 서술하고, 몸 안의 조절된 산화가 태우는 것보다 유용한 이유를 쓰시오.

✎ 내 풀이

모범답안

세포 호흡은 네 단계다. ① **해당과정**은 **세포액**에서 포도당을 피루브산 2개로 쪼갠다(산소 불필요). ② **피루브산 산화**와 ③ **시트르산 회로**는 **미토콘드리아 기질**에서 이산화탄소를 내놓고 전자 운반체 [즉, 물질을 붙잡고 모양을 바꿔 반대편에 내려주는 막 단백질]를 만든다. ④ **산화적 인산화**는 **미토콘드리아 내막(크리스타)**에서 전자전달계가 산소를 최종 전자수용체로 써서 ATP 대부분을 만든다. 영양소를 불에 태우면 에너지가 한꺼번에 열로 터져 나가 쓸 수 없다. 몸 안에서는 단계적으로 산화되므로 일부를 **ATP로 붙잡아** 일에 쓰고, 나머지 열은 **체온 유지**에 쓴다.

🔑 핵심어 **해당 = 세포액** **피루브산 산화·시트르산 회로 = 기질** **산화적 인산화 = 내막** **산소 = 최종 전자수용체** **ATP 저장** **체온 유지**

교수님 "생각해 볼 점" 3번 문제 그대로.

2장 FINAL 2장 암기카드 — 시험 직전 5분

🏭 공장 라인

RER(분비·막 단백질) → SER(수송소포) → **Golgi**(COPI, 가공) → 분비소포 → **exocytosis**(세포외유출)
자유 리보솜 = 세포 내용
불량 단백질 = ubiquitin(유비퀴틴)–**proteasome**(프로테아좀)

🧹 분해·해독

Lysosome (리소좀) = hydrolytic enzymes(가수분해효소), 낡은 기관 제거
Peroxisome (퍼옥시좀) = oxidase(H_2O_2 생성) + **catalase**(분해), 더 작음
Pino(비선택) · RME(선택) · Phago(입자)
Endosome(엔도좀) = 분류소

⚡ ATP

해당 = **cytosol**(세포액), O_2 X
피루브산 산화·TCA (Tricarboxylic acid (cycle), 시트르산 회로: 미토콘드리아에서 CO_2를 떼어내는 회전 반응) = **matrix**(기질)
산화적 인산화 = **inner membrane**(내막), O_2 → H_2O
2 vs 32 ATP

🦴 골격·세포액

Microtubule(미세소관) = 모양·축삭수송·방추사
Microfilament(미세섬유) = actin(액틴)·수축
Intermediate(중간섬유) = 스트레스 (keratin)
Inclusions(봉입체) = 막 없는 저장물
Cytosol(세포액) ⊂ Cytoplasm(세포질)

⚠ 함정 TOP 3

1. SER 다음은 **Golgi** (분비소포 ×)
2. catalase(카탈레이스) = **퍼옥시좀** (리소좀 ×)
3. 해당 = **세포액** (미토콘드리아 ×)

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- 수송소포는 활면소포체에서 골지 복합체로 단백질을 나르고, 골지는 가공해 분비소포에 담아 세포외유출시킨다.
- 리소좀은 가수분해효소로 분해하고, 퍼옥시좀은 산화효소로 과산화수소를 만들며 카탈레이스로 분해한다.
- 해당은 세포액, 시트르산 회로는 미토콘드리아 기질, 산화적 인산화는 미토콘드리아 내막에서 일어난다.

The Plasma Membrane and Membrane Potential(세포막과 막전위) — 한 장 지도

3.1 막 구조	3.2 부착	3.3–3.4 비보조	3.5 보조 수송	3.6 막전위
유동 모자이크	ECM·연접 3종	확산·삼투·장성	운반체·능동수송	E_K·E_{Na}·RMP

한 줄 요약

세포막 = 기름 벽(지질 이중층) + 문(단백질). 기름에 녹는 것·작은 것은 그냥 통과, 이온·큰 것은 통로·운반체, 오르막이면 ATP (Adenosine triphosphate, 아데노신삼인산: 세포의 에너지 화폐)**. 이 선택적 투과** [즉, 어떤 것은 통과시키고 어떤 것은 막는 성질] **+ Na^+–K^+ 펌프 + K^+ 누출 = 안쪽이 음(−70 mV)인 막전위.**

💡 숫자 5개만 먼저

RMP (Resting membrane potential, 휴지막전위: 아무 신호 없을 때의 막 전압) **−70 mV** · E_K **−90** · E_{Na} **+60** · 펌프 **3 Na^+ out : 2 K^+ in** · 등장액 **300 mOsm** (milliosmole, 밀리오스몰: 용질 입자 수의 단위)

🎯 이 장 서술형 단골 3

질문	키워드
RMP는 어떻게 생기나?	펌프 · K^+ 유출(누출 통로) · Na^+ 소량 유입 · A^-
왜 RMP는 E_K에 가까운가?	휴지 막은 **K^+ 투과도**가 훨씬 큼
통로 vs 운반체 [즉, 물질을 붙잡고 모양을 바꿔 반대편에 내려주는 막 단백질]**, 수송 종류 비교**	S·S·C, Tm (Transport maximum, 최대 수송 속도: 운반체가 꽉 찼을 때의 속도 한계), ATP 직접/간접
그래프: 단순 확산 vs 운반체	직선 vs **Tm에서 평탄(포화)**
장성 [즉, 바깥 용액이 세포를 부풀릴지 쪼그라뜨릴지를 정하는 힘]**과 적혈구**	hypo(저장) → 부풂 · hyper(고장) → 쪼그라듦

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

22	PART 01	막 구조 — 유동 모자이크 · 세포연접 3종	23	PART 01	개념문제 — 막 구조 · 연접
24	PART 02	무엇이 막을 통과하나 — 확산 · 삼투 · 장성	25	PART 02	개념문제 — 확산 · 삼투 · 장성
26	PART 03	보조 수송 — 통로 · 운반체 · 능동수송	27	PART 03	개념문제 — 운반체 · 능동수송
28	PART 04	막전위 — 왜 세포 안은 음(−)인가	29	PART 04	개념문제 — 막전위
30	PART 03–04	개념문제 — 서술형	31	FINAL	3장 암기카드 — 시험 직전 5분

정의

세포막 = 단백질이 박힌 유동성 [즉, 막이 딱딱하지 않고 기름처럼 흐르는 성질] 지질 이중층 (fluid mosaic model). 지질 + 단백질 + 소량의 탄수화물. 가장 많은 지질 = **인지질**.

🧈 구성 요소

- **인지질**: 친수성 머리(물 쪽) + 소수성 꼬리(안쪽) → 물속에서 저절로 이중층
- **콜레스테롤**: 인지질 [즉, 머리는 물을 좋아하고 꼬리는 물을 싫어하는 막 기름] 사이에 끼어 꼬리가 **뭉쳐 결정화되는 것을 막음** → 유동성 + 안정성
- **막단백질**: Integral(내재: monotopic 한 층 / polytopic 관통) · Transmembrane(전체 관통) · Peripheral(표면, 비공유결합)
- **탄수화물**: 바깥면 당사슬 = **자기 인식 표지**, 세포 간 상호작용

🔧 기능 표

구성	기능
Lipid bilayer(지질 이중층)	기본 구조, 유동성, 소수성 내부가 수용성 물질을 막음
Proteins(단백질)	① Channels(통로) ② Carriers(운반체) ③ Docking-marker acceptors(도킹 표지 수용체) ④ Receptors(수용체) ⑤ CAMs(접착)
Carbohydrates(탄수화물)	자기 인식, 세포 간 상호작용, 조직 성장

🧠 막단백질 5기능 = "통·운·도·수·접"

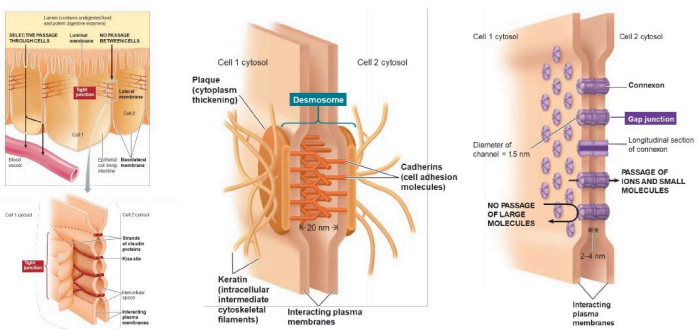
통로 · 운반체 · 도킹 수용체 · 수용체 · 접착분자

🧵 ECM

세포를 묶는 접착제: **collagen** (콜라겐)(인장), **elastin** (엘라스틴)(탄성), **fibronectin** (피브로넥틴)(세포를 기질에 고정)

🔗 세포연접 3종

연접	구조·기능	어디
Tight(밀착연접)	틈을 봉함(impermeable) → 세포 사이로 못 지나감, 두 구획 분리	상피: 방광·장·신장
Desmosome (데스모솜)	"리벳" — 두 세포 고정, 물·이온은 통과 가능	늘어나는 조직: 피부·장
Gap(간극연접)	connexon (코넥손) 터널 → 이온 직접 이동 = 소통 연접, AP (Action potential, 활동전위: 뉴런이 쏘는 전기 신호 한 발) 전파	심장근·뉴런



밀착연접 · 데스모솜 · 간극연접

Tight(밀착연접) **= 봉인 · Desmosome**(데스모솜) **= 리벳 · Gap**(간극연접) **= 터널**

Q1 객관식 ★★☆

Which of the following is NOT a function of plasma membrane proteins?

다음 중 막단백질의 기능이 아닌 것은?

① forming water-filled channels
물이 찬 통로 형성

② serving as carriers
운반체

③ acting as receptors
수용체

④ forming the hydrophobic barrier to water-soluble substances
수용성 물질을 막는 소수성 장벽

⑤ acting as cell adhesion molecules
세포 접착 분자

✎ 내 풀이

정답 ④

①②③⑤ × 모두 막단백질의 5기능(통로·운반체·도킹 수용체·수용체·접착분자)에 해당

④ ✓ 소수성 장벽은 단백질이 아니라 **지질 이중층**의 기름 성질 때문

Q2 객관식 ★☆☆

Which junction prevents materials from passing between cells and is found in epithelia of the intestine and kidney?

세포 사이로 물질이 지나가지 못하게 하며 장·신장 상피에 있는 연접은?

① desmosome
데스모솜

② gap junction
간극연접

③ tight junction
밀착연접

④ synapse
시냅스

⑤ extracellular matrix
세포외기질

✎ 내 풀이

정답 ③

① × 데스모솜은 세포를 **고정**만 할 뿐, 물·이온은 사이로 지나감

② × 간극연접은 오히려 이온이 지나가는 **터널**

③ ✓ 틈을 봉해버리는 **밀착연접**

④ × 시냅스 [즉, 두 뉴런이 신호를 주고받는 이음매]는 뉴런 사이 신호 전달 부위

⑤ × 세포외기질은 세포를 묶는 단백질 그물이지 봉인 구조가 아님

Q3 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Cholesterol makes the membrane rigid by causing fatty acid tails to crystallize. T / F
   콜레스테롤은 지방산 꼬리를 결정화시켜 막을 단단하게 만든다.
2. Gap junctions allow ions to pass directly between adjacent cells, spreading action potentials in cardiac muscle. T / F
   간극연접은 이온이 인접 세포 사이로 직접 이동하게 해 심장근에서 활동전위를 퍼뜨린다.
3. Desmosomes seal cells together so that nothing can pass between them. T / F
   데스모솜은 세포를 봉합해 사이로 아무것도 지나가지 못하게 한다.
4. Peripheral proteins span the entire lipid bilayer. T / F
   표재성 단백질은 지질 이중층 전체를 관통한다.
5. Membrane carbohydrates serve as self-recognition markers. T / F
   막 탄수화물은 자기 인식 표지로 작용한다.

✎ 내 풀이

정답 F T F F T

(1) × 반대 — 콜레스테롤은 꼬리가 뭉쳐 굳는 것을 **막아** 유동성을 지킨다

(3) × 봉합은 **밀착연접**. 데스모솜은 리벳처럼 고정만

(4) × 전체를 관통하는 건 **막관통 단백질**. 표재성 단백질은 표면에 붙어 있을 뿐

🚪 통과 여부

물질	방법
지용성·비극성 (O_2, CO_2, 지방산)	이중층 그대로 = simple diffusion(단순 확산)
이온 (Na^+, K^+)	**통로(channel)**
크고 비지용성 (포도당)	**운반체(carrier)**
아주 큰 것 (단백질)	**소포 수송**

Passive(수동) = 에너지 X (확산·삼투 [즉, 물이 용질이 많은 쪽으로 빨려 가는 것]·촉진확산)
Active(능동) = ATP (능동수송 [즉, ATP를 써서 비탈을 거슬러 올리는 수송]·소포수송)

➕ 확산

- 무작위 운동 → 농도 기울기 [즉, 진한 곳과 묽은 곳의 농도 차이 — 물질이 굴러 내려가는 비탈] **아래로**
- **Net diffusion**(순확산) = 두 방향 확산의 차 (10 − 2 = 8). 평형에서도 이동은 계속, 순이동 0
- 전기 기울기: 양이온은 음전하 쪽으로 · 화학 + 전기 = electrochemical gradient(전기화학적 기울기)

📐 Fick's law(픽의 법칙) — 확산 속도 5요인

↑ 비례	↓ 반비례
① 농도 기울기	④ 분자량(크기)
② 막 표면적	⑤ 거리(막 두께)
③ 지질 용해도	

폐포 = 얇고(거리↓) 넓음(표면적↑) → 빠른 기체 교환

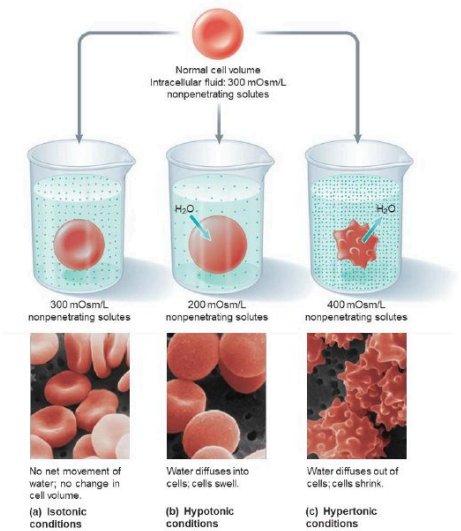
💧 삼투와 장성

Osmosis (삼투) = 물의 순확산: 물 많은 쪽(용질 적은 쪽) → 용질 많은 쪽. "물은 용질을 따라간다"
Tonicity (장성) = 비투과성 용질 농도가 세포 부피에 미치는 효과

용액	물 이동	적혈구
Isotonic (등장성) **300 mOsm**	0	그대로
Hypotonic (저장성)	**안으로**	부풂 → 용혈
Hypertonic (고장성)	**밖으로**	쪼그라듦 (crenation)

⚠ 함정

장성은 **비투과성** 용질만 결정. 통과하는 용질(요소)은 결국 평형 → 장성에 기여 X.



등장 · 저장 · 고장 용액의 적혈구

Q4 객관식 · 2개 ★★☆

According to Fick's law, which TWO changes would increase the rate of net diffusion? **(Choose two.)**

픽의 법칙에 따라 순확산 속도를 증가시키는 변화 두 가지는?

① Increasing membrane thickness
막 두께 증가

② Increasing membrane surface area
막 표면적 증가

③ Increasing molecular weight
분자량 증가

④ Increasing lipid solubility
지질 용해도 증가

⑤ Decreasing the concentration gradient
농도 기울기 감소

✎ 내 풀이

정답 ②, ④

① × 두께(거리)가 늘면 건너야 할 길이 길어져 **느려짐**
② ✓ 표면적이 넓으면 통과할 창구가 많아 빨라짐
③ × 무거운 분자는 **느리게** 움직임
④ ✓ 기름에 잘 녹을수록 지질막을 잘 통과
⑤ × 농도 차가 작으면 비탈이 완만해져 **느려짐**

Q5 단답 ★★☆

A cell with an intracellular osmolarity of 300 mOsm is placed in a solution of 400 mOsm nonpenetrating solutes. Name the tonicity and describe what happens to the cell.

세포내 300 mOsm인 세포를 비투과성 용질 400 mOsm 용액에 넣었다. 장성과 세포 변화를 쓰시오.

✎ 내 풀이

정답 고장성 용액 — 삼투로 물이 세포 밖으로 빠져나가 세포가 쪼그라든다

🔑 핵심어 `고장성` `삼투` `물은 용질 많은 쪽으로` `쪼그라듦(크레네이션)`

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. When a red blood cell is placed in a hypotonic solution, water leaves and the cell shrinks. T / F
   적혈구를 저장액에 넣으면 물이 빠져나가 쪼그라든다.
2. O_2 and CO_2 can cross the plasma membrane through the lipid bilayer without assistance. T / F
   O_2와 CO_2는 도움 없이 지질 이중층을 통과한다.
3. At dynamic equilibrium, molecules stop moving across the membrane. T / F
   동적 평형 [즉, 가만히 멈춘 게 아니라 계속 움직이면서 균형을 맞춘 상태]에서는 분자가 막을 가로질러 움직이지 않는다.
4. The electrochemical gradient is the net of the chemical and electrical gradients. T / F
   전기화학적 기울기 [즉, 농도 차이와 전기 끌림을 합친 총 비탈]는 화학 기울기와 전기 기울기의 합이다.
5. Tonicity depends on the concentration of penetrating solutes. T / F
   장성은 투과성 용질의 농도에 따라 달라진다.

✎ 내 풀이

정답 F T F T F

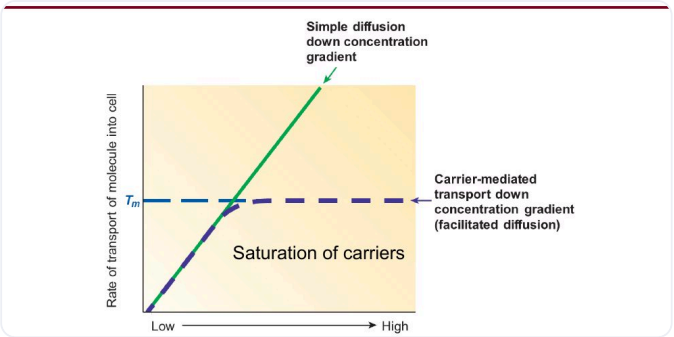
(1) × 저장액은 바깥에 물이 더 많음 → 물이 세포 **안으로** → **부풀어** 터질 수도
(3) × 분자는 계속 오간다. 양쪽 이동량이 같아 **순이동만 0**
(5) × 막을 통과하는 용질은 결국 양쪽이 같아져 영향 없음 → 장성은 **비투과성** 용질이 결정

VS Channel(통로) vs Carrier(운반체)

	Channel(통로)	Carrier(운반체)
구조	열린 구멍	결합 → **모양 변화**로 ECF (Extracellular fluid, 세포외액: 세포 바깥을 채운 액체)/ICF (Intracellular fluid, 세포내액: 세포 안의 액체) 번갈아
속도	**빠름**	느림
방향	수동만	수동 **또는** 능동
대상	이온	포도당·아미노산

운반체 3대 특징 (S·S·C)

- **Specificity** (특이성): 특정 물질만
- **Saturation** (포화): 운반체 수 한정 → 최대 속도 **Tm**
- **Competition** (경쟁): 비슷한 물질끼리 경쟁



단순 확산(직선) vs 운반체 매개(Tm에서 평탄 = 포화)

그래프 읽기

단순 확산 = ECF 농도에 **정비례**(직선). 운반체 매개 = 다 차면 **Tm에서 평탄** → "plateau(평탄 구간) = 운반체 포화"

방향

Uniport (단일수송) 1개 · **Symport** (공동수송) 같은 방향 · **Antiport** (역수송) 반대 방향

Na^+–K^+ 펌프 = antiport(역수송) + **1차** / SGLT (Sodium-glucose linked transporter, 나트륨-포도당 공동수송체: Na^+와 포도당을 함께 태우는 2인용 문) = symport(공동수송) + **2차**

수송 4종

종류	에너지	예
Facilitated diffusion (촉진확산)	ATP ×	운반체가 **downhill**(기울기 아래로) — GLUT(포도당)
Primary active (1차 능동)	ATP 직접	**Na^+–K^+ ATPase**(ATP 분해효소)**: 3 Na^+ out, 2 K^+ in**, Ca^{2+} 펌프
Secondary active (2차 능동)	ATP 간접	1차가 만든 **Na^+ 기울기** 이용 — **SGLT**(symport), Na^+/H^+ (antiport)
Vesicular(소포수송)	ATP	endo/exocytosis(세포외유출), 속도 균형 → 막 면적 일정

⚠ 함정

2차 능동수송의 운반체 자체는 ATP를 안 쓴다 — Na^+가 내려가는 힘을 빌림. 펌프가 멈추면 결국 2차 수송도 멈춤.

Q7 객관식 ★☆☆

The rate of carrier-mediated transport levels off at high solute concentration because ____.

높은 용질 농도에서 운반체 매개 수송 속도가 평평해지는 이유는?

① the concentration gradient disappears
농도 기울기가 사라져서

② all carrier binding sites are occupied (saturation)
운반체 결합 부위가 모두 차서(포화)

③ ATP is depleted
ATP 고갈

④ the membrane becomes impermeable to water
막이 물을 막아서

⑤ channels close
통로가 닫혀서

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 농도가 높을수록 기울기는 오히려 커진다
② ✓ 운반체 수가 한정 → 다 차면 최대 수송 속도에서 멈춤
③ × 촉진확산처럼 ATP를 안 쓰는 운반체도 똑같이 평평해짐
④ × 물 투과성과 무관
⑤ × 통로가 아니라 **운반체**의 이야기

Q8 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO statements about the Na^+–K^+ ATPase pump are correct? **(Choose two.)**

Na^+–K^+ 펌프에 대한 옳은 설명 두 개는?

① It moves 3 Na^+ out and 2 K^+ in per ATP.
ATP 1개당 Na^+ 3개 밖, K^+ 2개 안

② It is secondary active transport.
2차 능동수송이다

③ It moves both ions down their gradients.
두 이온을 기울기 아래로 옮긴다

④ It creates the Na^+ gradient used by SGLT.
SGLT가 쓰는 Na^+ 기울기를 만든다

⑤ It is an always-open channel.
항상 열린 통로이다

✎ 내 풀이

정답 ①, ④

① ✓ 3 밖 : 2 안, ATP 1개
② × ATP를 **직접** 쓰므로 **1차** 능동수송
③ × 두 이온 모두 기울기를 **거슬러** 오르막으로
④ ✓ 펌프가 만든 Na^+ 비탈을 SGLT가 빌려 씀
⑤ × 통로가 아니라 모양을 바꾸는 **운반체(펌프)**

Q9 객관식 ★★☆

The Na^+–glucose cotransporter (SGLT), which moves glucose into intestinal cells against its gradient, is an example of ____.

포도당을 기울기를 거슬러 장 세포로 옮기는 SGLT는 ____의 예이다.

① simple diffusion
단순 확산

② facilitated diffusion
촉진확산

③ primary active transport, antiport
1차 능동, 역수송

④ secondary active transport, symport
2차 능동, 공동수송

⑤ pinocytosis
음세포작용

✎ 내 풀이

정답 ④

①② × 둘 다 기울기 **아래로**만 가능 — 거슬러 올릴 수 없음
③ × ATP를 직접 안 쓰고, 두 물질이 **같은** 방향
④ ✓ Na^+ 비탈을 빌림(2차) + 같은 방향(공동수송)
⑤ × 음세포작용은 막으로 감싸 삼키는 소포 수송

정의

Membrane potential(막전위) = 막을 사이에 둔 반대 전하의 분리 (안쪽 음, 바깥 양), 단위 mV. 모든 세포가 가짐 → **흥분성 세포** [즉, 전기 신호를 만들 수 있는 세포(뉴런·근육)]**(뉴런·근육)**만 빠르게 바뀌 활동전위.

🔋 이온 분포 (mM)

이온	ECF	ICF	휴지 투과도
Na^+	**150**	15	낮음
K^+	5	**150**	**높음** (누출 통로)
A^-	0	**65**	0 (갇힘)

⚖️ Equilibrium potential(평형전위)

한 이온에 대해 전기 기울기 = 농도 기울기로 균형 → 그 이온의 순이동 0인 막전위

- **E_K = −90**: K^+ 밖으로 → 안 음 → 음전하가 다시 끌어당김
- **E_{Na} = +60**: Na^+ 안으로 → 안 양 → 밀어냄

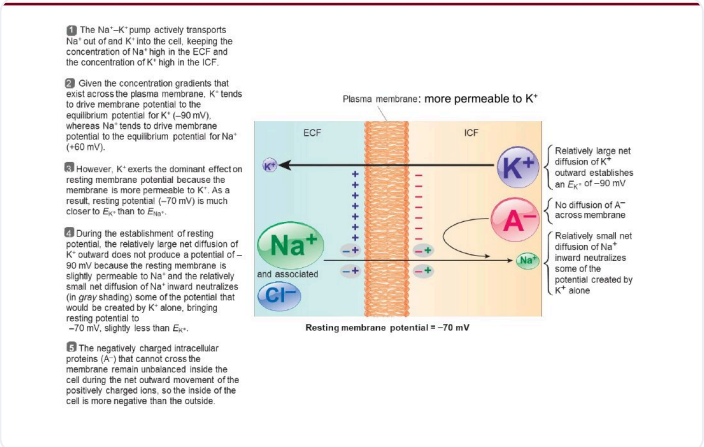
🧮 Nernst (37 °C)

$$E = (61 / z) \cdot \log(C_{out} / C_{in})$$

이온	밖	안	계산	E
K^+	5	150	61 × log(5/150) = 61 × (−1.48)	**≈ −90 mV**
Na^+	150	15	61 × log(10) = 61 × 1	**≈ +60 mV**

RMP = −70 mV — 4요소

1. **Na^+–K^+ 펌프**: 기울기를 **만들고 유지** (3:2 → 약간의 직접 음전하, electrogenic (기전성, 전위를 직접 만드는))
2. **K^+ 유출**: 누출 통로 많음 → 주된 원인, E_K 쪽으로
3. **Na^+ 소량 유입**: 약간 상쇄 → −90이 아닌 −70
4. **A^-**: 못 나가는 큰 음이온



K^+ 유출(큰 화살표) + Na^+ 유입(작은 화살표) → −70 mV

⚠ 함정

- RMP가 **E_K에 가까운** 이유 = K^+ 투과도가 훨씬 큼
- 펌프를 멈춰도 즉시 0이 되지 않음 (기울기가 천천히 무너짐)
- ECF K^+↑ → 덜 음(탈분극 [즉, 막 안쪽이 덜 음(−)이 되는 것])
- 전하 분리는 막 바로 옆 극소수 이온뿐 — 전체 액체는 중성

Q10 단답 ★★☆

Using the Nernst equation, calculate E_K when $[K^+]_o$ = 5 mM and $[K^+]_i$ = 150 mM (z = +1).

$[K^+]_{밖}$ = 5, $[K^+]_{안}$ = 150 mM일 때 E_K를 계산하시오.

✎ 내 풀이

정답 $E_K = 61 \times \log(5/150) = 61 \times (-1.48) \approx -90$ mV

🔑 핵심어 **네른스트 식** **61/z · log(밖/안)** **−90 mV**

참고: Na^+는 log(150/15) = 1 → 약 +60 mV.

Q11 객관식 ★★☆

The resting membrane potential of a neuron (−70 mV) is much closer to E_K than to E_{Na} because ____.

뉴런의 휴지막전위 [즉, 아무 신호가 없을 때의 막 전압]가 E_{Na}보다 E_K에 훨씬 가까운 이유는?

① the Na^+–K^+ pump moves more K^+ than Na^+
펌프가 Na^+보다 K^+를 더 많이 옮겨서

② the resting membrane is much more permeable to K^+ than to Na^+
휴지 막의 K^+ 투과도가 훨씬 커서

③ there is more K^+ in the ECF than in the ICF
ECF에 K^+가 더 많아서

④ Na^+ cannot cross the membrane at all
Na^+는 전혀 통과 못해서

⑤ A^- diffuses out of the cell
A^-가 밖으로 확산해서

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 반대 — 펌프는 Na^+ 3개, K^+ 2개로 Na^+를 더 많이 옮긴다
② ✓ K^+ 누출 통로가 많아 K^+가 막전위 [즉, 세포막 안팎의 전압 차이]를 좌우
③ × K^+는 세포 **안**에 많다(150 vs 5)
④ × Na^+도 조금은 새어 들어와서 −90이 아닌 −70이 된다
⑤ × 큰 단백질 음이온은 막을 **못** 빠져나간다

Q12 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The equilibrium potential is the membrane potential at which there is no net movement of a particular ion. T / F
평형전위 [즉, 그 이온이 더 이상 한쪽으로 쏠려 움직이지 않는 전압]는 특정 이온의 순 이동이 없는 막전위이다.
2. Only excitable cells have a membrane potential. T / F
흥분성 세포만 막전위를 가진다.
3. Large intracellular protein anions (A^-) contribute to the negativity inside the cell. T / F
세포 안의 큰 단백질 음이온은 내부의 음전하에 기여한다.
4. If the Na^+–K^+ pump stops, the membrane potential immediately becomes 0 mV. T / F
펌프가 멈추면 막전위가 즉시 0이 된다.
5. E_{Na} is about +60 mV. T / F
E_{Na}는 약 +60 mV이다.

✎ 내 풀이

정답 T F T F T

(2) × **모든 세포**가 막전위를 가진다. 흥분성 세포는 그걸 빠르게 **바꿀** 수 있을 뿐
(4) × 농도 기울기가 **천천히** 무너지므로 즉시 0이 되지 않는다

Q13 서술 ★★★

Explain how the resting membrane potential of a neuron (−70 mV) is established. Include the roles of the Na^+–K^+ pump, K^+ leak channels, Na^+ movement, and intracellular anions.

뉴런의 휴지막전위가 어떻게 형성되는지 펌프, K^+ 누출 통로, Na^+ 이동, 세포내 음이온의 역할을 포함해 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

① **Na^+–K^+ 펌프**가 ATP를 써서 Na^+ 3개를 밖으로, K^+ 2개를 안으로 옮겨 안에는 K^+, 밖에는 Na^+가 많은 농도 차이를 만들고 유지한다(3:2라 직접 약간의 음전하도 만든다). ② 휴지 상태의 막에는 **K^+ 누출 통로**가 많아 K^+ 투과도가 크다. 그래서 K^+가 농도 차이를 따라 밖으로 빠져나가며 안쪽을 음(−)으로 만들고, 막전위를 K^+ 평형전위(−90 mV) 쪽으로 끌어간다. ③ **Na^+**는 투과도가 낮아 조금만 새어 들어오며 음전하를 약간 상쇄하므로 막전위는 −90이 아닌 약 **−70 mV**에 머문다. ④ 세포 안의 큰 **단백질 음이온**은 막을 빠져나가지 못해 안쪽 음전하에 기여한다. 결국 휴지막전위는 K^+ 투과도가 크기 때문에 E_{Na}(+60)보다 E_K(−90)에 가깝다.

🔑 핵심어 **Na⁺–K⁺ 펌프 3:2** **K⁺ 누출 통로** **K⁺ 유출 = 주된 원인** **Na⁺ 소량 유입** **단백질 음이온** **E_K에 가까움**

4요소 + "왜 E_K에 가까운가" 한 문장 = 만점.

Q14 서술 ★★★

Compare channels and carriers, and distinguish facilitated diffusion, primary active transport, and secondary active transport with one example each.

통로와 운반체를 비교하고, 촉진확산·1차·2차 능동수송을 예와 함께 구분하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

통로와 운반체는 모두 막을 관통하는 단백질이다. **통로**는 열린 구멍이라 특정 이온을 기울기를 따라 **빠르게, 수동적으로** 통과시킨다. **운반체**는 물질을 붙잡은 뒤 모양을 바꿔 반대편에 내려주므로 **느리고, 특이성·포화(최대 수송 속도)·경쟁**의 특징이 있다. **촉진확산**은 운반체가 ATP 없이 기울기 아래로 옮기는 수동 수송이다(예: GLUT의 포도당 유입). **1차 능동수송**은 ATP를 **직접** 써서 기울기를 거슬러 옮긴다(예: Na^+–K^+ 펌프). **2차 능동수송**은 1차 수송이 만든 **Na^+ 기울기**를 에너지로 빌려 다른 물질을 거슬러 옮기며, 같은 방향이면 공동수송, 반대 방향이면 역수송이다(예: SGLT).

🔑 핵심어 **통로 = 빠름·수동** **운반체 = 특이성·포화·경쟁** **촉진확산 = ATP 없음** **1차 = ATP 직접** **2차 = Na⁺ 기울기** **GLUT / 펌프 / SGLT**

에너지원 구분(없음 / ATP 직접 / Na^+ 기울기)이 핵심.

3장 FINAL 3장 암기카드 — 시험 직전 5분

🧈 막·연접

유동 모자이크 · 콜레스테롤 = 결정화 방지

단백질 = 통·운·도·수·접

Tight(밀착연접) = 봉인 / Desmosome(데스모솜) = 리벳 / Gap(간극연접) = 터널

ECM (Extracellular matrix, 세포외기질: 세포 사이를 채운 단백질 그물) = collagen(콜라겐)·elastin(엘라스틴)·fibronectin(피브로넥틴)

💧 확산·삼투

Fick(픽) ↑: 기울기·표면적·지질용해도

Fick(픽) ↓: 분자량·거리

Hypo(저장) → 부풂 / Hyper(고장) → 쪼그라듦

장성 = **비투과성** 용질

🚚 수송

Channel(통로) = 빠름·수동 / Carrier(운반체) = S·S·C·Tm

촉진확산 = ATP × (GLUT)

1차 = ATP 직접 (3 Na out · 2 K in)

2차 = Na^+ 기울기 (SGLT symport(공동수송))

⚡ 막전위

E_K −90 · E_{Na} +60 · RMP −70

$E = 61/z \cdot \log(out/in)$

RMP ≈ E_K ← K^+ 투과도 ↑

펌프 · K^+ 유출 · Na^+ 소량 · A^-

⚠ 함정 TOP 3

1. Hypotonic(저장액) = 세포 **부풂**
2. SGLT = **2차**, 펌프 = **1차**
3. RMP의 주된 원인 = **K^+ 유출** (펌프 ×)

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- 운반체 매개 수송은 특이성, 포화(최대 수송 속도), 경쟁의 세 가지 특징을 가진다.
- 평형전위는 한 이온의 전기 기울기와 농도 기울기가 정확히 균형을 이뤄 순이동이 0이 되는 막전위다.
- 휴지막전위는 휴지 상태의 막이 Na^+보다 K^+를 훨씬 잘 통과시키기 때문에 K^+ 평형전위에 가깝다.

Principles of Neural and Hormonal Communication(신경·호르몬 소통의 원리) — 한 장 지도

4.1–4.2	4.3 AP	4.4 시냅스	4.5 신호 전달	4.6–4.8 호르몬
용어·등급전위	이온 흐름·불응기·전도	EPSP·IPSP·가중	GPCR·2차 전령	친수 vs 친유 · 비교

한 줄 요약

뉴런은 막전위 [즉, 세포막 안팎의 전압 차이]**를 흔들어 말한다: 짧은 거리 = 등급전위** [즉, 자극 크기에 따라 크기가 달라지는 짧은 거리용 작은 전기 신호]**, 먼 거리 = 활동전위. AP** (Action potential, 활동전위: 뉴런이 쏘는 전기 신호 한 발)**는 전압개폐 Na^+ 열림 → K^+ 열림의 2막극. 시냅스** [즉, 두 뉴런이 신호를 주고받는 이음매]**에서 화학 신호로 바뀌어 EPSP** (Excitatory postsynaptic potential, 흥분성 시냅스후전위: 역치 쪽으로 밀어주는 작은 + 신호)**/IPSP** (Inhibitory postsynaptic potential, 억제성 시냅스후전위: 역치에서 멀어지게 하는 작은 − 신호)**의 합으로 결정되고, 호르몬은 친수성 = 막 수용체·2차 전령** [즉, 세포 밖 신호를 받아 세포 안에서 대신 전달하는 작은 분자] **/ 친유성 = 세포 안 수용체·유전자.**

💡 숫자

RMP (Resting membrane potential, 휴지막전위: 아무 신호 없을 때의 막 전압) **−70** · 역치 [즉, 활동전위가 터지는 최소 문턱 전압] **−50~−55** · 정점 **+30** · AP 크기 **~100 mV** · 도약 전도 [즉, 수초 사이 결절만 골라 징검다리처럼 뛰어가는 전도] **~50배** 빠름

🎯 이 장 단골 비교 5

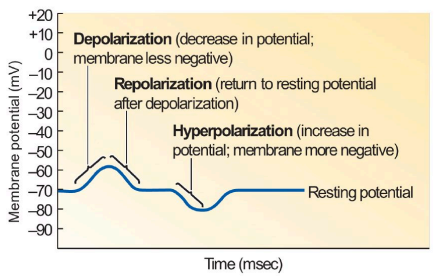
비교	한 줄
Graded vs Action potential(활동전위)	국소·가변·감쇠·가중 [즉, 작은 신호들이 겹쳐 더해지는 것] O vs 실무율 [즉, 문턱을 넘으면 항상 같은 크기로, 못 넘으면 아예 안 생기는 규칙]·재생·불응기
Absolute (절대 불응기) **vs Relative** (상대 불응기) **refractory**	어떤 자극도 X vs 강한 자극이면 O
EPSP vs IPSP	Na^+ 유입·탈분극 [즉, 막 안쪽이 덜 음(−)이 되는 것] vs K^+·Cl^-·과분극
Temporal (시간적) **vs Spatial** (공간적) **summation**	같은 입력 반복 vs 여러 입력 동시
Hydrophilic (친수성) **vs Lipophilic** (친유성)	기존 단백질 변형 vs 새 단백질 합성
Nervous(신경계) **vs Endocrine**(내분비계)	wired(유선)·근접성 vs wireless(무선)·수용체

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

33	PART 01	막전위 변화의 언어 — 등급전위 vs 활동전위	34	PART 01	개념문제 — 전위 용어 · 등급전위	35	PART 02	활동전위 — 전압개폐 Na^+ · K^+ 통로의 2막극
36	PART 02	개념문제 — 활동전위 · 불응기	37	PART 03	전도와 화학 시냅스	38	PART 04	뉴런 통합 — 가중 · 조절자 · 약물
39	PART 03	개념문제 — 전도 · 시냅스	40	PART 04	개념문제 — 가중 · 통합	41	PART 05	세포 간 소통과 신호 전달 — 2차 전령
42	PART 06	측분비 · 호르몬 · 신경계 vs 내분비계	43	PART 05–06	개념문제 — 신호 전달 · 호르몬	44	PART 02 · 05	개념문제 — 서술형
45	FINAL	4장 암기카드 — 시험 직전 5분						

📖 4가지 용어

용어	뜻 (−70 기준)
Polarization (분극)	막전위 ≠ 0 (휴지 상태도 분극)
Depolarization (탈분극)	덜 음 — 양이온 순유입 (Na^+ in)
Repolarization (재분극)	탈분극 후 휴지 전위로 **복귀**
Hyperpolarization (과분극)	더 음 — 양이온 순유출 (K^+ out) 또는 Cl^- in



탈분극 · 재분극 · 과분극

정의

Triggering event(유발 자극) → 개폐 통로 모양 변화 → **투과도 변화 → 이온 흐름 변화** = 막전위를 바꾸는 유일한 방법 (이온은 지질층 통과 불가)

🚪 Gated channels(개폐 통로) 4종

통로	여는 신호
Voltage-gated(전압개폐)	막전위 변화 (AP)
Chemically gated(화학개폐)	화학 전령 (시냅스)
Mechanically gated(기계개폐)	늘어남·압력 (촉각)
Thermally gated(열개폐)	온도

💡 자극 세기는?

AP는 크기가 늘 같으므로 세기 = AP의 빈도 (frequency) (+ 동원 뉴런 수)

VS 이 표 하나로 끝

	Graded potential(등급전위)	Action potential(활동전위)
거리	짧은 거리, 국소	먼 거리
크기	자극 세기·길이에 따라 **가변**	**All-or-none** (실무율), ~100 mV
전파	수동 전류 → **감쇠**, 금방 소멸	재생되며 **감쇠 없이**
가중	**가능**	불가
불응기	없음	**있음**
방향	탈분극 또는 과분극	극성 **역전**(+30)
통로	화학·기계·열	**전압개폐 Na^+·K^+**
예	EPSP/IPSP, **수용기전위**, **종판전위**, 박동조율전위	신경 충격, 근섬유 흥분

개념문제 — 전위 용어 · 등급전위

Q1 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. A net inward flow of cations causes hyperpolarization. T / F
   양이온 순유입은 과분극 [즉, 막 안쪽이 평소보다 더 음(−)이 되는 것]을 일으킨다.
2. Graded potentials spread by passive current flow and die out over short distances. T / F
   등급전위는 수동 전류로 퍼지며 짧은 거리에서 소멸한다.
3. Graded potentials can summate, whereas action potentials cannot. T / F
   등급전위는 가중될 수 있지만 활동전위는 그렇지 않다.
4. The stronger a triggering event, the larger the resulting graded potential. T / F
   유발 자극이 강할수록 등급전위가 커진다.
5. End-plate potentials and receptor potentials are examples of action potentials. T / F
   종판전위 [즉, 운동종판에 생기는 큰 등급전위]와 수용기전위 [즉, 감각 수용기에 생기는 등급전위]는 활동전위의 예이다.

✎ 내 풀이

정답 **F T T T F**

(1) × 양(+)이온이 들어오면 안쪽이 덜 음 → **탈분극**. 과분극은 양이온이 나가거나 Cl^-가 들어올 때

(5) × 둘 다 크기가 자극 따라 달라지는 **등급전위**

Q2 객관식 ★☆☆

Because action potentials are all-or-none, the strength of a stimulus is coded by ____.

활동전위는 실무율을 따르므로 자극의 세기는 ____로 부호화된다.

① the amplitude of each action potential
   각 활동전위의 크기

② the frequency of action potentials
   활동전위의 빈도

③ the duration of the refractory period
   불응기 [즉, 방금 신호를 쏜 자리가 잠깐 다시 못 쏘는 휴식 시간]의 길이

④ the direction of propagation
   전도 방향

⑤ the type of neurotransmitter
   신경전달물질의 종류

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 실무율 = 크기는 늘 같다 → 크기로는 구별 불가

② ✓ 센 자극 = 활동전위가 **더 자주** 터짐

③ × 불응기 길이는 통로 성질로 정해짐, 자극 세기와 무관

④ × 방향은 항상 한 방향(축삭 말단 쪽)

⑤ × 같은 뉴런은 같은 물질을 내보낸다

Q3 단답 ★★☆

Name the four types of gated channels and the stimulus that opens each.

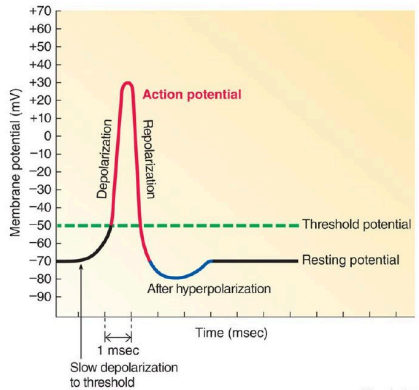
개폐 통로 4종과 각각을 여는 자극을 쓰시오.

✎ 내 풀이

정답 **전압개폐(막전위 변화) · 화학개폐(화학 전령 결합) · 기계개폐(늘어남·압력) · 열개폐(온도)**

🔑 핵심어 **전압개폐** **화학개폐** **기계개폐** **열개폐**

활동전위 = 전압, 시냅스 = 화학, 촉각 = 기계, 온도 수용기 = 열.



역치(−50) → 탈분극(+30) → 재분극 → 후과분극

🚪 문이 몇 개?

V-gated(전압개폐) **Na^+**: activation gate(역치에서 **빠르게** 열림) + inactivation gate(조금 늦게 닫힘) → 상태 3: closed-but-capable(닫혀 있지만 열릴 수 있음) → open → **closed-and-not-capable**(닫혀서 열릴 수 없음(불활성))

V-gated(전압개폐) **K^+**: 문 1개, **지연(delayed)** 열림

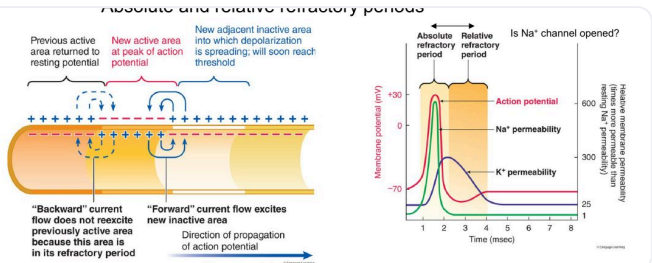
⏱ 단계별 이온 흐름

단계	mV	무슨 일?
① 휴지	−70	전압개폐 통로 모두 닫힘
② 역치	−50~−55	Na^+ 활성화문 열림 → 유입 → 더 탈분극 → 더 열림 (양성 되먹임)
③ 상승기	→ +30	P_{Na} 폭증 (E_{Na} 쪽으로)
④ 정점	+30	Na^+ **불활성화문** [즉, Na^+ 통로를 안쪽에서 막아버리는 두 번째 문] **닫힘** + K^+ 통로 열림
⑤ 하강기	→ −70	**K^+ 유출** → 재분극
⑥ 후과분극	−80	K^+ 통로가 늦게 닫혀 계속 유출

Na^+–K^+ 펌프: AP 동안 움직인 이온은 **극소량** → 펌프가 **천천히** 기울기 복구. 재분극 [즉, 흔들렸던 막전위가 원래로 돌아오는 것]은 펌프가 아니라 **K^+ 유출**!

🛑 불응기

- **Absolute**(절대 불응기): Na^+ 통로가 열렸거나 **불활성** → 어떤 자극으로도 AP 불가
- **Relative**(상대 불응기): 일부 Na^+ 회복 + K^+ 아직 열림 → 더 강한 자극이면 가능
- 의미: 일방향 전도 + 빈도 상한



뒤쪽은 불응 → 앞으로만 진행

Q4 객관식 ★☆☆

The rising (depolarizing) phase of an action potential is caused by ____.

활동전위 상승기의 원인은?

① opening of voltage-gated K^+ channels
전압개폐 K^+ 통로 열림

② activation of the Na^+–K^+ pump
펌프 활성화

③ rapid opening of voltage-gated Na^+ channels and Na^+ influx
전압개폐 Na^+ 통로의 빠른 열림과 Na^+ 유입

④ Cl^- influx
Cl^- 유입

⑤ closing of K^+ leak channels
K^+ 누출 통로 닫힘

✎ 내 풀이

정답 ③

① × K^+ 통로 열림 = 하강기(재분극)
② × 펌프는 너무 느려 순간적인 상승을 못 만든다
③ ✓ 역치에서 Na^+ 통로가 확 열려 Na^+가 쏟아져 들어옴
④ × Cl^-가 들어오면 오히려 더 음(과분극)
⑤ × 상승기의 원인이 아님 — 누출 통로는 그대로

Q5 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO statements about the absolute refractory period are correct? **(Choose two.)**

절대 불응기에 대한 옳은 설명 두 개는?

① A second AP can be triggered only by a stronger-than-normal stimulus.
더 강한 자극으로만 두 번째 활동전위 가능

② Voltage-gated Na^+ channels are open or inactivated.
Na^+ 통로가 열렸거나 불활성

③ It ensures one-way propagation of action potentials.
활동전위의 일방향 전도를 보장

④ It allows summation of action potentials.
활동전위 가중을 가능하게 함

⑤ All K^+ channels are closed.
K^+ 통로가 모두 닫힘

✎ 내 풀이

정답 ②, ③

① × 그건 **상대** 불응기. 절대 불응기엔 어떤 자극도 안 통함
② ✓ Na^+ 통로가 이미 열렸거나 막혀 있어 다시 못 연다
③ ✓ 방금 지나간 뒤쪽이 쉬는 중이라 앞으로만 감
④ × 불응기 때문에 활동전위는 **겹쳐 더해질 수 없다**
⑤ × 이 시기 K^+ 통로는 **열리는** 중

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The Na^+–K^+ pump is responsible for the repolarizing phase of an action potential. T / F
   펌프가 활동전위의 재분극을 담당한다.
2. The after-hyperpolarization results from slow closing of voltage-gated K^+ channels. T / F
   후과분극은 전압개폐 K^+ 통로가 늦게 닫혀서 생긴다.
3. During an action potential, a large fraction of the cell's K^+ leaves the cell. T / F
   활동전위 동안 세포 K^+의 상당 부분이 빠져나간다.
4. During the relative refractory period, a stronger-than-normal stimulus can trigger an AP. T / F
   상대 불응기에는 정상보다 강한 자극으로 활동전위를 일으킬 수 있다.
5. At the peak of the AP, Na^+ inactivation gates close. T / F
   활동전위 정점에서 Na^+ 불활성화문이 닫힌다.

✎ 내 풀이

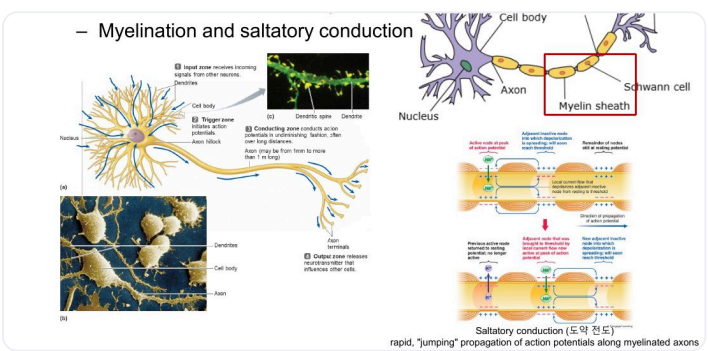
정답 F T F T T

(1) × 재분극은 **전압개폐 K^+ 통로로 K^+가 빠져나가서**. 펌프는 나중에 천천히 농도만 복구
(3) × 실제로 움직이는 이온은 **아주 극소량** — 그래서 농도 기울기 [즉, 진한 곳과 묽은 곳의 농도 차이 — 물질이 굴러 내려가는 비탈]가 거의 안 변한다

🏃 연속 vs 도약 전도

	Contiguous(연속 전도)	Saltatory(도약 전도)
섬유	무수	**유수**
방식	막 전체에서 차례로 AP	**랑비에 결절**에서만 AP → 점프
속도	느림	**~50배 빠름**
에너지	많이	**절약** (펌프 일 ↓)

- 시작: **axon hillock(trigger zone** (방아쇠 구역)**)** → 축삭말단
- 수초 [즉, 축삭을 감싼 지방 절연 테이프]: **CNS** (Central nervous system, 중추신경계: 뇌 + 척수) **= oligodendrocyte**(희소돌기아교세포), **PNS** (Peripheral nervous system, 말초신경계: 뇌·척수 밖의 신경) **= Schwann cell** (슈반 세포)
- **직경 ↑ → 속도 ↑** · 다발성 경화증 = CNS 수초 파괴



축삭둔덕 → 결절 사이 도약

정의

Synapse (시냅스) = 시냅스전·후 뉴런의 접합부
Electrical(전기 시냅스): 간극연접, 빠름 · **Chemical**(화학물질): NT (Neurotransmitter, 신경전달물질: 뉴런 사이를 건너는 화학 메시지)가 틈을 건너 **한 방향** = 인체 대부분

🧪 화학 시냅스 순서

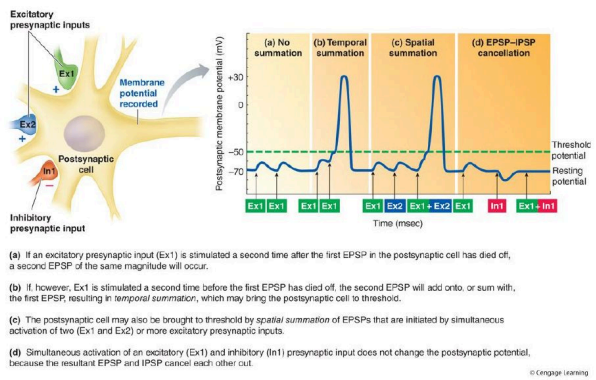
AP 도착 → **V-gated**(전압개폐) **Ca^{2+} 열림** → **Ca^{2+} 유입** → **NT 세포외유출** → **receptor-channel 결합** → **EPSP / IPSP**

같은 NT–수용체 조합 = **항상 같은 반응**. 종료: 효소 분해, **재흡수**, 확산. 시냅스 지연 [즉, 화학 신호가 틈을 건너느라 생기는 짧은 시간 지연](synaptic delay) 존재.

🦇 EPSP vs IPSP

	EPSP	IPSP
통로	비특이 양이온 (Na^+ in > K^+ out)	**K^+** 또는 **Cl^-**
전위	작은 **탈분극** → 역치에 가까움	작은 **과분극** → 역치에서 멂
NT 예	glutamate(글루탐산)	GABA(감마아미노부티르산), glycine(글리신)

EPSP·IPSP는 **등급전위** — 하나만으론 보통 역치에 못 미침 → **가중**이 필요(PART 04).



(a) 없음 (b) 시간적 (c) 공간적 (d) EPSP–IPSP 상쇄

가중	정의
Temporal(시간적 가중)	**같은** 입력이 **빠르게 반복** → 겹침
Spatial(공간적 가중)	**여러** 입력이 **동시에**
Cancellation(상쇄)	EPSP + IPSP 상쇄

정의

GPSP(총 시냅스후 전위) = 모든 입력의 합 → **축삭 둔덕**에서 역치 넘으면 AP → 정보 처리·의사 결정·회로 정밀성

🎛 조절자

- **Neuromodulator** (신경조절물질): EPSP/IPSP를 만들지 않고 **천천히·장기적으로** 시냅스 효율 조절
- **Presynaptic inhibition** (시냅스전 억제): 제3 뉴런 → NT 방출 ↓
- **Presynaptic facilitation** (시냅스전 촉진): 제3 뉴런 → NT 방출 ↑
- 장점: 특정 입력 하나만 선택 조절

💊 약물·질병

NT 합성·저장·방출 / 수용체 결합 / 재흡수 [즉, 분비한 신경전달물질을 다시 빨아들여 신호를 끄는 것]·분해 / NT 대체

- **코카인**: 도파민 재흡수 차단
- **파상풍 독소**: 억제성 NT 방출 차단 → 경직
- **SSRI** (Selective serotonin reuptake inhibitor, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제: 세로토닌을 시냅스에 오래 머물게 하는 약): 세로토닌 재흡수 차단
- **L-dopa** (Levodopa, 레보도파: BBB를 통과해 뇌에서 도파민이 되는 전구체 약): 도파민 대체(5장)

🧠 수렴 vs 발산

Convergence (수렴): 많은 → 하나 (통합)
Divergence (발산): 하나 → 많은 (확산)

Q7 객관식 ★☆☆

Which axon would conduct action potentials the fastest?
활동전위를 가장 빠르게 전도하는 축삭은?

① small-diameter, unmyelinated
가늘고 무수
② large-diameter, unmyelinated
굵고 무수
③ small-diameter, myelinated
가늘고 유수
④ large-diameter, myelinated
굵고 유수
⑤ all equal (all-or-none)
모두 같음(실무율)

✎ 내 풀이

정답 ④

①②③ × 속도를 올리는 두 조건(수초, 굵기) 중 하나 이상이 빠짐
④ ✔ 수초 → 도약 전도 + 굵음 → 저항↓ = 가장 빠름
⑤ × 실무율은 **크기**에 대한 규칙이지 속도와 무관

Q8 객관식 ★☆☆

At a chemical synapse, entry of which ion into the presynaptic terminal triggers neurotransmitter release?
화학 시냅스에서 시냅스전 말단으로 어떤 이온이 들어가야 신경전달물질이 방출되나?

① Na^+
② K^+
③ Ca^{2+}
④ Cl^-
⑤ Mg^{2+}

✎ 내 풀이

정답 ③

①② × Na^+·K^+는 활동전위를 만들어 말단까지 오게 할 뿐
③ ✔ 전압개폐 **Ca^{2+}** 통로 → Ca^{2+} 유입 → 소포가 막과 합쳐짐
④ × Cl^-는 억제성 전위와 관련
⑤ × Mg^{2+}는 방출 신호가 아님

Q9 객관식 · 2개 ★★☆

An IPSP is produced by the opening of which TWO types of channels? **(Choose two.)**
IPSP를 만드는 통로 두 가지는?

① K^+ channels
K^+ 통로
② nonspecific cation channels
비특이 양이온 통로
③ Cl^- channels
Cl^- 통로
④ voltage-gated Na^+ channels
전압개폐 Na^+ 통로
⑤ voltage-gated Ca^{2+} channels
전압개폐 Ca^{2+} 통로

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✔ K^+가 나가면 안쪽이 더 음 → 과분극
② × 비특이 양이온 통로는 Na^+ 유입이 많아 **흥분성**(EPSP)
③ ✔ Cl^-가 들어오면 더 음
④ × Na^+ 유입 = 탈분극(흥분)
⑤ × Ca^{2+} 통로는 시냅스전 말단의 방출 담당

Q10 객관식 ★☆☆

When a single excitatory input fires repeatedly in rapid succession so that EPSPs add together, this is ____.

하나의 흥분성 입력이 빠르게 반복 발화해 EPSP가 더해지는 것은?

① spatial summation
공간적 가중

② temporal summation
시간적 가중

③ presynaptic inhibition
시냅스전 억제

④ divergence
발산

⑤ saltatory conduction
도약 전도

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 공간적 = **여러** 입력이 **동시에**
② ✓ **같은** 입력이 **빠르게 반복** = 시간적
③ × 시냅스전 억제는 방출량을 줄이는 것
④ × 발산은 한 뉴런 → 여러 뉴런 연결 구조
⑤ × 도약 전도는 축삭 위 전도 방식

Q11 단답 ★★☆

Where are synaptic inputs integrated and converted into action potentials? Why there?

시냅스 입력이 통합되어 활동전위로 바뀌는 곳과 그 이유는?

✎ 내 풀이

정답 축삭둔덕 — 전압개폐 Na^+ 통로가 가장 많아 역치가 가장 낮기 때문

🔑 핵심어 `축삭둔덕(방아쇠 구역)` `총 시냅스후전위` `역치 최저` `$Na^+$ 통로 밀집`

Q12 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Electrical synapses are the most common type in the human nervous system. T / F
   전기 시냅스가 인체에서 가장 흔하다.
2. Presynaptic inhibition decreases neurotransmitter release from a presynaptic terminal. T / F
   시냅스전 억제는 시냅스전 말단의 방출을 줄인다.
3. Neuromodulators produce fast EPSPs and IPSPs. T / F
   신경조절물질은 빠른 EPSP와 IPSP를 만든다.
4. Convergence means many presynaptic neurons synapse on one neuron. T / F
   수렴은 많은 시냅스전 뉴런이 한 뉴런에 시냅스하는 것이다.
5. Each neurotransmitter–receptor combination always produces the same response. T / F
   각 신경전달물질–수용체 조합은 항상 같은 반응을 낸다.

✎ 내 풀이

정답 F T F T T

(1) × 인체 시냅스의 대부분은 **화학** 시냅스
(3) × 신경조절물질은 EPSP·IPSP를 직접 만들지 않고 **천천히, 오래** 시냅스 효율을 조절

📨 화학 전령 4종

전령	거리·경로
Neurotransmitter(신경전달물질)	매우 짧음, 시냅스 틈
Paracrine (측분비) / **Autocrine** (자가분비)	국소: 이웃 / **자기 자신**
Hormone(호르몬)	먼 거리, 내분비샘 → **혈액**
Neurohormone (신경호르몬)	**신경분비 뉴런** → **혈액** (ADH (Antidiuretic hormone, 항이뇨호르몬: 소변을 줄여 물을 아끼게 하는 호르몬), 옥시토신)

Direct 소통: 간극연결, tunneling nanotubes(터널링 나노튜브), 표면 표지 결합

정의

Signal transduction (신호 전달) = 세포외 전령의 신호가 표적 세포 안으로 전달되어 특정 반응으로 바뀌는 과정

🔀 전달 경로

지용성(스테로이드): 막 통과 → 세포 안 수용체 → **유전자 발현**
수용성(펩타이드·NT·측분비 [즉, 바로 옆 세포에만 작용하는 국소 신호]): 표면 수용체 →

1. **Chemically gated receptor-channel**(화학개폐 수용체-통로)
2. **Receptor-enzyme**(수용체-효소): tyrosine kinase(인슐린), JAK/STAT (Janus kinase / Signal transducer and activator of transcription, 야누스 키나아제/전사 신호 전달자: 수용체 → 핵으로 바로 가는 신호 경로)
3. **GPCR** (G protein-coupled receptor, G단백질 연결 수용체: 신호를 G단백질에 넘기는 막 수용체) → **2차 전령** (가장 흔함): cAMP (cyclic adenosine monophosphate, 고리형 AMP: 대표적인 세포 안 2차 전령), IP_3, DAG (Diacylglycerol, 다이아실글리세롤: 막에 남아 PKC를 켜는 2차 전령), Ca^{2+}

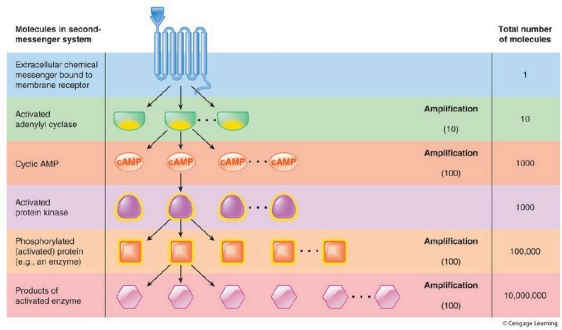
cAMP 경로

1차 전령 → **GPCR** → **G 단백질 α (GDP→GTP)** → **Adenylyl cyclase**(아데닐산 고리화효소) → **ATP → cAMP** → **Protein kinase A**(단백질 인산화효소 A) → **단백질 인산화** → **반응**

Ca^{2+} 경로

GPCR → **G 단백질** → **Phospholipase C**(인지질 분해효소 C) → **PIP_2 → IP_3 + DAG**

IP_3 → ER (Endoplasmic reticulum, 소포체: 단백질·지질을 만드는 막 공장)에서 **Ca^{2+} 방출** · DAG → **protein kinase C**(단백질 인산화효소 C)



Hydrophilic hormones alter preexisting proteins via second-messenger systems

연쇄 = 증폭: 1개 호르몬 → 수천만 개 산물

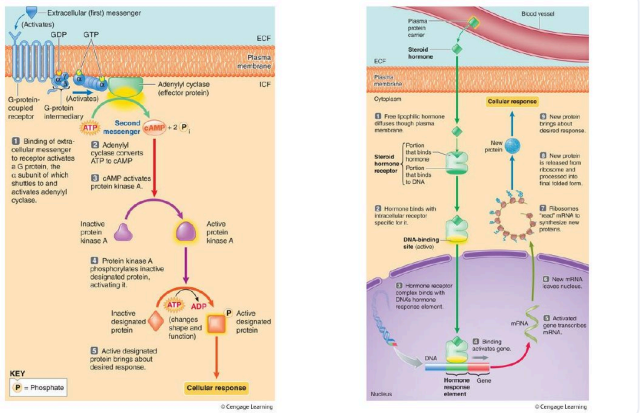
2차 전령의 장점: 증폭 [즉, 신호 하나가 단계마다 여러 배로 불어나는 것](amplification), 빠른 반응, 효과의 다양화

🧪 Paracrines(측분비물질)

대부분 **Cytokines** (사이토카인)(단백질, 면역 국소 조절) 또는 **Eicosanoids** (에이코사노이드)(막 지방산 **아라키돈산** 유래 지질 — **prostaglandins** (프로스타글란딘))

💉 친수성 vs 친유성 호르몬

	Hydrophilic(친수성)	Lipophilic(친유성)
예	**펩타이드**(인슐린), 카테콜아민	**스테로이드**, 갑상샘호르몬
저장	**소포에 저장** → 세포외유출	필요할 때 합성, 저장 X
혈중	혈장에 **용해**	**혈장 단백질에 결합**
수용체	**세포막 표면**	**세포 안**
작용	2차 전령 → 기존 단백질 변형	유전자 → 새 단백질 합성
속도	빠름·짧음	느림·오래



친수성(GPCR-cAMP) vs 친유성(핵 수용체-유전자)

VS 신경계 vs 내분비계

	Nervous(신경계)	Endocrine(내분비계)
구조	**Wired** (유선)	**Wireless** (무선)
전령	NT → 시냅스 틈	호르몬 → 혈액
특이성	해부학적 근접성	수용체 특수화
속도	빠름(ms)	느림(분~시간)
지속	짧음	김
기능	골격근·외분비샘, 빠르고 정밀	대사·수분/전해질·성장

⚠ 함정

호르몬은 혈액 타고 온몸에 가지만 **수용체 있는 세포만** 반응. 신경분비 뉴런의 호르몬 = **neurohormone**(신경호르몬).

Q13 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO function as second messengers? **(Choose two.)**
2차 전령 두 가지는?

① cyclic AMP
cAMP
② epinephrine
에피네프린
③ inositol trisphosphate (IP_3)
IP_3
④ adenylyl cyclase
아데닐산 고리화효소
⑤ G protein
G 단백질

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✔ 세포 안에서 생기는 대표 2차 전령
② × 에피네프린은 세포 밖에서 오는 **1차** 전령
③ ✔ 소포체에서 Ca^{2+}를 풀어주는 2차 전령
④ × cAMP를 **만드는 효소**일 뿐
⑤ × 수용체와 효소를 잇는 **중계자**

Q14 객관식 ★★☆

Which statement correctly describes hydrophilic (peptide) hormones?
친수성(펩타이드) 호르몬의 옳은 설명은?

① They bind intracellular receptors and activate genes.
세포 안 수용체 → 유전자
② They are synthesized on demand and not stored.
필요 시 합성, 저장 X
③ They bind surface receptors and alter preexisting proteins via second messengers.
표면 수용체 → 2차 전령 → 기존 단백질 변형
④ They travel bound to plasma proteins.
혈장 단백질에 결합 운반
⑤ Their effects are slower and longer-lasting than steroids.
스테로이드보다 느리고 오래감

✎ 내 풀이

정답 ③

① × 물에 녹는 호르몬은 지질막을 못 통과 → 세포 안 수용체 X (그건 스테로이드)
② × 펩타이드는 미리 만들어 **소포에 저장**
③ ✔ 막 표면 수용체 → 2차 전령 → 이미 있는 단백질 변형
④ × 물에 잘 녹아 혈장에 **그냥 녹아** 다님
⑤ × 반대 — 펩타이드가 더 **빠르고 짧다**

Q15 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Lipophilic hormones are largely transported bound to plasma proteins. T / F
친유성 호르몬은 대부분 혈장 단백질에 결합해 운반된다.
2. Steroid hormones are stored in secretory vesicles until needed. T / F
스테로이드 호르몬은 필요할 때까지 분비소포에 저장된다.
3. Neurohormones are released into the blood by neurosecretory neurons. T / F
신경호르몬은 신경분비 뉴런이 혈액으로 방출한다.
4. Endocrine specificity results from receptor specialization. T / F
내분비 [즉, 관 없이 혈액으로 바로 내보내는 것] 특이성은 수용체 특수화에서 비롯된다.
5. Most paracrines are cytokines or eicosanoids. T / F
대부분의 측분비물질은 사이토카인 또는 에이코사노이드이다.

✎ 내 풀이

정답 T F T T T

(2) × 스테로이드는 지질이라 소포 막을 그냥 빠져나가 버림 → **필요할 때 바로 합성**, 저장하지 않는다

Q16 서술 ★★★

Describe the changes in membrane permeability and ion movement during an action potential, from resting potential through after-hyperpolarization.

휴지 전위부터 후과분극까지 활동전위 동안의 투과도·이온 이동 변화를 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

휴지 상태(−70 mV)에서는 전압개폐 Na^+·K^+ 통로가 모두 닫혀 있다. 자극으로 막이 **역치(약 −50 mV)**까지 탈분극되면 전압개폐 Na^+ 통로의 **활성화문**이 빠르게 열려 Na^+가 쏟아져 들어온다. 그러면 막이 더 탈분극되어 Na^+ 통로가 더 열리는 **양성 되먹임**이 일어나 막전위가 약 **+30 mV**까지 뒤집힌다. 정점에서는 Na^+ 통로의 **불활성화문이 닫히고**, 늦게 반응하는 전압개폐 **K^+ 통로가 열려** K^+가 빠져나가며 재분극된다. K^+ 통로가 천천히 닫히는 동안 K^+가 더 빠져나가 잠깐 **후과분극**이 생긴 뒤 휴지 전위로 돌아온다. 실제로 움직이는 이온은 극소량이며, Na^+–K^+ 펌프가 나중에 천천히 농도 차이를 복구한다.

🔑 핵심어 **역치 −50** **Na^+ 활성화문** **양성 되먹임** **+30 mV** **불활성화문** **K^+ 유출 = 재분극** **후과분극** **펌프는 복구만**

이온 이름·통로 이름·순서가 채점 포인트.

Q17 서술 ★★★

Explain the cAMP second-messenger pathway activated by a hydrophilic hormone and why it produces signal amplification.

친수성 호르몬의 cAMP 경로와 신호 증폭이 일어나는 이유를 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

친수성 호르몬(1차 전령)이 세포막의 **G단백질 연결 수용체**에 결합하면 수용체가 **G단백질**을 활성화한다. G단백질의 α 소단위는 GDP (Guanosine diphosphate, 구아노신이인산: G단백질의 "꺼짐" 상태)를 GTP (Guanosine triphosphate, 구아노신삼인산: G단백질의 "켜짐" 상태)로 바꾸고 **아데닐산 고리화효소**를 켠다. 이 효소는 ATP (Adenosine triphosphate, 아데노신삼인산: 세포의 에너지 화폐)를 **cAMP**(2차 전령)로 바꾸고, cAMP는 **단백질 인산화효소 A**를 활성화한다. 단백질 인산화효소 A는 세포 안에 **이미 있는 단백질**에 인산을 붙여 모양과 기능을 바꾸고, 그 결과 세포 반응이 나타난다. 각 단계에서 활성화된 분자 하나가 다음 단계 분자를 **여러 개** 활성화하므로, 호르몬 분자 하나가 수백만 개의 산물을 만드는 **증폭**이 일어난다.

🔑 핵심어 **G단백질 연결 수용체** **G단백질(GDP→GTP)** **아데닐산 고리화효소** **cAMP** **단백질 인산화효소 A** **기존 단백질 인산화** **증폭**

순서 8단계 + "한 단계가 다음 단계 여러 개를 켠다".

4장 FINAL 4장 암기카드 — 시험 직전 5분

⚡ 전위

탈분극 = 양이온 in / 과분극 = K^+ out·Cl^- in

Graded = 국소·가변·감쇠·가중 O

AP = all-or-none(실무율)·재생·불응기

세기 = **빈도**

🔺 AP

역치 −50 → Na^+ in(양성 되먹임 [즉, 결과가 다시 원인을 조절하는 고리]) → +30

정점: Na^+ 불활성 + K^+ 열림 → 재분극

후과분극 = K^+ 늦게 닫힘

절대 = 불가 / 상대 = 강하면 가능

🔗 시냅스

Ca^{2+} 유입 → NT 방출

EPSP = Na^+ / IPSP = K^+·Cl^-

Temporal(시간적 가중) = 같은·반복 / Spatial(공간적 가중) = 여러·동시

축삭둔덕에서 판정 · 도약 = 유수·결절

📨 호르몬

GPCR → G → AC → cAMP → PKA (Protein kinase A, 단백질 인산화효소 A: cAMP가 켜는 인산 붙이는 효소)

PLC (Phospholipase C, 인지질 분해효소 C: PIP_2를 자르는 효소) → IP_3(Ca^{2+}) + DAG(PKC)

친수 = 표면·기존 단백질 / 친유 = 안·새 단백질

Wired(유선)·근접 vs Wireless(무선)·수용체

⚠ 함정 TOP 3

1. 재분극 = **K^+ 유출** (펌프 ×)
2. AP 세기 = **빈도** (크기 ×)
3. 스테로이드 = **저장 X**, 단백질에 결합 운반

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- 등급전위는 국소적이고 크기가 변하며 거리에 따라 줄어들지만, 활동전위는 실무율을 따르고 줄어들지 않고 전도된다.
- 불응기는 활동전위가 한 방향으로만 전도되게 하고 빈도의 상한을 정한다.
- 친수성 호르몬은 2차 전령으로 기존 단백질을 바꾸고, 친유성 호르몬은 유전자를 켜 새 단백질을 만든다.

5.1 조직 뉴런 3·교세포 4 | 5.2 보호 뇌막·CSF·BBB | 5.4 피질 엽별 분업·언어 | 5.5–5.6 기저핵·시상·변연계 | 5.7 기억 습관화·LTP | 5.8–5.9 소뇌·뇌간 | 5.10 척수 반사궁

한 줄 요약

CNS(뇌+척수) = 입력(구심) → 통합(사이신경) → 출력(원심)의 본부. 교세포 [즉, 신호는 안 보내고 뉴런을 돌보는 지원 세포]**·뇌막·CSF** (Cerebrospinal fluid, 뇌척수액: 뇌와 척수를 감싸 띄우는 물)**· BBB** (Blood-brain barrier, 혈액-뇌 장벽: 혈액 속 물질이 뇌로 함부로 못 들어오게 막는 검문소)**가 지키고, 피질(엽별 분업)·기저핵(운동 억제)·시상(중계)·시상하부(항상성** [즉, 바깥이 변해도 몸 안 상태를 일정하게 지키는 것]**)·변연계(감정·기억)·소뇌(협응)·뇌간(생명 중추)·척수(통로+반사)가 나눠 맡는다.**

💡 숫자

교세포 = 신경계 세포의 **90%** · 뇌 O_2 **20%**/포도당 **50%** · 뇌량 **3억** 축삭 · 피질 **6층** · 소뇌 뉴런 **50–70%** · 척수신경 **31쌍**, 뇌신경 **12쌍** · 척수 끝 **L1–L2**

🎯 교수님 예시문제(Ch 5) 3개 → 정답

문제	정답
The spinal cord(척수는) ____.	**integrates reflexes between afferent input and efferent output without involving the brain**(뇌를 거치지 않고 구심 입력과 원심 출력 사이 반사를 통합한다)
The primary motor cortex(1차 운동피질은) ____.	**is the site of the initiation of voluntary motor activity**(수의 운동 활동이 시작되는 곳이다)
The blood-brain barrier(혈액-뇌 장벽은) ____.	**allows oxygen to diffuse across the capillary walls**(산소가 모세혈관벽을 확산 통과하게 한다)

→ 오답 보기 해부는 PART 02 · 04 · 08 카드에. **5개 보기 각각이 왜 틀렸는지**까지 외우면 응용 문제도 끝.

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

47	PART 01	신경계 조직도 · 뉴런 3종 · 교세포 4종	48	PART 01	개념문제 — 조직 · 교세포	49	PART 02	뇌의 보호와 영양 — 뇌막 · CSF · BBB
50	PART 02	개념문제 — 뇌의 보호	51	PART 03	뇌 지도 · 대뇌피질의 구조와 4개 엽	52	PART 04	운동·감각 피질 · 언어 · 연합 영역 · 편재화
53	PART 03–04	개념문제 — 대뇌피질	54	PART 05	기저핵 · 시상 · 시상하부 · 변연계	55	PART 05	개념문제 — 기저핵 · 시상하부 · 변연계
56	PART 06	학습과 기억 — 습관화 · 민감화 · LTP	57	PART 06	개념문제 — 학습과 기억	58	PART 07	소뇌 · 뇌간 · 수면
59	PART 08	척수 · 척수신경 · 반사	60	PART 07–08	개념문제 — 소뇌 · 뇌간 · 척수	61	PART 07–08	개념문제 — 척수 · 반사 · 소뇌
62	PART 02 · 06	개념문제 — 서술형	63	FINAL	5장 암기카드 — 시험 직전 5분			

🗂 조직도

CNS 뇌·척수 → **PNS**

PNS → **Afferent 구심** → **Efferent 원심**

Efferent(원심성) → **Somatic(골격근)** →

Autonomic(자율)

Autonomic(자율) → **Sympathetic**(교감) →

Parasympathetic(부교감)

+ **ENS** (Enteric nervous system, 장신경계: 소화관 벽 속 신경망)(소화관 벽 신경망) — 모두 **하나의 통합 신경계**

🧠 뉴런 3종 (교재 기준!)

뉴런	역할
Afferent (구심성)	환경 정보를 **CNS로** (세포체 = 후근 신경절 [즉, 중추신경 밖에 뉴런 세포체가 모인 덩어리])
Interneuron (사이 신경세포)	**전부 CNS**, 뉴런의 99%+ · 정보 **통합**·반응 결정·사고·기억
Efferent (원심성)	CNS 명령을 **효과기(근육·샘)**로

⚠ 슬라이드 10은 interneuron(사이신경세포)·efferent 설명이 뒤바뀜

👁 Use it or lose it(쓰지 않으면 잃는다)

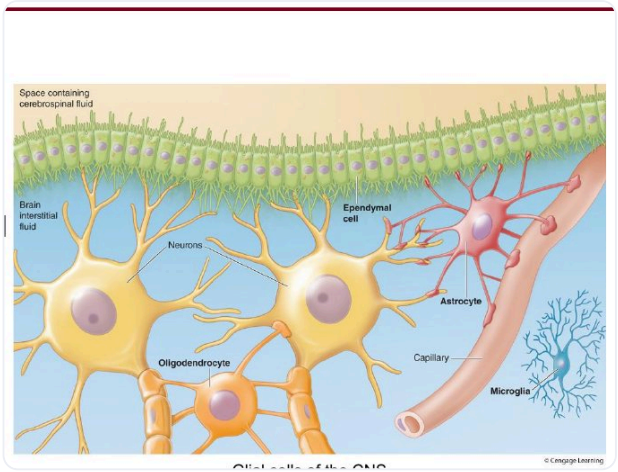
발달기 과잉 생성 → 쓰는 경로만 남음. **약시** = 눈은 정상, 뇌 시각 경로 연결 소실. 발달기에 좋은 눈을 가리면 회복.

🧩 CNS 교세포 4종 (신경계 세포의 90%)

AP (Action potential, 활동전위: 뉴런이 쏘는 전기 신호 한 발)를 만들지 않음(비흥분성) · 화학 신호로 소통 · 뉴런을 물리·대사·기능적으로 지원 · 계속 분열 → 뇌종양 대부분

교세포	핵심 기능
Astrocyte (별아교세포) 최다, 별 모양	구조 지지("접착제"), 발달 시 뉴런 이동 **발판**, BBB 형성 유도, 혈액→뉴런 영양(젖산), **ECF** (Extracellular fluid, 세포외액: 세포 바깥을 채운 액체) **K^+ 조절**, NT (Neurotransmitter, 신경전달물질: 뉴런 사이를 건너는 화학 메시지) 흡수·분해, **삼자 시냅스**, 손상 시 **교세포 흉터**
Oligodendrocyte (희소돌기아교세포)	CNS 수초 (한 세포가 여러 축삭)
Microglia (미세아교세포)	면역 방어 (단핵구 유사) · 평소 NGF (Nerve growth factor, 신경성장인자: 뉴런 생존을 돕는 단백질) 분비, **시냅스** [즉, 두 뉴런이 신호를 주고받는 이음매] **가지치기** · 감염 시 이동·포식·파괴물질
Ependymal (뇌실막세포)	뇌실 [즉, 뇌 속에 뇌척수액이 차 있는 빈 방]·중심관 내벽, 섬모 · **CSF 생성·이동** · 신경줄기세포

PNS (Peripheral nervous system, 말초신경계: 뇌·척수 밖의 신경) 수초 [즉, 축삭을 감싼 지방 절연 테이프] = **Schwann cell** (슈반 세포)



별아교세포(모세혈관·뉴런 연결), 희소돌기, 미세아교, 뇌실막

🧠 4종 암기

Astrocyte = **A**ll-round 지원 + BBB
Oligo = **O**n 축삭(수초)
Microglia = **M**acrophage 같은 면역
Ependymal = CSF

Q1 객관식 ★☆☆

Which glial cell forms myelin sheaths around axons in the CNS?

CNS에서 축삭의 수초를 형성하는 교세포는?

① astrocyte
별아교세포

② oligodendrocyte
희소돌기아교세포

③ microglia
미세아교세포

④ ependymal cell
뇌실막세포

⑤ Schwann cell
슈반 세포

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 별아교세포 = 지지·BBB 유도·K^+ 조절
② ✓ 여러 돌기로 여러 축삭을 감싸는 **중추신경 수초**
③ × 미세아교세포 = 면역 방어
④ × 뇌실막세포 = 뇌척수액 생성
⑤ × 슈반 세포는 **말초신경**의 수초 — 중추가 아님

Q2 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO are functions of astrocytes? **(Choose two.)**

별아교세포의 기능 두 가지는?

① Inducing brain capillaries to form the BBB
뇌 모세혈관이 BBB를 형성하도록 유도

② Producing CNS myelin
CNS 수초 생성

③ Regulating extracellular K^+
세포외 K^+ 조절

④ Producing CSF as ciliated lining of the ventricles
뇌실 섬모 내벽으로 CSF 생성

⑤ Phagocytizing debris as monocyte-like immune cells
단핵구 유사 면역세포로 포식

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 모세혈관에 밀착연접을 만들게 함
② × 수초 = **희소돌기아교세포**
③ ✓ 바깥 K^+를 흡수해 뉴런 흥분성을 지킴
④ × 뇌척수액 = **뇌실막세포**
⑤ × 면역 포식 = **미세아교세포**

Q3 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Glial cells generate and conduct action potentials like neurons. T / F
   교세포는 뉴런처럼 활동전위를 만들고 전도한다.
2. About 90% of the cells in the nervous system are glial cells. T / F
   신경계 세포의 약 90%는 교세포이다.
3. Interneurons lie entirely within the CNS. T / F
   사이신경세포 [즉, 뇌·척수 안에서 정보를 이어주고 판단하는 뉴런]는 전부 CNS 안에 있다.
4. Unlike neurons, glial cells keep dividing, so most brain tumors arise from glia. T / F
   교세포는 계속 분열하므로 뇌종양 대부분이 교세포 기원이다.
5. In amblyopia, the weaker eye itself is structurally defective. T / F
   약시에서 약한 눈 자체에 구조적 결함이 있다.

✎ 내 풀이

정답 F T T T F

(1) × 교세포는 전기 신호를 **만들지도 전달하지도 않는다** — 화학 신호로만 소통
(5) × 눈은 정상. **뇌의 시각 경로 연결이 사라진 것**이 원인

🛡 4중 보호

① 두개골·척추 ② **Meninges** (뇌막) ③ **CSF** ④ **BBB** — 연약하고 **대체 불가**한 뉴런 보호

뇌막 (바깥 → 안) = D·A·P

뇌막	특징
Dura (경막) **경막**	질기고 두꺼움
Arachnoid (거미막) **거미막**	아래 **지주막하 공간**에 CSF, **거미막 과립**이 CSF를 정맥으로 재흡수
Pia (연막) **연막**	뇌 표면 밀착, 혈관 풍부

💧 CSF

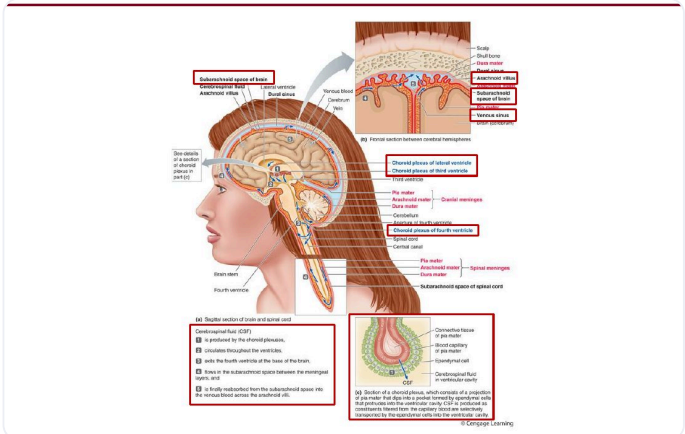
뇌실의 맥락총(choroid plexus (맥락총))에서 생성 → 4개 뇌실 → 지주막하 공간 [즉, 거미막과 연막 사이, 뇌척수액이 흐르는 공간] → 거미막 과립 재흡수 [즉, 분비한 신경전달물질을 다시 빨아들여 신호를 끄는 것]. 역할: **완충(뇌가 떠 있음)** + 간질액과 물질 교환. 막히면 수두증 [즉, 뇌척수액이 빠지지 못해 뇌실이 부풀어 오르는 병].

🚧 Blood–brain barrier(혈액-뇌 장벽)

- 구조: 뇌 모세혈관의 밀착연결 — **astrocyte가 유도**
- 혈중 화학 변동·해로운 물질·**NT로도 작용하는 호르몬** 차단
- **통과 O**: 지용성(O_2, CO_2, 알코올, 마취제) · 포도당은 **GLUT1** (Glucose transporter 1, 포도당 수송체 1: 뇌혈관의 포도당 전용 문)
- **통과 X**: 대부분 수용성, **많은 약물** (도파민 × → **L-dopa** (Levodopa, 레보도파: BBB를 통과해 뇌에서 도파민이 되는 전구체 약) ✔)
- 뇌 전체 균일 X (시상하부 일부 없음)

🍞 뇌는 왜 혈류에 목숨을 거나

무산소로 ATP (Adenosine triphosphate, 아데노신삼인산: 세포의 에너지 화폐) **못 만듦 + 포도당 저장 못 함** → 체중 2%인데 휴식 시 **O_2 20%, 포도당 50%** 사용 → 몇 분 허혈 = 손상(뇌졸중)



CSF 생성(맥락총) → 순환 → 재흡수(거미막 과립)

⚠ 교수님 예시 BBB 오답 해부

① microglia 작용 × → **astrocyte**(별아교세포)
② 지용성을 막음 × → 지용성은 통과
③ **O_2가 확산 통과** ✔
④ K^+ 조절의 주 기전 × → **astrocyte**(별아교세포)
⑤ 뇌 전체 균일 ×

Q4 객관식 교수님 예시 ★★☆

The blood-brain barrier ____.
혈액-뇌 장벽은 ____.

① results from the actions of microglia cells
미세아교세포 작용의 결과이다

② prevents most lipid-soluble substances from moving between the blood and brain interstitial fluid
대부분의 지용성 물질의 이동을 막는다

③ allows oxygen to diffuse across the capillary walls
산소가 모세혈관벽을 확산 통과하게 한다

④ is the primary mechanism that controls K^+ levels in brain interstitial fluid
뇌 간질액 K^+ 조절의 주 기전이다

⑤ is uniform across the entire brain
뇌 전체에 균일하다

✎ 내 풀이

정답 ③

① × 장벽을 유도하는 건 **별아교세포**
② × 반대 — 지용성은 막을 **그대로 통과**, 수용성이 막힘
③ ✓ 산소는 지용성 → 자유롭게 확산
④ × K^+ 조절의 주역은 **별아교세포**
⑤ × 시상하부 일부 등은 장벽이 **없다**

Q5 객관식 ★★☆

Cerebrospinal fluid is formed mainly by the ____ and circulates in the ____.
CSF는 주로 ____에서 생성되어 ____에서 순환한다.

① arachnoid villi; epidural space
거미막 융모; 경막외 공간

② choroid plexuses; ventricles and subarachnoid space
맥락총; 뇌실과 지주막하 공간

③ dura mater; subdural space
경막; 경막하 공간

④ astrocytes; capillaries
별아교세포; 모세혈관

⑤ pia mater; central canal only
연막; 중심관만

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 거미막 융모는 뇌척수액을 **흡수**하는 곳
② ✓ 뇌실의 맥락총에서 만들어져 뇌실 → 지주막하 공간
③ × 경막은 바깥 보호막, 생성 X
④ × 별아교세포는 BBB 유도, 모세혈관은 혈액이 흐르는 곳
⑤ × 연막은 뇌 표면 막, 순환 범위도 틀림

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. The brain cannot produce ATP without O_2 and cannot store glucose. T / F
   뇌는 O_2 없이 ATP를 못 만들고 포도당을 저장 못 한다.
2. From outside to inside, the meninges are dura, arachnoid, and pia mater. T / F
   바깥부터 뇌막은 경막·거미막·연막 순이다.
3. Dopamine readily crosses the BBB, so it is given directly for Parkinson's disease. T / F
   도파민은 BBB를 쉽게 통과하므로 파킨슨병에 직접 투여한다.
4. The BBB is formed by tight junctions between brain capillary cells. T / F
   BBB는 뇌 모세혈관 세포 사이의 밀착연접으로 형성된다.
5. At rest, the brain uses about 50% of the glucose consumed by the body. T / F
   휴식 시 뇌는 몸이 쓰는 포도당의 약 50%를 사용한다.

✎ 내 풀이

정답 T T F T T

(3) × 도파민은 BBB를 **통과하지 못한다** → 통과 가능한 전구체 **레보도파**를 투여

🗺 뇌 구성 요소

부위	한 줄
Brain stem (뇌간) **(중뇌·교뇌·연수)**	생명 유지, 뇌신경, 망상체 [즉, 뇌간 전체에 그물처럼 퍼진 각성 조절 신경망], 수면
Cerebellum (소뇌)	균형·자세·**운동 협응**
Hypothalamus (시상하부)	항상성 통합 중추
Thalamus (시상)	감각 중계소
Basal nuclei (기저핵)	수의 운동 조절(억제)
Cerebral cortex(대뇌피질)	운동 개시·최종 지각·사고·언어

아래(원시) → 위(고등) · 뇌 뉴런 약 850억

🧱 회백질 vs 백질

Gray matter (회백질) = 세포체·가지돌기·시냅스 = 처리 센터 → 피질

White matter (백질) = **유수 축삭** = 전선, 피질 아님

좌우 반구 ↔ **Corpus callosum** (뇌량)(약 3억 축삭)

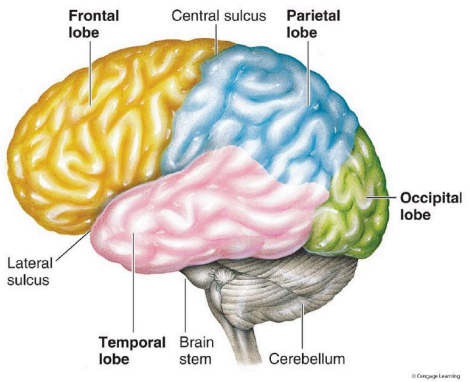
🧬 피질의 층과 기둥

6층 + 기능 단위 **기둥(column)**. Layer I(1층) = 교세포·축삭. 출력 = **추체세포(pyramidal** (추체세포)**)**, 입력·국소 = **성상세포(stellate** (성상세포)**)**. 영역 차이 = 독특한 세포가 아니라 **층 패턴·입출력 연결**.

4개 엽

엽	기능
Occipital (후두엽) 후두	시각
Temporal (시간적) 측두	청각
Parietal (두정엽) 두정	**체성감각** — **postcentral gyrus** (중심후회)
Frontal (전두엽) 전두	**수의 운동**·말하기·사고 — **precentral gyrus** (중심전회)

Central sulcus (중심고랑): 앞 = 운동, 뒤 = 감각



4개 엽 · 중심고랑 · 외측고랑

🎮 운동·감각 피질 3원칙

- **반대쪽(contralateral** (반대쪽)**)**: 왼쪽 피질 → 오른쪽 몸 (척수로 내려가기 전 교차)
- **체부위 배열(homunculus** (호문쿨루스, 뇌 속 작은 인간 지도)**)**
- 면적 ∝ **정밀도**(손·입·혀 큼)

고위 운동 영역

영역	역할
Supplementary motor area (보조운동영역)	복잡한 운동 **프로그래밍·준비**
Premotor cortex (전운동피질)	몸·팔을 **목표 쪽으로**
Posterior parietal cortex (후두정피질)	전운동피질을 **안내**

⚠ 교수님 예시: primary motor cortex(1차 운동피질)

① parietal(두정엽) × → **frontal**(전두엽)
② 독립적으로 × → 고위 운동영역·소뇌·기저핵과 협력
③ post-central(중심후회) × → **pre**central
④ **수의 운동 개시 부위** ✔
⑤ Wernicke와 말하기 × → **Broca** (브로카)

🗣 언어 (보통 좌반구)

영역	기능 · 손상
Broca(브로카) **— 좌 전두엽, 운동영역 근처**	**말하기**(말 근육) · 이해는 하나 유창하게 말 못함
Wernicke(베르니케) **— 두정·측두·후두 교차부**	**언어 이해**(말·글) · 유창하지만 의미 없는 말

🧠 암기

Broca(브로카) **= 입(말하기) / Wernicke**(베르니케) **= 귀(이해)**

Plasticity(가소성)

요구에 따라 뇌가 **기능적으로 재구성**되는 능력

🤝 연합 영역

영역	기능
Prefrontal (전전두)	계획·의사결정·창의성·**성격**·작업기억
Parietal(두정엽)**–temporal–occipital**	체성·청각·시각 통합 → 복합 지각, 언어
Limbic(변연)	측두엽 안쪽 — 동기·감정·기억

피질 전체 = 운동·감각·언어 영역 + 연합 영역

↔ Lateralization 편재화

좌반구 = 논리·분석·순차·**언어**
우반구 = 비언어(공간, 음악, 예술)

Q7 객관식 교수님 예시 ★★☆

The primary motor cortex ____.
1차 운동피질은 ____.

① is located on the parietal lobe
두정엽에 있다

② functions independently to control the movement of skeletal muscles
골격근 운동을 독립적으로 조절한다

③ is located on the post-central gyrus
중심후회에 있다

④ is the site of the initiation of voluntary motor activity
수의 운동 활동이 개시되는 곳이다

⑤ works in conjunction with Wernicke's area to produce spoken language
베르니케 영역과 함께 말을 만든다

✎ 내 풀이

정답 ④

① × 두정엽엔 **체성감각** 피질. 운동피질은 **전두엽**
② × 보조운동영역·전운동피질·소뇌·기저핵과 **협력**한다
③ × 중심**후**회 = 감각. 운동은 중심**전**회
④ ✓ 수의 운동을 시작하는 곳
⑤ × 말하기 근육 조절은 **브로카**. 베르니케는 이해

Q8 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO lobe–function pairs are correct? **(Choose two.)**
엽-기능의 옳은 짝 두 개는?

① Occipital lobe — visual cortex
후두엽 — 시각 피질

② Temporal lobe — somatosensory processing
측두엽 — 체성감각 [즉, 피부·근육·관절에서 오는 몸의 감각] 처리

③ Parietal lobe — primary motor cortex
두정엽 — 1차 운동피질

④ Frontal lobe — voluntary motor movement and speaking
전두엽 — 수의 운동과 말하기

⑤ Occipital lobe — auditory cortex
후두엽 — 청각 피질

✎ 내 풀이

정답 ①, ④

① ✓ 뒤통수 = 시각
② × 측두엽 = **청각**. 체성감각은 두정엽
③ × 두정엽 = **체성감각**. 운동은 전두엽
④ ✓ 이마 쪽 = 운동·말하기·사고
⑤ × 청각은 **측두엽**

Q9 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. White matter consists mainly of neuronal cell bodies and is the site of integration. T / F
   백질 [즉, 수초 덮인 축삭 다발이라 하얗게 보이는 전선 구역]은 주로 세포체로 이루어져 통합이 일어나는 곳이다.
2. Wernicke's area is concerned with language comprehension; Broca's area controls speech muscles. T / F
   베르니케는 언어 이해, 브로카는 말하기 근육 조절이다.
3. The somatosensory cortex is located in the postcentral gyrus of the parietal lobe. T / F
   체성감각 피질은 두정엽 중심후회에 있다.
4. The left motor cortex controls muscles on the left side of the body. T / F
   왼쪽 운동피질은 몸 왼쪽 근육을 조절한다.
5. The cerebral cortex is organized into six layers. T / F
   대뇌피질은 6층으로 구성된다.

✎ 내 풀이

정답 F T T F T

(1) × 세포체·시냅스 = **회백질**. 백질은 수초 덮인 축삭 다발(전선)
(4) × 신경로가 내려가며 교차 → **반대쪽(오른쪽)** 몸을 조절

🎚 Basal nuclei(기저핵)

대뇌 백질 깊숙한 회백질 [즉, 세포체가 모여 회색으로 보이는 처리 구역] · 운동에서 억제적 역할

1. 근긴장 [즉, 쉬고 있어도 근육에 남아 있는 약한 긴장] 억제
2. 목적 있는 운동 선택·유지, 불필요한 운동 억제
3. 느리고 지속적인 수축(자세) 조정

🩺 Parkinson's disease

기저핵 **도파민 뉴런 파괴** → **근긴장↑·경직**, 원치 않는 움직임(떨림), **운동 느림** → 치료 **L-dopa** (도파민은 BBB 통과 X)

📡 Thalamus 시상

감각 중계소 — 불필요한 신호 거르고 중요한 신호를 알맞은 피질로 · **주의 집중**(밖의 차 vs 아기 울음) · 운동 조절에도

🌡 Hypothalamus 시상하부 — 항상성 통합 중추

ANS (Autonomic nervous system, 자율신경계: 내 의지와 상관없이 내장을 조절)**와 내분비계의 연결고리**

- 체온
- 갈증·소변량
- 음식 섭취
- **뇌하수체 전엽** 호르몬 분비 조절
- **뇌하수체 후엽** 호르몬(ADH (Antidiuretic hormone, 항이뇨호르몬: 소변을 줄여 물을 아끼게 하는 호르몬), 옥시토신) 생산
- 자궁 수축·젖 분비
- **ANS 조절 중추**
- 감정·행동 패턴
- 수면-각성 주기

= INTERNAL ENVIRONMENT REGULATION(내부 환경 조절)

💗 Limbic system(변연계) = 기능적 시스템

뇌간을 둘러싼 전뇌 구조의 고리 — 감정, 생존·종족 보존 행동, 동기, 학습, 기억

구성	역할
Cingulate gyrus (대상회)	감정 처리·조절
Hippocampus (해마)	**장기기억 형성**, 공간 탐색
Amygdala (편도체)	**공포·불안·분노**, 투쟁-도피
Hypothalamus(시상하부)	배고픔·갈증·수면·체온
Septal (중격)**·Basal nuclei**(기저핵)	보상·동기
Olfactory bulbs(후각 망울)	냄새 ↔ 기억·감정

💊 감정과 NT

NE (Norepinephrine, 노르에피네프린: 교감신경의 신경전달물질), **dopamine**(도파민), **serotonin**(세로토닌). 모든 항우울제 = CNS의 NE·세로토닌 ↑ : **SSRI** (Selective serotonin reuptake inhibitor, 선택적 세로토닌 재흡수 억제제: 세로토닌을 시냅스에 오래 머물게 하는 약) · **SNRI** (Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor, 세로토닌-노르에피네프린 재흡수 억제제) · **TCA** (Tricyclic antidepressant, 삼환계 항우울제: 고리 3개짜리 오래된 항우울제) · **MAOI** (Monoamine oxidase inhibitor, 모노아민 산화효소 억제제: 분해효소를 막는 항우울제)

Q10 객관식 ★☆☆

Which brain region is the main integrating center for homeostasis and links the autonomic nervous system with the endocrine system?

항상성의 주 통합 중추이며 ANS와 내분비계를 잇는 부위는?

① thalamus
시상

② hypothalamus
시상하부

③ cerebellum
소뇌

④ basal nuclei
기저핵

⑤ medulla
연수

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 시상 = 감각 **중계소**
② ✔ 체온·갈증·식욕·뇌하수체·자율신경 조절
③ × 소뇌 = 균형·운동 협응
④ × 기저핵 = 운동 억제 조절
⑤ × 연수 = 호흡·심혈관 중추이지만 통합의 정점은 아님

Q11 단답 ★☆☆

Name the limbic structure most associated with (a) fear and anxiety and (b) formation of long-term memory.

(a) 공포·불안 (b) 장기기억 형성과 가장 관련된 변연계 구조는?

✎ 내 풀이

정답 (a) 편도체 (b) 해마

🔑 핵심어 편도체 = 공포·분노·투쟁-도피 | 해마 = 장기기억·공간 탐색

Q12 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Parkinson's disease results from loss of dopamine-releasing neurons in the basal nuclei. T / F
   파킨슨병은 기저핵의 도파민 분비 뉴런 소실로 생긴다.
2. The basal nuclei play an important excitatory role, increasing muscle tone. T / F
   기저핵은 근긴장을 높이는 흥분성 역할을 한다.
3. The thalamus screens out unnecessary sensory signals and relays important ones to the cortex. T / F
   시상은 불필요한 감각 신호를 거르고 중요한 신호를 피질로 보낸다.
4. The limbic system is a single, discrete anatomical structure. T / F
   변연계는 하나의 독립된 해부학적 구조이다.
5. Effective antidepressants increase the availability of norepinephrine and serotonin in the CNS. T / F
   유효한 항우울제는 CNS의 NE·세로토닌 가용성을 높인다.

✎ 내 풀이

정답 T F T F T

(2) × 기저핵은 **억제적** 역할 — 근긴장을 **억제**(그래서 망가지면 경직)
(4) × 여러 구조가 고리처럼 연결된 **기능적 시스템**

정의

Learning(학습) = 경험으로 지식 획득(보상·처벌) ·
Memory(기억) = 저장, 단계적
Working memory (작업기억) = 정보를 잠시 붙잡고 조작(전전두엽) · **Consolidation** (공고화) = STM → LTM

STM vs LTM

	Short-term(단기)	Long-term(장기)
지속	초~시간	일~년
기전	기존 시냅스의 일시 변화	단백질 합성 → 새 시냅스
예	습관화 [즉, 의미 없는 자극이 반복되면 반응이 줄어드는 것]·민감화	CREB (cAMP response element-binding protein, cAMP 반응 요소 결합 단백질: 장기기억용 단백질 합성을 켜는 스위치), 즉시초기유전자

📍 기억 흔적 = 여러 곳

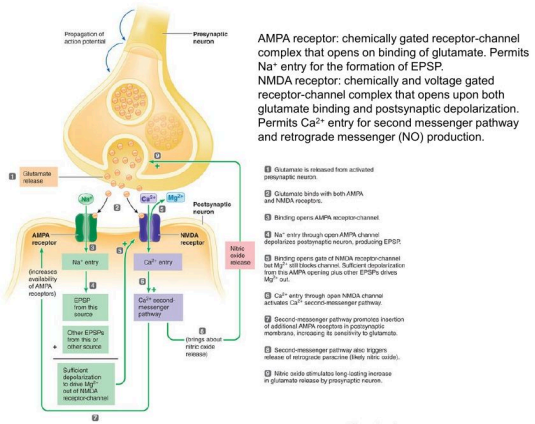
Hippocampus(해마) = 서술(declarative, "무엇")
Cerebellum(소뇌) = 절차(procedural, "어떻게")
Prefrontal(전전두) = 작업 기억

Habituation(습관화) vs Sensitization(민감화)

	습관화	민감화
정의	무관한 자극 반복 → 반응 ↓	강한·해로운 자극 뒤 → 약한 자극에도 ↑
예	시계 소리 무시, 새 방 냄새	트라우마 후 큰 소리에 과민
목적	에너지 절약	위협 대비
기전	시냅스전 V-gated(전압개폐) Ca^{2+} 통로 개방 ↓ → NT ↓	**세로토닌 → 시냅스전 촉진** → Ca^{2+} ↑ → NT ↑

Presynaptic facilitation (시냅스전 촉진): 조절성 NT가 AP를 연장 → NT 방출 ↑ = 민감화 [즉, 강한 자극 뒤 약한 자극에도 크게 반응하는 것]의 기전, 반복되면 기억 형성에 기여.

Kandel의 군소(*Aplysia (아플리시아, 군소)*) 연구



LTP: 글루탐산 → AMPA(Na^+) + NMDA(Ca^{2+}) → 2차 전령·NO

LTP (long-term potentiation)

- 기존 시냅스의 **지속적 강화** — 많이 쓸수록 강해짐, **해마**에서 두드러짐
- **AMPA** (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (receptor), AMPA 수용체: 글루탐산이 붙으면 Na^+를 통과시키는 문): 글루탐산 → **Na^+** → EPSP (Excitatory postsynaptic potential, 흥분성 시냅스후전위: 역치 쪽으로 밀어주는 작은 + 신호)
- **NMDA** (N-methyl-D-aspartate (receptor), NMDA 수용체: 글루탐산 + 탈분극 둘 다 있어야 Ca^{2+}를 통과시키는 이중 잠금 문): 글루탐산 + 탈분극 [즉, 막 안쪽이 덜 음(−)이 되는 것] 둘 다 → **Ca^{2+}** → 2차 전령 [즉, 세포 밖 신호를 받아 세포 안에서 대신 전달하는 작은 분자], 역행성 전령 [즉, 시냅스후 세포에서 시냅스전 세포로 거꾸로 보내는 신호] **NO** (Nitric oxide, 산화질소: 시냅스후 → 시냅스전으로 거꾸로 가는 역행성 전령)
- 시냅스전 NT↑ · 시냅스후 수용체 삽입↑

Q13 객관식 · 2개 ★★★

Which TWO statements about LTP are correct? **(Choose two.)**

LTP (Long-term potentiation, 장기 강화: 자주 쓰는 시냅스가 오래 강해지는 현상)에 대한 옳은 설명 두 개는?

① NMDA receptors open only when glutamate binds and the postsynaptic membrane is depolarized.
NMDA는 글루탐산 결합 + 시냅스후 탈분극일 때만 열린다.

② AMPA receptors mainly permit Ca^{2+} entry.
AMPA는 주로 Ca^{2+}을 통과시킨다.

③ LTP is prevalent in the hippocampus.
LTP는 해마에서 두드러진다.

④ LTP weakens frequently used synapses.
LTP는 자주 쓰는 시냅스를 약화시킨다.

⑤ LTP requires formation of new neurons.
LTP는 새 뉴런 생성이 필요하다.

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 화학 + 전압 이중 잠금
② × AMPA = **Na^+**. Ca^{2+}는 **NMDA**
③ ✓ 해마에서 단기 → 장기기억 전환
④ × 반대 — 쓸수록 **강해진다**
⑤ × **기존** 시냅스를 강화하는 것

Q14 객관식 ★★☆

Becoming accustomed to a ticking clock is an example of ____, which results from ____.

시계 소리에 익숙해지는 것은 ____의 예이며 ____ 때문이다.

① sensitization; increased presynaptic Ca^{2+} entry
민감화; 시냅스전 Ca^{2+} 유입 증가

② habituation; decreased opening of presynaptic voltage-gated Ca^{2+} channels
습관화; 시냅스전 Ca^{2+} 통로 개방 감소

③ LTP; insertion of AMPA receptors
LTP; AMPA 수용체 삽입

④ habituation; increased serotonin release
습관화; 세로토닌 방출 증가

⑤ consolidation; new protein synthesis
공고화 [즉, 단기기억이 장기기억으로 굳어지는 과정]; 새 단백질 합성

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 민감화는 반응이 **커지는** 것
② ✓ Ca^{2+}↓ → 방출↓ → 반응↓
③ × 장기 강화는 시냅스를 강하게 하는 것 — 무시와 반대
④ × 세로토닌 증가는 **민감화**의 기전
⑤ × 공고화는 장기기억으로 굳히는 과정

Q15 단답 ★★☆

Name the brain region most associated with (a) declarative, (b) procedural, and (c) working memory.

(a) 서술 (b) 절차 (c) 작업 기억과 관련된 부위는?

✎ 내 풀이

정답 (a) 해마 (b) 소뇌 (c) 전전두엽

🔑 핵심어 서술 = "무엇" = 해마 | 절차 = "어떻게" = 소뇌 | 작업기억 = 전전두엽

🎯 Cerebellum(소뇌)

후두엽 아래, 뇌간 뒤 · **뇌 뉴런의 50–70%** · 균형, 수의 운동 계획·실행 — **무의식적** 운동 조절. 손상 → 협응 장애(ataxia)

소뇌 3부위

부위	역할
Vestibulocerebellum	**균형**, 눈 운동
Spinocerebellum	**근긴장 강화**, 숙련 운동 협응
Cerebrocerebellum	수의 운동 **계획·개시**

이름 = 입력원: 전정(귀) / 척수 / 대뇌

🌿 Brain stem(뇌간) 5기능 (중뇌·교뇌·연수)

1. 대부분의 **뇌신경(12쌍)** 기원 — 머리·목 감각·운동 · **X 미주신경**은 흉·복강까지(부교감)
2. 심혈관·**호흡**·소화 중추 (주로 **연수**)
3. 평형·자세 반사 (주로 **중뇌**)
4. **Reticular formation** (망상체) 망상체: 각성·운동·자율 허브
   · **ARAS** (Ascending reticular activating system, 상행 망상활성계: 뇌를 깨어 있게 하는 각성 스위치)(중뇌+상부 교뇌) = 피질 각성·**의식**
   · **DRS** (Descending reticular system, 하행 망상계: 운동·자세·자율 기능 조절)(교뇌·연수) = 운동·자세·자율
5. **수면** 중추 (주로 **교뇌**)

😴 EEG와 수면

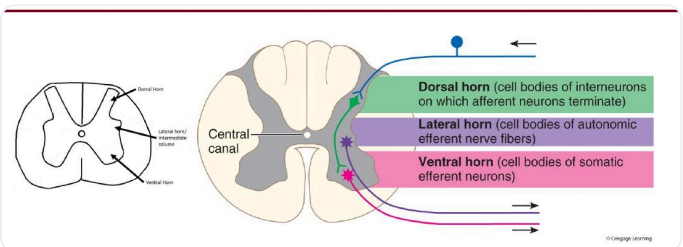
- **EEG** (Electroencephalogram, 뇌전도: 머리 표면에서 잰 뇌 전기 활동) = 피질 뉴런의 **시냅스후 전위** 기록
- 수면 = 능동적 과정: **서파수면** [즉, 뇌파가 느리고 큰 깊은 잠]**(숙면)** ↔ **역설수면** [즉, 몸은 자는데 뇌파는 깨어 있는 듯한 꿈 수면]**(REM** (Rapid eye movement, 빠른 눈 운동 수면: 꿈꾸는 역설수면)**)**
- 주기 = 망상체 각성계 + 서파수면 중추(**시상하부**) + 역설수면 중추(**교뇌**)

⚠ 함정

"최종 지각"은 피질, "언어 이해"는 Wernicke(베르니케), "서술 기억"은 해마 — 뇌간 보기에 섞여 나옴

🦴 척수

- 길이 45 cm, 척주관 안 · 척주가 더 자라 **L1–L2**에서 끝
- **요추천자 L3–L4 / L4–L5**
- 단면: 바깥 백질, 안 나비 모양 회백질 (뇌 피질과 반대!)
- 백질 = **tracts**(신경로): Ascending(감각↑) / Descending(운동↓), 이름 = 출발-도착



회백질: 후각 · 측각 · 전각

뿔	세포체
Dorsal(후각)	구심이 끝나는 **사이신경**
Ventral(전각)	골격근 **체성 운동뉴런**
Lateral(측각)	**자율** 원심 뉴런

🔌 척수신경 31쌍

8C · 12T · 5L · 5S · 1Co

Dorsal root (후근) = 구심 진입 (세포체 = **후근 신경절**)

Ventral root (전근) = 원심 출구

척수신경 = 구심+원심 **혼합**

용어

Ganglion (신경절) = CNS **밖** 세포체 모임 / **Nucleus** (핵) = CNS **안**

Nerve(신경) = PNS 축삭 다발 (CNS엔 nerve 없음 → tract(신경로))

PNS = 척수신경 31 + 뇌신경 12쌍

Dermatome (피부분절) = 한 신경근이 담당하는 피부

⚠ 교수님 예시: spinal cord(척수)

① solely 통로 × ② 회백질이 바깥 × ③ **반사 통합** ✔ ④ 구심 = ventral(전근) ×(dorsal) ⑤ L5 넘어 ×(L1–L2)

🔁 반사궁 5요소

Receptor(수용기) → **Afferent**(구심성) → **Integrating center**(통합 중추) → **Efferent**(원심성) → **Effector**(효과기)

척수 역할 ① 뇌↔몸 **통로** ② 뇌 없이 **반사 통합**

반사 분류

분류	예
Spinal(척수 반사)	무릎반사, 뜨거운 난로
Cranial(뇌 반사)	동공·각막반사, 재채기, 기침
Innate(선천) / **Conditioned**(조건)	회피 / 음식 냄새에 침·운동 기술
Somatic(체성) / **Autonomic**(자율)	골격근 / 평활·심장근·샘
Monosynaptic (단일시냅스)	슬개건·발목·이두근(신장반사)
Polysynaptic (다시냅스)	그 외 전부(회피반사)

Q16 객관식 교수님 예시 ★★☆

The spinal cord ____.
척수는 ____.

① functions solely as a pathway for signals originating in the cerebrum
대뇌 신호의 통로로만 기능한다

② is organized similarly to the brain, with grey matter surrounding white matter
뇌처럼 회백질이 백질을 둘러싼다

③ integrates reflexes between afferent input and efferent output without involving the brain
뇌 없이 구심 입력과 원심 출력 사이 반사를 통합한다

④ receives afferent signals along the ventral root
전근으로 구심 신호를 받는다

⑤ extends past the fifth lumbar vertebra
5번 요추를 지나 연장된다

✎ 내 풀이

정답 ③

① × "통로로만" — 반사 통합도 한다
② × 척수는 반대로 **백질이 바깥**, 회백질이 안쪽
③ ✓ 뇌를 거치지 않는 반사 통합
④ × 구심 신호는 **후근**으로 들어온다
⑤ × 척수는 **1~2번 요추**에서 끝난다

Q17 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO functions are associated with the brain stem? **(Choose two.)**
뇌간과 관련된 기능 두 개는?

① Origin of most cranial nerves
대부분 뇌신경의 기원

② Final perception of sensory input
감각의 최종 지각

③ Centers for respiration and cardiovascular control
호흡·심혈관 중추

④ Comprehension of language
언어 이해

⑤ Storage of declarative memories
서술 기억 저장

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 뇌신경 12쌍 대부분이 뇌간에서
② × 최종 지각 = **대뇌피질**
③ ✓ 주로 연수
④ × 언어 이해 = **베르니케 영역**
⑤ × 서술 기억 = **해마**

Q18 객관식 ★★☆

The patellar (knee-jerk) reflex is best classified as ____.
슬개건 반사의 분류는?

① cranial, conditioned, autonomic
뇌, 조건, 자율

② spinal, innate, somatic, monosynaptic
척수, 선천, 체성, 단일시냅스

③ spinal, innate, autonomic, polysynaptic
척수, 선천, 자율, 다시냅스

④ cranial, innate, somatic, polysynaptic
뇌, 선천, 체성, 다시냅스

⑤ spinal, conditioned, somatic, monosynaptic
척수, 조건, 체성, 단일

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 척수에서 통합, 배운 적 없음, 효과기는 골격근
② ✓ 척수·선천·골격근(체성)·사이신경 없이 시냅스 1개
③ × 효과기가 골격근이므로 자율 아님, 시냅스도 1개
④ × 뇌가 아니라 척수, 시냅스 1개
⑤ × 학습된(조건) 반사가 아님

Q19 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Cell bodies of afferent neurons lie in the dorsal root ganglia; somatic motor neuron cell bodies lie in the ventral horn. T / F
   구심 뉴런 세포체는 후근 신경절에, 체성 운동뉴런 세포체는 전각에 있다.
2. A ganglion is a collection of neuronal cell bodies within the CNS. T / F
   신경절은 CNS 안의 세포체 모임이다.
3. A nerve contains complete neurons, including their cell bodies. T / F
   신경은 세포체를 포함한 완전한 뉴런을 담고 있다.
4. Most brain neurons are found in the cerebellum. T / F
   뇌 뉴런의 대부분은 소뇌에 있다.
5. Spinal taps are performed at L3–L4 or L4–L5 to avoid injuring the spinal cord. T / F
   요추천자는 척수 손상을 피하려고 L3–L4 또는 L4–L5에서 한다.

✎ 내 풀이

정답 **T F F T T**

(2) × 신경절은 CNS **밖**. 안에 있으면 **핵(nucleus)·중추**
(3) × 신경은 여러 뉴런의 **축삭만** 모은 다발 — 중추에는 신경이 없다(신경로)

Q20 단답 ★☆☆

List, in order, the five components of a reflex arc.
반사궁 [즉, 자극 → 판단 → 반응으로 이어지는 반사의 전선 회로] 5요소를 순서대로 쓰시오.

✎ 내 풀이

정답 **감각 수용기 → 구심 경로 → 통합 중추 → 원심 경로 → 효과기**

🔑 핵심어 **수용기** **구심** **통합 중추** **원심** **효과기(근육·샘)**
1장 조절계(감지 → 통합 → 조정)와 같은 구조.

Q21 단답 ★★☆

Name the three functional parts of the cerebellum and one role of each.
소뇌 세 부위와 역할을 쓰시오.

✎ 내 풀이

정답 **전정소뇌 — 균형·눈 운동 / 척수소뇌 — 근긴장 강화·숙련 운동 협응 / 대뇌소뇌 — 수의 운동 계획·개시**

🔑 핵심어 **전정소뇌 = 균형** **척수소뇌 = 근긴장·협응** **대뇌소뇌 = 계획**
이름 = 정보가 들어오는 곳(귀의 전정 / 척수 / 대뇌).

Q22 서술 ★★★

Describe the four major features that protect the CNS, and explain why the blood–brain barrier is both beneficial and a problem in medicine.

CNS를 보호하는 4가지 특징과, BBB가 이로우면서도 의학적으로 문제인 이유를 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

중추신경계는 ① 단단한 **두개골과 척추**, ② 경막·거미막·연막의 **뇌막** 3겹, ③ 뇌실의 맥락총에서 만들어져 뇌를 띄워 충격을 줄이고 간질액과 물질을 교환하는 **뇌척수액**, ④ 별아교세포가 유도한 뇌 모세혈관의 **밀착연접**으로 이루어진 **혈액-뇌 장벽**으로 보호된다. 혈액-뇌 장벽은 혈액과 뇌 사이 물질 교환을 엄격히 제한해, 혈액의 화학적 변동·해로운 물질·신경전달물질처럼 작용할 수 있는 호르몬으로부터 뉴런을 지킨다는 점에서 **이롭다**. 그러나 많은 **약물도 통과하지 못해** 뇌·척수 질환 치료를 어렵게 만든다. 예를 들어 파킨슨병에는 도파민 대신 장벽을 통과하는 레보도파를 써야 한다.

🔑 핵심어 **두개골·척추** **뇌막 3겹** **뇌척수액(맥락총)** **혈액-뇌 장벽** **밀착연접** **별아교세포** **약물 통과 X** **레보도파**

4요소 + 장벽 구조 + 장점·단점 각 1개.

Q23 서술 ★★★

Compare short-term and long-term memory, and explain habituation and sensitization at the synaptic level.

단기기억과 장기기억을 비교하고 습관화·민감화를 시냅스 수준에서 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

단기기억은 초~시간 동안 유지되며 **이미 있는 시냅스의 일시적 변화**로 생긴다. **장기기억**은 일~년 동안 유지되며 **새 단백질 합성**(CREB 등)을 통해 새 시냅스가 생기거나 영구적 구조 변화가 일어나야 하고, 단기기억은 **공고화** 과정을 거쳐 장기기억이 된다. **습관화**는 의미 없는 자극이 반복될 때 반응이 줄어드는 것으로, 시냅스전 말단의 전압개폐 **Ca^{2+} 통로가 덜 열려** Ca^{2+} 유입과 신경전달물질 방출이 줄어든다. **민감화**는 강하거나 해로운 자극 뒤 약한 자극에도 반응이 커지는 것으로, **세로토닌**이 시냅스전 촉진을 일으켜 Ca^{2+} 유입과 신경전달물질 방출이 늘어난다.

🔑 핵심어 **단기 = 기존 시냅스 일시 변화** **장기 = 단백질 합성·새 시냅스** **공고화** **습관화 = Ca^{2+}↓** **민감화 = 세로토닌·Ca^{2+}↑**

비교 3요소 + 두 기전의 Ca^{2+} 방향.

5장 FINAL 5장 암기카드 — 시험 직전 5분

🧩 세포

Afferent(구심성) → Interneuron(CNS, 99%) → Efferent(원심성)
Astrocyte(별아교세포) = BBB 유도 ·K^+·NT
Oligo = CNS 수초 / Schwann(슈반) = PNS
Microglia(미세아교세포) = 면역 / Ependymal(뇌실막세포) = CSF

🛡 보호

Dura(경막) → Arachnoid(거미막) → Pia(연막)
CSF = 맥락총 → 거미막 과립
BBB = tight junction(밀착연접), 지용성 ·O_2 통과, GLUT1
O_2 20% · 포도당 50%

🧠 피질·핵

Precentral(전두) = 운동 / Postcentral(두정) = 감각
반대쪽 · homunculus(뇌 속 몸 지도)
Broca(브로카) = 말 / Wernicke(베르니케) = 이해
기저핵 = 억제, 파킨슨 = 도파민↓
시상 = 중계 / 시상하부 = 항상성

💾 기억·척수

습관화 Ca^{2+}↓ / 민감화 세로토닌↑
LTP: AMPA(Na^+) · NMDA(Ca^{2+}) · 해마
소뇌 = 절차 · 뇌간 = 호흡·망상체
척수: 백질 바깥, L1–L2 끝, dorsal(후근) = 감각

⚠ 함정 TOP 3

1. 1차 운동피질 = **pre**central, **frontal**(전두엽)
2. 척수 = 백질이 **바깥**, 구심 = **dorsal**(후근)
3. BBB: 지용성은 **통과**, 유도는 **astrocyte**(별아교세포)

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- 척수는 뇌와 몸 사이의 통로이자, 뇌를 거치지 않고 반사를 통합하는 중추이다.
- 1차 운동피질은 전두엽의 중심전회에 있으며 반대쪽 몸의 수의 운동을 시작한다.
- 단기기억은 기존 시냅스의 일시적 변화, 장기기억은 단백질 합성과 새 시냅스 형성이 필요하다.

6.1 수용기 변환·적응 | 6.2 통증 Aδ vs C | 6.3 눈 조절·광변환 | 6.4 귀 Corti(코르티)·전정 | 6.5 화학감각 미각·후각

한 줄 요약

수용기는 자극 에너지 → 수용기전위 [즉, 감각 수용기에 생기는 등급전위]**(등급전위** [즉, 자극 크기에 따라 크기가 달라지는 짧은 거리용 작은 전기 신호]**) → 활동전위로 바꾸는 통역사. 통증은 적응하지 않는 경보, 눈은 빛이 오면 오히려 과분극, 귀는 Corti 기관 털세포로 소리를, 반고리관·이석기관으로 균형을, 혀·코는 화학수용기로.**

💡 숫자

미뢰당 수용기 세포 **~50** · 기본 맛 **5** · 반고리관 **3** · 이소골 [즉, 중이 속 소리를 전달·증폭하는 작은 뼈 3개] **3** · 후각 수용기 교체 **~2개월**

🎯 교수님 예시문제(Ch 6) + 핵심 대비

문제 / 비교	정답 · 한 줄
The sense organ for hearing is the(청각의 감각기관은) **____.**	**organ of Corti** (코르티 기관) (창·뼈·막·고막은 전달 구조)
The retinal photoreceptor cells are(망막의 광수용기 세포는) **____.**	**rods**(막대세포) **and cones**
Tonic (긴장성) **vs Phasic** (위상성)	느린 적응 [즉, 같은 자극이 계속되면 반응이 줄어드는 것] (근방추·통증) vs 빠른 적응(Pacinian (파치니))
Aδ vs C fiber	유수·날카로움 vs 무수·둔함(polymodal)
Near vs Far vision	섬모체근 수축·렌즈 둥글 vs 이완·납작
Semicircular vs Otolith	회전 vs 직선·중력

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

65	PART 01	수용기 생리 — 자극을 전기로 번역하기	66	PART 02	촉각 수용기 · 구심 경로 · 통증	67	PART 01–02	개념문제 — 수용기 · 통증
68	PART 03	눈 — 구조 · 홍채 · 원근 조절	69	PART 04	광수용기와 광변환 — 빛이 오면 끈다	70	PART 03–04	개념문제 — 눈
71	PART 05	귀 — 청각	72	PART 06	평형감각 · 미각 · 후각	73	PART 05–06	개념문제 — 귀 · 화학 감각
74	PART 03–06	개념문제 — 단답 · 객관식	75	PART 04–05	개념문제 — 서술형	76	FINAL	6장 암기카드 — 시험 직전 5분

정의

Stimulus(자극) = 몸이 감지 가능한 변화 · **Sensory transduction** (감각 변환) = 자극 에너지 → 수용기전위 · 각 수용기는 **adequate stimulus(적합 자극)**에 가장 민감

수용기 6종

수용기	적합 자극
Photo(광)	가시광선
Mechano(기계)	기계 에너지(촉각·소리·늘어남)
Thermo(온도)	열·냉
Osmo(삼투)	ECF (Extracellular fluid, 세포외액: 세포 바깥을 채운 액체) 용질 농도
Chemo(화학)	특정 화학물질
Noci(침해)	통증·조직 손상

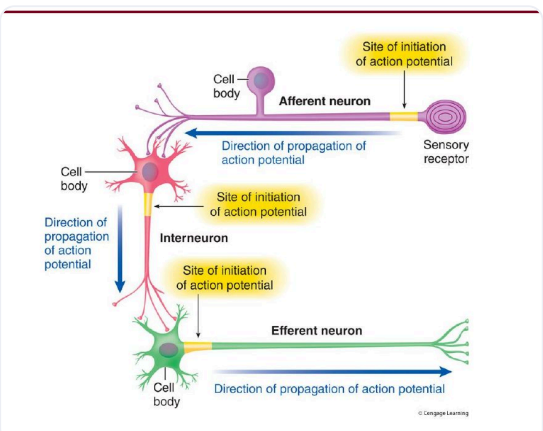
⚡ Receptor(수용기) potential

자극 → 투과도 변화(보통 비특이 양이온 통로 → Na^+ 유입) → **등급전위**(국소 탈분극 [즉, 막 안쪽이 덜 음(−)이 되는 것]) → 강할수록 ↑ → AP (Action potential, 활동전위: 뉴런이 쏘는 전기 신호 한 발) **빈도** ↑

예외: 광수용기는 과분극

수용기 형태 2가지

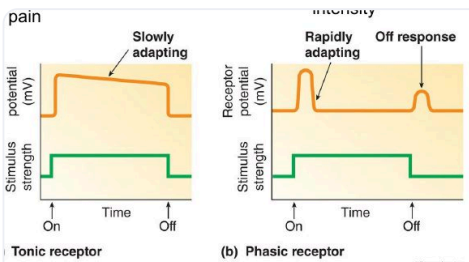
형태	AP
구심 뉴런의 특수 말단 (촉각, Pacinian(파치니)**)**	수용기 **바로 옆 막**에서 AP
별도 수용기 세포(미각·털세포·광수용기)	수용기 세포가 **NT** (Neurotransmitter, 신경전달물질: 뉴런 사이를 건너는 화학 메시지) **방출** → 구심 뉴런 AP



AP 개시: 구심 = 수용기 옆 / 사이신경·원심 = 축삭둔덕

🔁 적응 Adaptation

	Tonic 긴장성	Phasic 위상성
적응	**안 하거나 느림**	**빠름**
정보	자극 **지속**	세기 **변화**, 제거 시 **off response** (꺼짐 반응)
예	근방추, 관절 수용기, **통증**	**Pacinian**(파치니), 촉각(옷 감각 사라짐)



(a) 긴장성 (b) 위상성 + off 반응

✋ 촉각 수용기 5종

수용기	적응	감지
Hair receptor(털 수용기)	빠름	털 움직임, 가벼운 접촉
Merkel's disc (메르켈 원반)	**느림**	지속적 가벼운 접촉
Pacinian(파치니)	빠름	**진동**, 깊은 압력
Ruffini (루피니)	**느림**	지속 깊은 압력, 피부 늘어남
Meissner's (마이스너)	빠름	가벼운 접촉, 간지럼

🧠 암기

느린 적응 = **M·R** (Merkel, Ruffini(루피니))

#️⃣ 구심 경로

경로	정보
Visceral afferent(내장 구심)	체강 장기 — **무의식**
Sensory afferent(감각 구심)	피부·근육·관절·특수감각기 — **의식**

Somatic sense(체성감각): 촉각·압각·진동·온도·통증·**고유감각**

Special senses(특수감각): 시각(망막)·청각(Corti)·후각(후각상피)·미각(미뢰)·**평형(전정기관)**

정의

Pain(통증) = 위험 감지 **nociceptor** 자극으로 촉발되는 **보호 기전**. Nociceptors do NOT adapt(침해수용기는 적응하지 않는다) → 손상이 있는 한 경고 · 통증 기억 → 미래 회피

🔪 침해수용기 3종

종류	자극
Mechanical(기계적)	자르기·으깨기·꼬집기
Thermal(온도)	극단적 온도
Polymodal (다형)	모든 손상 자극(손상 화학물질)

Aδ vs C

	Fast (A-delta)	Slow (C)
수초	**유수**	**무수**
수용기	기계·열	**polymodal**(다형)
통증	**날카롭고 찌르는**	**둔하고 쑤시고 타는**

통증 섬유 NT = substance P (물질 P) + glutamate(글루탐산)

🔨 망치로 손가락

① "앗!" 날카로운 첫 통증 = Aδ → ② 몇 초 뒤 욱신 = C

Q1 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Receptor potentials are action potentials propagated without decrement. T / F
   수용기전위는 감쇠 없이 전파되는 활동전위이다.
2. Phasic receptors adapt rapidly and signal changes in stimulus intensity. T / F
   위상성 수용기는 빠르게 적응하며 자극 세기의 변화를 알린다.
3. Nociceptors adapt rapidly to sustained stimulation. T / F
   침해수용기 [즉, 조직 손상(위험)을 감지하는 통증 수용기]는 지속 자극에 빠르게 적응한다.
4. Merkel's discs are rapidly adapting receptors for vibration. T / F
   메르켈 원반은 진동을 감지하는 빠른 적응 수용기이다.
5. Visceral afferents carry subconscious information from internal organs. T / F
   내장 구심은 내부 장기의 무의식적 정보를 전달한다.

✎ 내 풀이

정답 F T F F T

(1) × 수용기전위는 크기가 변하는 **등급전위** — 이것이 역치 [즉, 활동전위가 터지는 최소 문턱 전압]를 넘겨야 활동전위가 생김
(3) × 통증은 위험 경보라서 **적응하지 않는다**
(4) × 메르켈 원반은 **느린** 적응·지속적 가벼운 접촉. 진동은 **파치니 소체**

Q2 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO statements describe slow pain fibers (C fibers)? **(Choose two.)**
C 섬유를 설명하는 두 개는?

① They are unmyelinated.
   무수 섬유
② They produce sharp, pricking pain.
   날카로운 통증
③ They are activated by polymodal nociceptors.
   다형 침해수용기가 활성화
④ They are the fastest afferent fibers.
   가장 빠른 구심 섬유
⑤ They release acetylcholine.
   ACh (Acetylcholine, 아세틸콜린: 신경근 접합부·부교감의 신경전달물질) 방출

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 수초 [즉, 축삭을 감싼 지방 절연 테이프]가 없어 느리다
② × 날카롭고 찌르는 통증 = **A-델타** 섬유
③ ✓ 온갖 손상 자극에 반응하는 다형 침해수용기
④ × 무수 섬유라 오히려 **느리다**
⑤ × 통증 섬유의 전달물질은 **물질 P와 글루탐산**

Q3 객관식 ★☆☆

Which tactile receptor is rapidly adapting and senses vibration and deep pressure?
빠르게 적응하며 진동·깊은 압력을 감지하는 촉각 수용기는?

① Merkel's disc
   메르켈 원반
② Ruffini ending
   루피니 종말
③ Pacinian corpuscle
   파치니 소체
④ muscle spindle
   근방추
⑤ free nerve ending
   자유신경종말

✎ 내 풀이

정답 ③

① × 느린 적응, 지속적 가벼운 접촉
② × 느린 적응, 지속적 깊은 압력·피부 늘어남
③ ✓ 양파 같은 층 구조 → 진동·깊은 압력, 빠른 적응
④ × 근육 길이 감지(느린 적응)
⑤ × 주로 통증·온도 감지

👁 구조 3층 + 2공간

층	구조
바깥	**Sclera** (공막)(흰자) + **Cornea** (각막)(투명, 굴절)
중간	**Choroid** (맥락막)(혈관 → 망막 영양) · **Ciliary body** (섬모체)(방수 생성 + 수정체 조절) · **Iris** (홍채)
안쪽	**Retina** (망막) = 색소층 + 신경층(막대·원뿔)

Aqueous humor (방수)(앞) / **Vitreous humor** (유리체)(뒤) — 수정체로 분리

보호: 안와, 눈꺼풀, **눈물**(윤활·세척·살균), 속눈썹

🌓 홍채 = 자율신경 평활근

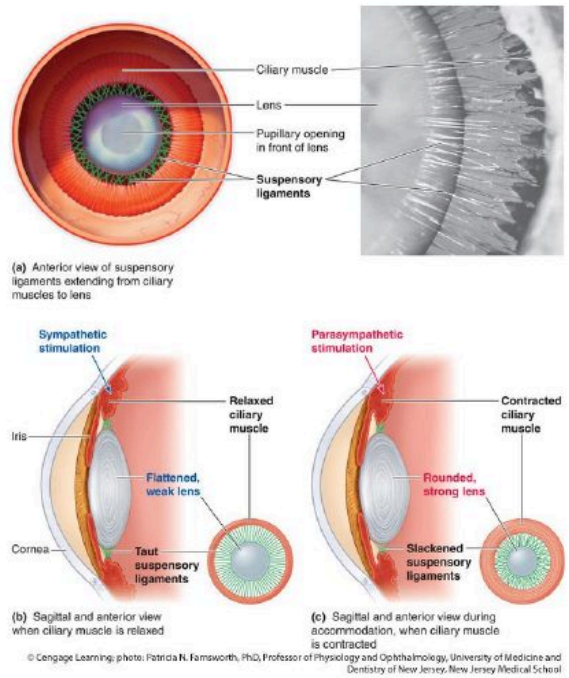
상황	신경	근육	동공
밝음	**부교감**	**Circular**(환상근)	축소
어두움·흥분	**교감**	**Radial**(방사근)	확대

🔍 Accommodation(원근 조절) — 헷갈림 1위

- **먼 곳**: 섬모체근 **이완** → 현수인대 [즉, 수정체를 사방에서 당겨 매달고 있는 줄] **팽팽** → 수정체 **납작**
- **가까운 곳**: 섬모체근 **수축**(부교감) → 인대 **느슨** → 수정체 **둥글**(강한 렌즈)
- 노안 = 수정체 탄력 ↓

🧠 직관 교정

"근육이 당겨서 렌즈를 둥글게"가 **아니라**, 근육이 수축하면 인대가 풀려서 렌즈가 **스스로**(탄성) 둥글어진다.



이완(먼 곳, 납작) vs 수축(가까운 곳, 둥글)

📷 광수용기 3부분

Outer segment(광색소 [즉, 빛을 흡수하는 색소 단백질], 빛 감지) · **Inner segment**(대사) · **Synaptic terminal**(NT 저장·방출)

Rods(막대세포) vs Cones(원뿔세포)

	Rods(막대세포)	Cones(원뿔세포)
빛	**희미한 빛**(야간), 민감	**밝은 빛**
색	흑백	**색**(적·녹·청)
해상도	낮음	**높음**, 중심와 [즉, 망막 한가운데 원뿔세포가 빽빽한 가장 선명한 점] 밀집

망막 신경층

광수용기 → **bipolar** (양극세포) → **ganglion cell** (신경절세포)(AP 생성, 축삭 = 시신경) + 옆 연결 horizontal(수평세포)·amacrine(아마크린 세포). **광수용기 = rods와 cones뿐**

⚡ Phototransduction(광변환)

빛 → **retinal 구조 변화** → **(cGMP ↓)** → **Na^+ 통로 닫힘** → **과분극** → **glutamate(글루탐산) ↓** → **bipolar 변화** → **ganglion AP**(신경절세포 활동전위) → **시각 지각**

어둠: Na^+ 통로 열림(암전류) → 탈분극 → glutamate **계속 방출**
빛: 이 방출을 **줄이는** 신호

⚠ 함정

- 다른 감각 수용기 = 탈분극 / **광수용기 = 과분극**
- 첫 AP = **ganglion cell** (광수용기·bipolar는 등급전위)
- 교수님 예시: bipolar(양극세포)·ganglion(신경절)·amacrine은 광수용기 ×

💡 비유

광수용기는 "어둠 속에서 계속 말하다가 빛이 오면 입을 다무는" 세포 → 침묵이 곧 메시지

Q4 객관식 교수님 예시 ★☆☆

The retinal photoreceptor cells are ____.
망막의 광수용기 세포는 ____.

① rods and cones
막대와 원뿔

② bipolar and horizontal cells
양극·수평세포

③ ganglion and bipolar cells
신경절 [즉, 중추신경 밖에 뉴런 세포체가 모인 덩어리]·양극세포

④ amacrine cells and rods
아마크린·막대

⑤ rods, cones and bipolar cells
막대·원뿔·양극

✎ 내 풀이

정답 ①

① ✔ 광색소를 가진 세포는 막대세포·원뿔세포뿐
② × 양극·수평세포는 신호를 중계·옆으로 연결
③ × 신경절세포는 활동전위를 만드는 출력 세포
④ × 아마크린 세포는 광수용기가 아님
⑤ × 양극세포가 끼어 있어 틀림

Q5 객관식 ★★☆

When the eye focuses on a near object, ____.
가까운 물체에 초점을 맞출 때 ____.

① the ciliary muscle relaxes and the lens flattens
섬모체근 이완, 수정체 납작

② the ciliary muscle contracts, the suspensory ligaments slacken, and the lens rounds
섬모체근 수축, 인대 느슨, 수정체 둥글

③ the ligaments become taut and the lens rounds
인대 팽팽, 수정체 둥글

④ the iris radial muscle contracts
홍채 방사근 수축

⑤ the cornea changes shape
각막 모양 변화

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 그건 **먼 곳**을 볼 때
② ✔ 근육 수축 → 인대 느슨 → 수정체가 탄성으로 둥글어짐
③ × 인대가 팽팽하면 수정체가 **납작**해진다
④ × 방사근은 동공 크기 조절(산동) — 초점과 무관
⑤ × 각막은 굴절은 하지만 모양을 바꾸지 않는다

Q6 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. In bright light, parasympathetic stimulation contracts the circular muscle of the iris. T / F
   밝은 빛에서 부교감 자극은 홍채 환상근을 수축시킨다.
2. When light strikes a photoreceptor, it depolarizes and releases more glutamate. T / F
   빛을 받으면 광수용기는 탈분극되어 글루탐산을 더 방출한다.
3. Cones provide color vision and high acuity. T / F
   원뿔세포는 색각과 높은 해상도를 담당한다.
4. Ganglion cells are the first retinal cells to generate action potentials. T / F
   신경절세포가 망막에서 처음 활동전위를 만든다.
5. Rods are most useful in bright light. T / F
   막대세포는 밝은 빛에서 가장 유용하다.

✎ 내 풀이

정답 T F T T F

(2) × 빛 → **과분극** → 글루탐산 방출 **감소**. 어둠일 때 오히려 많이 방출
(5) × 막대세포는 **희미한 빛**(밤)에 민감, 밝은 빛은 원뿔세포

🔊 소리의 길

음파 → **Pinna**(귓바퀴)·**외이도** →
Tympanic membrane(고막) →
Malleus(망치뼈) → **Incus**(모루뼈) → **Stapes**(등자뼈) →
Oval window(난원창) → **달팽이관 액체 파동** →
Basilar membrane(기저막) → **Corti 털세포 굽힘** →
수용기전위 → NT → 청신경 AP

🌊 음파

공기의 **압축(compression)**과 **희박(rarefaction)** · 액체는 관성이 커서 에너지가 더 필요 → **외이·중이가 증폭** · 외이 = 소리 **위치 파악**

성질	물리량
Pitch(음높이)	**진동수** (기저막 진동 위치)
Intensity(크기)	**진폭**
Timbre(음색)	**배음**

🐌 Cochlea(달팽이관) & Organ of Corti(코르티 기관)

- **Cochlea** (달팽이관) = 내이의 청각 부분, 완두콩 크기 달팽이, 액체 → 진동을 전기로
- **Organ of Corti** (코르티 기관) = 청각의 감각기관, 기저막 위, 털세포
- **Inner hair cells**(내유모세포): 액체 진동 → **전기 신호(뇌로)**
- **Outer hair cells**(외유모세포): 뇌에 신호 X, **미세 기계적 증폭기** → 민감도·구별력 ↑

⚠ 교수님 예시: sense organ for hearing

oval window(창) · ossicles(뼈) · basilar membrane(막) · tympanic membrane(고막) = 모두 **전달 구조**
털세포를 가진 **감각기관** = **organ of Corti**(코르티 기관) ✔

🧠 암기

이소골 = "**망·침·등**"(망치·모루·등자) = Malleus (망치뼈) · Incus (모루뼈) · Stapes (등자뼈)

🎡 Vestibular apparatus

구조	감지
Semicircular canals (반고리관) (3: **lateral**(외측)·**superior**(전)·**posterior**(후))	**회전** 머리 운동, 회전 가속
Otolith organs (이석기관): **Utricle** (타원낭) · **Saccule** (구형낭)	**직선 가속**, 중력, 머리 기울기 — **이석** [즉, 털세포 위에 얹힌 탄산칼슘 돌가루]($CaCO_3$)이 털세포를 굽힘

→ 눈과 협응(**vestibulo-ocular reflex**), 자세와 협응(**vestibulospinal reflex**)

🧠 암기

"반고리 = **원** = 회전" · "이석 = **돌의 무게** = 중력·직선"

👅 Gustation 미각

- 주로 혀의 **taste bud** (미뢰) — **~50개** 수용기 세포 + 지지세포
- **Taste pore**로 침에 녹은 물질 접촉
- 결합 → **수용기전위(탈분극)** → **V-gated**(전압개폐) Ca^{2+} → NT 방출 → 감각 신경 AP
- 5맛: **salty**(짠맛), **sour**(신맛), **sweet**(단맛), **bitter**(쓴맛), **umami** (감칠맛) — 구별은 수용기 활동 **패턴**
- 경로: 뇌간 → **시상** → 1차 미각 피질

화학 감각 = 섭취 전 품질 검사 + 소화액·식욕에 영향

👃 Olfaction 후각

후각 수용기 = 재생 가능한 구심 뉴런 자체의 말단

- **Receptor cells**(수용기 세포): 냄새 감지
- **Supporting cells**(지지세포): 점액 분비
- **Basal cells**(바닥세포): 전구체 → **~2개월마다 교체**

⚠ 대비

미각 수용기 = **상피세포**(별도 세포, NT 방출)
후각 수용기 = **뉴런 자체**(교체되는 예외 뉴런)

Q7 객관식 교수님 예시 ★☆☆

The sense organ for hearing is the ____.
청각의 감각기관은 ____.

① oval window
난원창

② organ of Corti
코르티 기관

③ ossicles
이소골

④ basilar membrane
기저막

⑤ tympanic membrane
고막

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 난원창 = 등자뼈 진동을 달팽이관 액체로 넘기는 **창문**
② ✓ 털세포(수용기)를 가진 **감각기관**
③ × 이소골 = 진동 전달·증폭 [즉, 신호 하나가 단계마다 여러 배로 불어나는 것] **뼈**
④ × 기저막 = 코르티 기관이 올라앉은 **막**
⑤ × 고막 = 공기 진동을 받는 **막**

Q8 객관식 ★★☆

Rotational acceleration is detected by the ____, whereas linear acceleration and head tilt are detected by the ____.
회전 가속은 ____, 직선 가속·기울기는 ____이 감지한다.

① cochlea; semicircular canals
달팽이관; 반고리관

② semicircular canals; utricle and saccule
반고리관; 타원낭·구형낭

③ utricle; saccule
타원낭; 구형낭

④ organ of Corti; ossicles
코르티; 이소골

⑤ otolith organs; semicircular canals
이석기관; 반고리관

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 달팽이관은 **청각**
② ✓ 반고리관 = 회전, 이석기관(타원낭·구형낭) = 직선·중력
③ × 둘 다 이석기관 — 회전 담당이 빠짐
④ × 둘 다 청각 구조
⑤ × 순서가 뒤바뀜

Q9 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).
각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Inner hair cells convert fluid vibration into electrical signals sent to the brain. T / F
   내유모세포는 액체 진동을 뇌로 가는 전기 신호로 바꾼다.
2. Outer hair cells send most auditory signals to the brain. T / F
   외유모세포가 청각 신호 대부분을 뇌로 보낸다.
3. Pitch depends on the frequency of sound waves. T / F
   음높이는 음파의 진동수에 따라 달라진다.
4. Olfactory receptor cells are never replaced. T / F
   후각 수용기 세포는 절대 교체되지 않는다.
5. Taste receptor depolarization opens voltage-gated Ca^{2+} channels, triggering NT release. T / F
   미각 수용기 탈분극은 전압개폐 Ca^{2+} 통로를 열어 신경전달물질 방출을 일으킨다.

✎ 내 풀이

정답 T F T F T

(2) × 외유모세포는 뇌에 신호를 보내지 않고 **증폭기** 역할
(4) × 바닥세포가 새로 만들어 약 **2개월마다 교체**

Q10 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO are characteristics of cones? **(Choose two.)**
원뿔세포의 특징 두 개는?

① Provide color vision
색각

② Most sensitive in dim light
희미한 빛에서 가장 민감

③ High acuity, concentrated in the fovea
높은 해상도, 중심와 밀집

④ Only black-and-white vision
흑백만

⑤ Their axons form the optic nerve
축삭이 시신경을 이룸

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 빨강·초록·파랑 3종
② × 희미한 빛 = **막대세포**
③ ✓ 중심와에 빽빽 → 선명
④ × 흑백 = **막대세포**
⑤ × 시신경 = **신경절세포**의 축삭

Q11 단답 ★☆☆

Which characteristics of a sound wave determine (a) pitch, (b) loudness, and (c) timbre?
음파의 어떤 성질이 (a) 음높이 (b) 크기 (c) 음색을 결정하나?

✎ 내 풀이

정답 (a) 진동수 (b) 진폭 (c) 배음

🔑 핵심어 음높이 = 진동수 | 크기 = 진폭 | 음색 = 배음
음높이는 기저막의 어느 위치가 떨리느냐로 구별한다.

Q12 객관식 ★★☆

Which statement about olfactory receptor cells is correct?
후각 수용기 세포의 옳은 설명은?

① They are epithelial cells releasing NT onto afferent neurons.
구심 뉴런에 신경전달물질을 방출하는 상피세포

② They are specialized endings of afferent neurons replaced about every two months.
약 2개월마다 교체되는 구심 뉴런의 말단

③ They are located in taste buds.
미뢰에 있다

④ They are mechanoreceptors.
기계수용기

⑤ They never regenerate.
재생 안 됨

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 그건 **미각** 수용기 설명
② ✓ 뉴런 자체인데도 바닥세포가 계속 새로 만든다
③ × 미뢰는 **혀**의 맛 기관
④ × 화학물질에 반응하는 **화학수용기**
⑤ × 약 2개월마다 재생

Q13 서술 ★★★

Trace the pathway by which sound waves in the air are converted into action potentials in the auditory nerve.

공기 중 음파가 청신경의 활동전위로 바뀌는 경로를 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

음파는 **귓바퀴**로 모여 외이도를 지나 **고막**을 진동시킨다. 중이의 **이소골(망치뼈 → 모루뼈 → 등자뼈)**이 진동을 증폭해 **난원창**으로 전달하고, 난원창의 움직임이 달팽이관 속 액체에 압력파를 만든다. 압력파는 **기저막**을 진동시키며, 진동수에 따라 떨리는 위치가 다르다. 기저막이 움직이면 그 위 **코르티 기관**의 털세포 털이 굽어 기계개폐 통로가 열리고 **수용기전위**가 생긴다. **내유모세포**는 신경전달물질을 방출해 청신경에 활동전위를 일으키고, 외유모세포는 증폭기 역할을 한다.

🔑 핵심어 고막 | 이소골(망치·모루·등자) | 난원창 | 달팽이관 액체 | 기저막 | 코르티 기관 털세포 | 수용기전위 | 청신경 활동전위

전달 순서가 채점의 전부.

Q14 서술 ★★★

Describe how light is converted into a neural signal in the retina, and explain why this is unusual compared with other receptors.

망막에서 빛이 신경 신호로 바뀌는 과정과, 다른 수용기와 비교해 특이한 점을 설명하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

막대세포와 원뿔세포의 바깥 분절에는 **광색소**가 있다. **어둠**에서는 바깥 분절의 Na^+ 통로가 열려 있어 광수용기가 탈분극된 상태로 **글루탐산을 계속 방출**한다. **빛**을 흡수하면 레티날의 구조가 바뀌어 광색소가 활성화되고, 연쇄 반응으로 Na^+ 통로가 닫힌다. 그래서 광수용기는 **과분극**되고 글루탐산 방출이 **줄어든다**. 이 변화가 양극세포를 거쳐 **신경절세포**에 전달되고, 신경절세포가 활동전위를 만들어 시신경으로 뇌에 보낸다. 대부분의 수용기는 자극을 받으면 탈분극하지만, **광수용기는 빛을 받으면 과분극**한다는 점이 특이하다.

🔑 핵심어 광색소 | 어둠 = 탈분극·글루탐산 많이 | 빛 = 과분극 [즉, 막 안쪽이 평소보다 더 음(−)이 되는 것] ·글루탐산 감소 | 양극세포 | 신경절세포 = 첫 활동전위 | 시신경

"빛이 오면 끈다"를 꼭 쓸 것.

6장 FINAL 6장 암기카드 — 시험 직전 5분

🍢 수용기

변환 = 자극 → 수용기전위(등급)
Tonic(긴장성) = 느린 적응(근방추·통증)
Phasic(위상성) = 빠름(Pacinian), off 반응
느린 촉각 = Merkel(메르켈)·Ruffini(루피니)

🔪 통증

Nociceptor (침해수용기) = **적응 X**
기계·열·**다형**
Aδ = 유수·날카로움 / C = 무수·둔함
NT = substance P(물질 P) + glutamate(글루탐산)

👁 눈

밝음 = 부교감·환상근·축소
가까이 = 섬모체근 수축·인대 느슨·렌즈 둥글
빛 → **과분극** → glutamate(글루탐산)↓ → ganglion AP(신경절세포 활동전위)
Rods(막대세포) = 희미·흑백 / Cones(원뿔세포) = 색·중심와

👂 귀·화학

고막 → 망·침·등 → 난원창 → 기저막 → **Corti**(코르티)
Inner = 신호 / Outer = 증폭
반고리 = 회전 / 이석 = 직선·중력
미뢰 ~50 · 5맛 / 후각 = 뉴런, 2개월

⚠ 함정 TOP 3

1. 청각 감각기관 = **organ of Corti**(코르티 기관)
2. 광수용기 = **과분극**, rods(막대세포)·cones만
3. 침해수용기는 **적응 안 함**

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- 감각 변환은 자극 에너지를 수용기전위로 바꾸는 것이며, 수용기전위가 역치를 넘으면 구심 섬유에 활동전위가 생긴다.
- 가까운 곳을 볼 때는 섬모체근이 수축하고 현수인대가 느슨해져 수정체가 둥글어진다.
- 기저막 위의 코르티 기관이 청각의 감각기관이며, 내유모세포가 액체 진동을 전기 신호로 바꾼다.

7.1 ANS 경로	교감 vs 부교감	수용체·약물	7.2 체성	7.3 NMJ
2-뉴런 사슬	NE vs ACh	N·M·α·β	최종 공통 경로	ACh → EPP → AP

한 줄 요약

CNS (Central nervous system, 중추신경계: 뇌 + 척수)**의 명령은 두 길로 나간다: 자율신경(2-뉴런, 신경절** [즉, 중추신경 밖에 뉴런 세포체가 모인 덩어리] **경유) → 심장근·평활근·샘, 체성신경(1-뉴런) → 골격근. 교감 = 투쟁-도피·NE** (Norepinephrine, 노르에피네프린: 교감신경의 신경전달물질)**, 부교감 = 휴식-소화·ACh** (Acetylcholine, 아세틸콜린: 신경근 접합부·부교감의 신경전달물질)**. 골격근은 NMJ** (Neuromuscular junction, 신경근 접합부: 운동뉴런과 골격근이 만나는 곳)**에서 ACh → 종판전위** [즉, 운동종판에 생기는 큰 등급전위] **→ AP** (Action potential, 활동전위: 뉴런이 쏘는 전기 신호 한 발)**.**

💡 숫자

교감 기원 **T1–L2** · 부신수질 **E 80% / NE 20%** · 근섬유당 NMJ **1개** · NMJ **9단계**

🎯 교수님 예시문제(Ch 7) 3개 → 정답

문제	정답
The motor-end plate(운동종판은) ____.	**contains acetylcholine receptors**(아세틸콜린 수용체를 가진다)
Innervation by both branches of the ANS (Autonomic nervous system, 자율신경계: 내 의지와 상관없이 내장을 조절) ____.	**is dual innervation**(이중 신경지배이다)
Which is a function of the sympathetic nervous system(교감신경계의 기능은)**?**	**Pupil dilation**(동공 확대)

오답 보기: 심박↓·소화↑·혈압↓·호흡↓ = 모두 **부교감 방향** / lateral inhibition(측방 억제) = 감각계 용어 / Ca^{2+} 원천 = **SR** (Sarcoplasmic reticulum, 근소포체: 근육 속 Ca^{2+} 저장 창고) / NT (Neurotransmitter, 신경전달물질: 뉴런 사이를 건너는 화학 메시지) 방출 = **terminal button** (말단 단추)

📑 이 장의 페이지 — 요약 → 개념문제 순서로

78	PART 01	자율신경 경로 — 교감 vs 부교감	79	PART 02	효과 · 이중 신배 · 수용체 · 약물
80	PART 01–02	개념문제 — 자율신경계 ①	81	PART 02	개념문제 — 자율신경계 ② — 수용체 · 약물
82	PART 03	체성신경계 · 신경근 접합부(NMJ)	83	PART 04	NMJ를 건드리는 물질 · 교수님 예시 해부
84	PART 03–04	개념문제 — 체성신경 · NMJ	85	PART 01–04	개념문제 — 단답
86	PART 01 · 03	개념문제 — 서술형	87	FINAL	7장 암기카드 — 시험 직전 5분

정의

Efferent (원심성) **division** = CNS가 효과기(근육·샘)를 조절하는 고리

ANS = 불수의: 심장근, 평활근, 대부분 외분비샘, 일부 내분비샘, 지방조직

Somatic(체성) = 수의: 골격근

🔗 2-뉴런 사슬

CNS → **Preganglionic**(신경절전) → **자율신경절 (ACh → nicotinic**(니코틴성)**)** → **Postganglionic**(신경절후) → **효과기**

Ganglion (신경절) = CNS 밖 뉴런 세포체 모임

🏃 Adrenal medulla(부신수질)

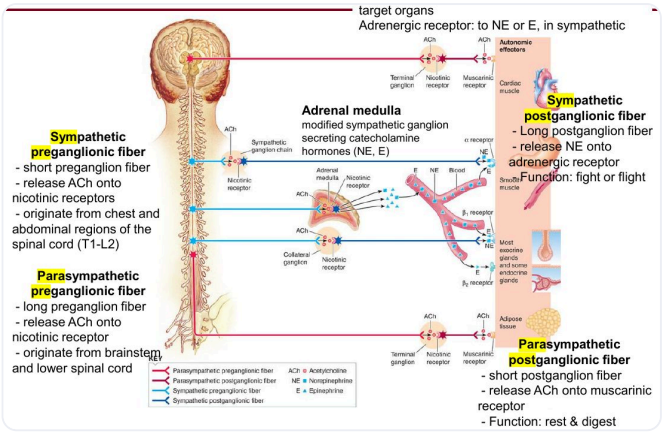
변형된 교감신경절 — 신경절전 [즉, 중추신경에서 신경절까지 가는 첫 번째 뉴런] 교감 섬유(ACh → nicotinic(니코틴성))가 직접 지배 → 축삭 대신 **E(~80%) + NE(~20%)를 혈액으로** → 교감 효과 강화·연장

VS 교감 vs 부교감

	Sympathetic(교감)	Parasympathetic(부교감)
기원	**흉·요수 T1–L2** (thoracolumbar)	**뇌간 + 천수** (craniosacral, 미주신경 X)
신경절	척수 옆 **교감신경절 사슬**	효과기 **안·근처**(terminal)
신경절전	**짧다**	**길다**
신경절후	**길다**	**짧다**
신경절 NT	**ACh → nicotinic**(니코틴성)	**ACh → nicotinic**(니코틴성)
신경절후 [즉, 신경절에서 장기까지 가는 두 번째 뉴런] **NT**	**Norepinephrine** (adrenergic)	**Acetylcholine** (cholinergic)
효과기 수용체	**Adrenergic** (아드레날린성) α, β	**Muscarinic** (무스카린성)
우세 시	Fight-or-flight(투쟁-도피)	Rest-and-digest(휴식-소화)

🧠 교감 = "**짧게** 출발해 **멀리**" · 부교감 = "**멀리** 가서 **짧게**"

⚠ 예외: 교감 → **땀샘**은 **ACh**(muscarinic)



교감(T1–L2) vs 부교감(뇌간·천수) · 부신수질

🐻 vs 🍚 기관별 효과

기관	교감 (곰!)	부교감 (식후 휴식)
심장	심박·수축력 ↑	심박 ↓
혈관(대부분)	수축 → 혈압 ↑ (교감만)	—
기관지	**확장**	수축
동공	**확대**(방사근)	축소(환상근)
수정체	먼 곳	가까운 곳
소화관	운동·분비 ↓	↑
침	소량·진함	다량·묽음
간	포도당 방출 ↑	글리코겐 합성
지방	지방 분해 ↑	—
방광	이완(참기)	수축(배뇨)
땀샘	분비 ↑ (교감만, ACh)	—

정의

Dual innervation (이중 신경지배) = 한 기관을 교감·부교감 **둘 다** 지배 → 대개 **반대 효과** = 상반 조절 [즉, 한쪽은 가속, 한쪽은 브레이크로 반대로 당기는 정밀 조절] (reciprocal control), 가속페달 + 브레이크. 우세한 쪽이 상태 결정. 예외(교감만): 대부분 혈관, 땀샘, 부신 수질

🔑 수용체

수용체	결합	위치
Nicotinic (니코틴성)	ACh	**모든 자율신경절, 부신 수질, NMJ**
Muscarinic(무스카린성)	ACh	부교감 **효과기** (+ 땀샘)
α_1	NE > E	혈관 수축
β_1	NE = E	**심장** ↑
β_2	주로 E	**기관지**·일부 혈관 **이완**

💊 Agonist(작용제) vs Antagonist(길항제)

Agonist (작용제) = 같은 반응 — **salbutamol(β_2)** → 기관지 확장

Antagonist (길항제) = 결합 방해 — **atropine** (아트로핀)(muscarinic 차단 → 동공 확대·침↓), **β_1 blocker**(심박·혈압↓)

🧠 자율 조절 CNS

- **척수**: 일부 자율 반사(배뇨·배변)
- **연수**: 자율 출력 **직접**
- **시상하부**: 자율·체성·내분비 [즉, 관 없이 혈액으로 바로 내보내는 것] **통합**
- **전전두엽**: 감정 → 자율 (긴장하면 얼굴 붉음)

Q1 객관식 교수님 예시 ★☆☆

Innervation by both branches of the autonomic nervous system ____.

ANS 두 분지 모두에 의한 신경 지배는 ____.

① is lateral inhibition
측방 억제이다

② is dual innervation
이중 신경지배 [즉, 한 장기를 교감·부교감이 함께 조절하는 것]이다

③ never occurs in humans
인간에선 없다

④ occurs at random because both have the same effect
같은 효과라 무작위로 일어난다

⑤ occurs only in the gastrointestinal system
위장관에서만 일어난다

✎ 내 풀이

정답 ②

① × 측방 억제는 **감각계**에서 주변 신호를 눌러 대비를 키우는 현상
② ✓ 한 장기를 교감·부교감이 함께 = 이중 신경지배
③ × 대부분의 내장기관에서 일어난다
④ × 두 신경은 보통 **반대** 효과(가속 vs 브레이크)
⑤ × 심장·기관지·동공·방광 등 대부분의 내장

Q2 객관식 교수님 예시 ★☆☆

Which of these is a function of the sympathetic nervous system?

교감신경계의 기능은?

① Decreased heart rate
심박수 감소

② Increased digestion
소화 증가

③ Decreased blood pressure
혈압 감소

④ Pupil dilation
동공 확대

⑤ Decreased breathing
호흡 감소

✎ 내 풀이

정답 ④

① × 심박 감소 = 부교감 (교감은 **증가**)
② × 소화 증가 = 부교감 (교감은 소화 **억제**)
③ × 교감은 혈관 수축으로 혈압 **상승**
④ ✓ 위급할 때 빛을 더 받으려 동공 확대(방사근)
⑤ × 교감은 기관지를 넓혀 호흡 **증가**

Q3 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. All preganglionic fibers of both divisions release acetylcholine. T / F
   두 분지 모든 신경절전 섬유는 ACh를 방출한다.
2. Sympathetic preganglionic fibers are long; parasympathetic ones are short. T / F
   교감 신경절전은 길고 부교감은 짧다.
3. The adrenal medulla is a modified sympathetic ganglion that secretes E and NE into the blood. T / F
   부신수질은 에피네프린·NE를 혈액으로 분비하는 변형된 교감신경절이다.
4. Sympathetic postganglionic fibers to sweat glands release acetylcholine. T / F
   땀샘으로 가는 교감 신경절후 섬유는 ACh를 방출한다.
5. Parasympathetic preganglionic fibers originate from T1–L2. T / F
   부교감 신경절전 섬유는 T1–L2에서 기원한다.

✎ 내 풀이

정답 T F T T F

(2) × 반대 — 교감은 신경절이 척수 옆이라 신경절전이 **짧고**, 부교감은 장기 옆이라 **길다**
(5) × T1–L2(흉·요수)는 **교감**. 부교감은 **뇌간과 천수**

Q4 객관식 · 2개 ★★★

Nicotinic receptors are found at which TWO locations? **(Choose two.)**

니코틴성 수용체가 있는 곳 두 군데는?

① Autonomic ganglia
자율신경절

② Parasympathetic effector organs
부교감 효과기

③ Motor end plates of skeletal muscle
골격근 운동종판

④ Cardiac muscle (sympathetic)
심장근(교감)

⑤ Bronchiolar smooth muscle
기관지 평활근

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 모든 자율신경절 = 니코틴성
② × 부교감 효과기 = **무스카린성**
③ ✓ 신경근 접합부 = 니코틴성
④ × 심장 교감 = **β1** 아드레날린성
⑤ × 기관지 = **β2**(교감) 또는 무스카린성(부교감)

Q5 객관식 · 2개 ★★☆

Which TWO effects result from parasympathetic stimulation? **(Choose two.)**

부교감 자극의 결과 두 개는?

① Increased digestive motility and secretion
소화관 운동·분비 증가

② Bronchodilation
기관지 확장

③ Pupil constriction
동공 축소

④ Glucose release from the liver
간 포도당 방출

⑤ Increased heart rate
심박 증가

✎ 내 풀이

정답 ①, ③

① ✓ 휴식·소화
② × 기관지 확장 = 교감
③ ✓ 환상근 수축 → 동공 축소
④ × 에너지 동원 = 교감
⑤ × 심박 증가 = 교감

Q6 객관식 ★★★

Atropine blocks ACh at muscarinic receptors. Atropine is therefore ____ and would cause ____.

아트로핀은 무스카린성 수용체에서 ACh를 차단한다. 아트로핀은 ____이며 ____을 일으킨다.

① an agonist; pupil constriction
작용제 [즉, 수용체에 붙어 진짜 신호처럼 작동시키는 약]; 동공 축소

② an antagonist; pupil dilation and decreased salivation
길항제 [즉, 수용체 자리를 막아 신호를 못 오게 하는 약]; 동공 확대·침 감소

③ an agonist; increased digestion
작용제; 소화 증가

④ an antagonist; skeletal muscle paralysis
길항제; 골격근 마비

⑤ an antagonist; decreased heart rate
길항제; 심박 감소

✎ 내 풀이

정답 ②

①③ × 막는 약이므로 **작용제가 아니라 길항제**
② ✓ 부교감이 막혀 동공 확대·침 감소(교감처럼 보임)
④ × 골격근은 **니코틴성** 수용체라 아트로핀과 무관
⑤ × 부교감(심박 감소)을 막으므로 심박은 오히려 **증가**

💪 Somatic(체성) nervous system

- 운동뉴런 세포체 = **척수 전각**(또는 뇌간) → **하나의 긴 유수 축삭** → 골격근
- 말단에서 **ACh** → 수축
- 흥분만 가능 — 골격근 억제는 **CNS 안에서** 운동뉴런을 억제해야만
- **Final common pathway** (최종 공통 경로) = 다른 신경계가 골격근에 영향 주는 **유일한 길**

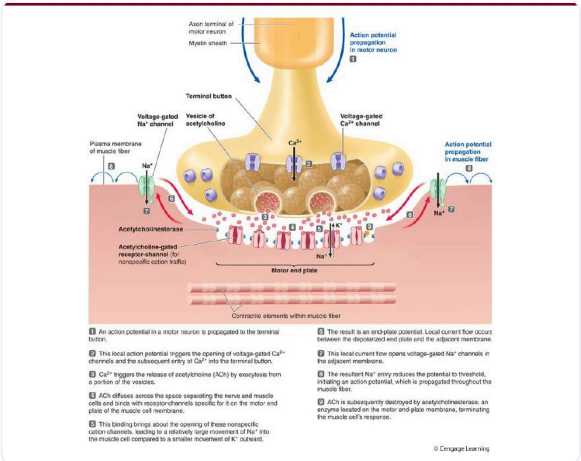
VS ANS vs Somatic(체성)

	Autonomic(자율)	Somatic(체성)
효과기	심장·평활근·샘	골격근
뉴런 수	**2**	**1**
NT	ACh / NE	**ACh만**
수용체	muscarinic(무스카린성) / adrenergic(아드레날린성)	**nicotinic**(니코틴성)
효과	흥분·억제	**흥분만**
조절	불수의	수의

⚡ NMJ 9단계

각 근섬유 **NMJ 1개** · 말단 = **terminal button**(ACh 소포) · **Motor end plate** (운동종판) = 근세포막의 얕은 홈, **ACh 수용체**

#	사건
1	AP가 terminal button 도달
2	전압개폐 **Ca^{2+}** 통로 열림
3	Ca^{2+} 유입 → **ACh 세포외유출**
4	ACh → 종판의 **화학개폐 수용체-통로**
5	**비특이 양이온** 통로 → Na^{+} 유입
6	**End-plate potential (EPP** (End-plate potential, 종판전위: 운동종판에 생기는 큰 등급전위)**)** = 등급전위
7	국소 전류 → **인접 막** 전압개폐 Na^{+} 열림
8	역치 [즉, 활동전위가 터지는 최소 문턱 전압] → **근섬유 전체 AP**
9	**AChE** (Acetylcholinesterase, 아세틸콜린 분해효소: 일 끝난 ACh를 잘라 신호를 끄는 효소)가 ACh 분해 → 종료



NMJ: Ca^{2+} → ACh → EPP → 근육 AP → AChE

EPP 포인트

EPP는 등급전위지만 매우 커서 **항상 역치** → 운동뉴런 AP 1회 = 근섬유 AP 1회 (**1:1**) — CNS 시냅스 [즉, 두 뉴런이 신호를 주고받는 이음매](가중 [즉, 작은 신호들이 겹쳐 더해지는 것] 필요)와 다름

☠ 독소 · 약물 · 질환

물질·질환	작용	결과
Black widow (검은과부거미) **venom**	ACh **폭발적 방출**	지속 탈분극 [즉, 막 안쪽이 덜 음(−)이 되는 것] → 호흡근 마비
Botulinum toxin (보툴리눔 독소)	ACh **방출 차단**	이완성 마비 (보톡스)
Curare (큐라레)	nicotinic 수용체 **차단** (길항제)	마비 (수술 근이완제 원형)
Organophosphates (유기인제)	**AChE 억제**	ACh 축적 → 지속 탈분극 → 호흡 마비
Myasthenia gravis (중증 근무력증)	ACh 수용체 **자가항체**	근력 약화 → AChE 억제제 (neostigmine (네오스티그민))

🧠 **"방출(보툴) · 수용체(큐라레) · 분해효소(유기인)"** — 단계별로 하나씩

⚠ 교수님 예시: The motor-end plate(운동종판은) ____.

① **contains acetylcholine receptors**(아세틸콜린 수용체를 가진다) ✔
② adrenergic(아드레날린성) × — 골격근 = nicotinic(니코틴성)
③ 수축용 Ca^{2+} 원천 × — **근소포체(SR)**(8장)
④ NT 방출 부위 × — **terminal button**(종판은 근육 쪽)
⑤ 축삭이 세포질로 들어감 × — 틈을 두고 접할 뿐

정의

Terminal button(말단 단추) = 신경 쪽, ACh 방출 / **Motor end plate**(운동종판) = 근육 쪽, ACh 수용체 / **Synaptic cleft**(시냅스 틈) = 사이 틈

Q7 객관식 교수님 예시 ★☆☆

The motor-end plate ____.

운동종판 [즉, 운동뉴런 말단 아래 근육막의 ACh 수용체 밀집 부위]은 ____.

① contains acetylcholine receptors
ACh 수용체를 가진다

② contains adrenergic receptors
아드레날린성 수용체를 가진다

③ is the source of calcium for muscle contraction
근수축 칼슘의 원천이다

④ is the region of the motor neuron that releases the neurotransmitter
신경전달물질을 방출하는 운동뉴런 부위이다

⑤ is where axon terminals enter the muscle cell cytoplasm
축삭 말단이 근세포질로 들어가는 곳이다

✎ 내 풀이

정답 ①

① ✓ 근육막의 니코틴성 ACh 수용체 밀집 부위
② × 골격근은 아드레날린성이 아니라 **니코틴성**
③ × 수축용 Ca^{2+}는 **근소포체**에서
④ × 방출하는 쪽은 신경의 **말단 단추** — 종판은 **근육** 쪽
⑤ × 틈(시냅스 틈)을 사이에 두고 마주할 뿐 들어가지 않는다

Q8 객관식 ★★☆

Which substance causes paralysis by blocking ACh receptors at the motor end plate?

운동종판의 ACh 수용체를 차단해 마비를 일으키는 물질은?

① black widow venom
검은과부거미 독

② organophosphates
유기인제

③ curare
큐라레

④ neostigmine
네오스티그민

⑤ botulinum toxin
보툴리눔 독소

✎ 내 풀이

정답 ③

① × ACh를 **폭발적으로 방출**시킴
② × **AChE를 억제**해 ACh가 쌓임
③ ✓ 수용체 자리를 막는 **길항제**
④ × AChE 억제제(중증 근무력증 치료제)
⑤ × 마비는 맞지만 수용체가 아니라 ACh **방출**을 막음

Q9 T / F ★★☆

Mark each statement True (T) or False (F).

각 문장이 참이면 T, 거짓이면 F.

1. Somatic motor neurons can either excite or inhibit skeletal muscle. T / F
   체성 운동뉴런은 골격근을 흥분 또는 억제할 수 있다.
2. The end-plate potential is an action potential that propagates along the end plate. T / F
   종판전위는 종판을 따라 전파되는 활동전위이다.
3. Each skeletal muscle fiber has only one neuromuscular junction. T / F
   각 골격근 섬유는 신경근 접합부가 하나뿐이다.
4. Acetylcholinesterase is located on the motor end-plate membrane. T / F
   AChE는 운동종판 막에 있다.
5. Ca^{2+} entry into the terminal button triggers ACh release by exocytosis. T / F
   말단으로의 Ca^{2+} 유입이 ACh의 세포외유출 [즉, 소포가 세포막과 합쳐져 내용물을 밖으로 쏟아내는 것]을 일으킨다.

✎ 내 풀이

정답 F F T T T

(1) × 운동뉴런은 **흥분만** 가능. 억제는 중추신경 안에서 운동뉴런을 억제해야만
(2) × 종판전위는 **등급전위** — 이것이 **옆 근육막**에 활동전위를 일으킨다

Q10 단답 ★☆☆

What enzyme terminates ACh action at the NMJ, and where is it located?

NMJ에서 ACh 작용을 끝내는 효소와 위치는?

✎ 내 풀이

정답 아세틸콜린 분해효소 — 운동종판 막에 있다

🔑 핵심어 아세틸콜린 분해효소 | 운동종판 막 | 신호 종료

억제되면(유기인제) ACh가 쌓여 지속 탈분극 → 마비.

Q11 단답 ★★☆

Why are motor neurons called the "final common pathway"?

운동뉴런을 왜 "최종 공통 경로 [즉, 골격근에 닿는 유일한 길(운동뉴런)]"라 부르나?

✎ 내 풀이

정답 신경계의 다른 부위가 골격근에 영향을 줄 수 있는 유일한 길이 운동뉴런에 작용하는 것이기 때문

🔑 핵심어 최종 공통 경로 | 유일한 길 | 운동피질·소뇌·기저핵·반사 모두 경유

Q12 단답 ★☆☆

From which CNS regions do (a) sympathetic and (b) parasympathetic preganglionic fibers originate?

(a) 교감 (b) 부교감 신경절전 섬유의 기원은?

✎ 내 풀이

정답 (a) 흉수·요수(T1–L2) (b) 뇌간과 천수

🔑 핵심어 교감 = 흉요수 | 부교감 = 뇌·천수 | 미주신경

Q13 서술 ★★★

Compare the sympathetic and parasympathetic nervous systems: origin, ganglion location, fiber length, neurotransmitters, effector receptors, and overall function.

교감·부교감을 기원, 신경절 위치, 섬유 길이, 신경전달물질, 효과기 수용체, 기능 측면에서 비교하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

교감신경의 신경절전 섬유는 **흉수·요수(T1–L2)**에서 나와 척수 옆 **교감신경절 사슬**에서 시냅스하므로 신경절전은 **짧고** 신경절후는 **길다**. **부교감신경**의 신경절전 섬유는 **뇌간과 천수**에서 나와 장기 안이나 근처의 신경절에서 시냅스하므로 신경절전은 **길고** 신경절후는 **짧다**. 두 신경 모두 신경절전 섬유는 **아세틸콜린**을 니코틴성 수용체에 방출한다. 교감 신경절후 섬유는 대부분 **노르에피네프린**을 아드레날린성(α·β) 수용체에, 부교감 신경절후 섬유는 **아세틸콜린**을 무스카린성 수용체에 방출한다. 교감은 위급할 때 **투쟁-도피**(심박↑·기관지 확장·동공 확대·소화↓), 부교감은 쉴 때 **휴식-소화**를 담당하며, 대부분의 내장은 두 신경의 **이중 신경지배**를 받아 반대 효과로 조절된다.

🔑 핵심어 흉요수 vs 뇌·천수 | 짧은 전/긴 후 vs 긴 전/짧은 후 | 신경절 = ACh·니코틴성 | NE·아드레날린성 vs ACh·무스카린성 | 투쟁-도피 vs 휴식-소화 | 이중 신경지배

6항목을 표로 그려도 만점. 부신수질 한 줄 추가 시 가산점.

Q14 서술 ★★★

Describe the sequence of events at the neuromuscular junction from the arrival of an action potential to the termination of ACh activity.

활동전위 도착부터 ACh 작용 종료까지 NMJ의 사건을 순서대로 서술하시오.

✎ 내 풀이

모범답안

① 운동뉴런의 활동전위가 **말단 단추**에 도달한다. ② 전압개폐 **Ca^{2+} 통로**가 열린다. ③ Ca^{2+}가 들어와 아세틸콜린이 **세포외유출**로 방출된다. ④ 아세틸콜린이 틈을 건너 운동종판의 화학개폐 수용체-통로(**니코틴성**)에 결합한다. ⑤ 비특이 양이온 통로가 열려 Na^{+}가 주로 들어온다. ⑥ **종판전위**(등급전위 [즉, 자극 크기에 따라 크기가 달라지는 짧은 거리용 작은 전기 신호])가 생긴다. ⑦ 종판과 옆 근육막 사이 국소 전류가 **옆 막**의 전압개폐 Na^{+} 통로를 연다. ⑧ 역치에 도달해 근섬유 전체로 **활동전위**가 퍼진다. ⑨ 종판 막의 **아세틸콜린 분해효소**가 아세틸콜린을 분해해 반응이 끝난다.

🔑 핵심어 말단 단추 | Ca^{2+} 유입 | 세포외유출 | 니코틴성 수용체 | Na^{+} 유입 | 종판전위(등급) | 옆 막 활동전위 | 아세틸콜린 분해효소

9단계 번호 그대로.

7장 FINAL 7장 암기카드 — 시험 직전 5분

🔗 경로

ANS = 2-뉴런(신경절) / Somatic(체성) = 1-뉴런
교감 T1–L2, 짧은 전·긴 후
부교감 뇌간+천수, 긴 전·짧은 후
부신수질 = E 80% + NE 20%

🔑 NT·수용체

신경절 = ACh → **nicotinic** (둘 다)
교감 후 = NE → α·β / 부교감 후 = ACh → **muscarinic**(무스카린성)
땀샘 = 교감인데 ACh
β_1 심장 / β_2 기관지 이완

🐻 효과

교감: 심박↑ 기관지 확장 동공 확대 소화↓ 포도당↑
부교감: 그 반대 + 배뇨
Dual innervation(이중 신경지배) = 상반 조절
Atropine(아트로핀) = muscarinic 길항

⚡ NMJ

AP → Ca^{2+} → ACh → nicotinic(니코틴성) → Na^{+} → **EPP** → 인접 막 AP → AChE
종판 = 근육 쪽 수용체
보툴(방출) · 큐라레(수용체) · 유기인(AChE)

⚠ 함정 TOP 3

1. 교감 = **동공 확대**, 심박↑
2. 운동종판 = **ACh 수용체** (방출 ×)
3. 체성 운동뉴런 = **흥분만**

✍ 서술형 핵심 문장 — 이 문장 그대로 외우기

- 모든 신경절전 섬유는 ACh를 니코틴성 수용체에 방출하고, 교감 신경절후는 주로 NE, 부교감 신경절후는 ACh를 무스카린성 수용체에 방출한다.
- 이중 신경지배는 한 장기를 교감·부교감이 함께 지배하며 보통 반대 효과로 정밀 조절하는 것이다.
- 신경근 접합부에서 ACh가 운동종판 수용체에 붙어 종판전위를 만들고, 이것이 근육 활동전위를 일으킨 뒤 AChE가 ACh를 분해한다.

쌍	한 줄 구분
Cytoplasm(세포질) **vs Cytosol**(세포액)	핵 뺀 세포 내부 전부 vs 세포기관을 둘러싼 액체만
Lysosome(리소좀) **vs Peroxisome**(퍼옥시좀)	가수분해효소(분해·자가포식) vs 산화효소 +catalase(H_2O_2, 해독)
Pinocytosis(음세포작용) **vs RME vs Phagocytosis**(식세포작용)	ECF 비선택 vs 특정 분자 선택(수용체) vs 큰 입자
Microtubule(미세소관) **vs Microfilament**(미세섬유) **vs IF**	모양·이동(축삭수송·방추사) vs 수축(actin) vs 기계적 스트레스(keratin)
Tight(밀착연접) **vs Desmosome**(데스모솜) **vs Gap**(간극연접)	봉인 vs 리벳(고정) vs 터널(소통)
Hypotonic(저장액) **vs Hypertonic**(고장액)	세포 부풂(용혈) vs 세포 쪼그라듦
Channel(통로) **vs Carrier**(운반체)	빠름·수동·이온 vs 느림·모양 변화·수동/능동·포화
Facilitated vs Primary vs Secondary	ATP 없음 vs ATP 직접(Na^+–K^+ 펌프) vs Na^+ 기울기(SGLT)
Symport(공동수송) **vs Antiport**(역수송)	같은 방향 vs 반대 방향
E_K vs E_{Na} vs RMP	−90 vs +60 vs −70 (K^+ 투과도↑ → E_K에 가까움)
Graded vs Action potential(활동전위)	국소·가변·감쇠·가중 O vs 실무율·재생·불응기·가중 X

쌍	한 줄 구분
Absolute(절대 불응기) **vs Relative**(상대 불응기) **refractory**	어떤 자극도 X(Na^+ 불활성) vs 강한 자극이면 O
Contiguous(연속 전도) **vs Saltatory**(도약 전도)	무수·느림 vs 유수·결절에서 점프·50배 빠름·에너지 절약
EPSP vs IPSP	Na^+ 유입·탈분극 vs K^+ 유출/Cl^- 유입·과분극
Temporal(시간적 가중) **vs Spatial**(공간적 가중) **summation**	같은 입력·빠른 반복 vs 여러 입력·동시
Convergence(수렴) **vs Divergence**(발산)	많은 → 하나 vs 하나 → 많은
Hydrophilic(친수성) **vs Lipophilic**(친유성) **hormone**	막 수용체·2차 전령·기존 단백질 vs 세포 내 수용체·유전자·새 단백질
Nervous(신경계) **vs Endocrine**(내분비계)	wired(유선)·근접성·빠름·짧음 vs wireless(무선)·수용체·느림·김
Gray vs White matter(백질)	세포체·시냅스(처리) vs 유수 축삭(전선) · 척수는 배치가 뇌와 반대
Oligodendrocyte(희소돌기아교세포) **vs Schwann cell**(슈반 세포)	CNS 수초 vs PNS 수초
Precentral vs Postcentral gyrus	1차 운동피질(전두엽) vs 체성감각피질(두정엽)
Broca(브로카) **vs Wernicke**(베르니케)	말하기(전두엽) vs 이해(두정·측두·후두 교차)

쌍	한 줄 구분
Thalamus(시상) **vs Hypothalamus**(시상하부)	감각 중계소 vs 항상성 통합·ANS–내분비 연결
Hippocampus(해마) **vs Amygdala**(편도체)	장기기억 형성 vs 공포·불안
Habituation(습관화) **vs Sensitization**(민감화)	Ca^{2+}↓·NT↓·반응↓ vs 세로토닌·Ca^{2+}↑·NT↑·반응↑
AMPA vs NMDA	Na^{+}·EPSP vs Ca^{2+}·글루탐산+탈분극 둘 다 필요
STM vs LTM	기존 시냅스 일시 변화 vs 단백질 합성·새 시냅스
Dorsal(후각) **vs Ventral root**(전근)	구심(감각) 진입·후근신경절 vs 원심(운동) 출구
Ganglion(신경절) **vs Nucleus**(핵)	CNS 밖 세포체 모임 vs CNS 안
Nerve(신경) **vs Tract**	PNS 축삭 다발 vs CNS 축삭 다발
Monosynaptic(단일시냅스) **vs Polysynaptic**(다시냅스)	슬개건 반사 vs 사이신경 ≥1(회피반사)
Tonic(긴장성) **vs Phasic**(위상성) **receptor**	느린 적응(근방추·통증) vs 빠른 적응(Pacinian)
A-delta vs C fiber	유수·날카로운 통증 vs 무수·둔한 통증(polymodal)

쌍	한 줄 구분
Rods(막대세포) **vs Cones**(원뿔세포)	희미한 빛·흑백·저해상 vs 밝은 빛·색·고해상(중심와)
Near vs Far vision	섬모체근 수축·인대 느슨·렌즈 둥글 vs 이완·팽팽·납작
Semicircular canals(반고리관) **vs Otolith organs**(이석기관)	회전 가속 vs 직선 가속·중력
Inner vs Outer hair cells(외유모세포)	신호를 뇌로 vs 증폭기
Taste vs Olfactory receptor	별도 상피세포(NT 방출) vs 뉴런 자체(2개월 재생)
Sympathetic(교감) **vs Parasympathetic**(부교감)	T1–L2·짧은 전/긴 후·NE vs 뇌간+천수·긴 전/짧은 후·ACh
Nicotinic(니코틴성) **vs Muscarinic**(무스카린성)	신경절·부신수질·NMJ vs 부교감 효과기
Agonist(작용제) **vs Antagonist**(길항제)	같은 반응 vs 결합 방해
Terminal button(말단 단추) **vs Motor end plate**(운동종판)	신경 쪽(ACh 방출) vs 근육 쪽(ACh 수용체)
Botulinum vs Curare(큐라레) **vs Organophosphate**	ACh 방출 차단 vs 수용체 차단 vs AChE 억제

🔢 숫자 19

숫자	의미
−70 mV	뉴런 RMP
−90 / +60 mV	E_K / E_{Na}
−50~−55 mV	역치
+30 mV	AP 정점
3 Na^+ : 2 K^+	펌프 / ATP 1
300 mOsm	등장액
200 · 4 · 11	세포 종류 · 조직 · 계통
80% / 20%	간질액 / 혈장 (ECF)
90%	교세포 비율
20% / 50%	뇌 O_2 / 포도당
3억 · 6층	뇌량 축삭 · 피질
50–70%	소뇌 뉴런
31 / 12쌍	척수신경 / 뇌신경
8·12·5·5·1	C·T·L·S·Co
L1–L2 / L3–L5	척수 끝 / 요추천자
T1–L2	교감 기원
~50 · 5	미뢰 세포 · 기본 맛
2개월	후각 수용기 교체
1개 · 9단계	근섬유당 NMJ · NMJ 사건

✍️ 서술형 4단 공식

1. **정의** — "○○은 ~이다" (요약 카드의 정의 문장 그대로)
2. **기전** — 먼저 → 그다음 → 그 결과 (순서대로)
3. **예** — "예를 들어 ~" 교재 예 하나
4. **의미** — "그래서 ~를 가능하게 한다"

🔑 핵심어 쓰는 요령

- 모범답안 아래 🔑 **핵심어**가 곧 채점 기준 — 빠지면 감점
- 비교 문제는 "A는 ~인 반면, B는 ~이다" 한 문장으로
- 방향 단어를 정확히: 증가/감소, 탈분극/과분극, 기울기 아래로/거슬러
- T/F 거짓은 **틀린 단어**만 찾아 바르게 바꾸기
- "2개 고르기" = 두 개 다 맞아야 점수

🔥 1~7장을 반사 하나로

뜨거운 냄비를 만진다 → 피부 **침해수용기**의 **수용기전위**(6) → 구심 뉴런 **AP**(Na^+/K^+ 통로, 4; 막전위 3) → **후근**으로 척수 진입 → **사이신경**에서 EPSP 가중(4·5) → **전각 운동뉴런** = 최종 공통 경로(7) → **NMJ**에서 ACh → EPP → 근수축 → 손을 뗀다. 동시에 **시상** → **두정엽 체성감각피질**이 "뜨겁다"를 지각(5), 놀라서 **교감신경**이 심박↑(7). 손의 세포는 다시 안정된 **ECF** 속에서 산다 — **항상성**(1).